

CRYENGINE®

CRYENGINE 5.3 – Руководство по началу работы

Версия документа 1.0.3

Оглавление

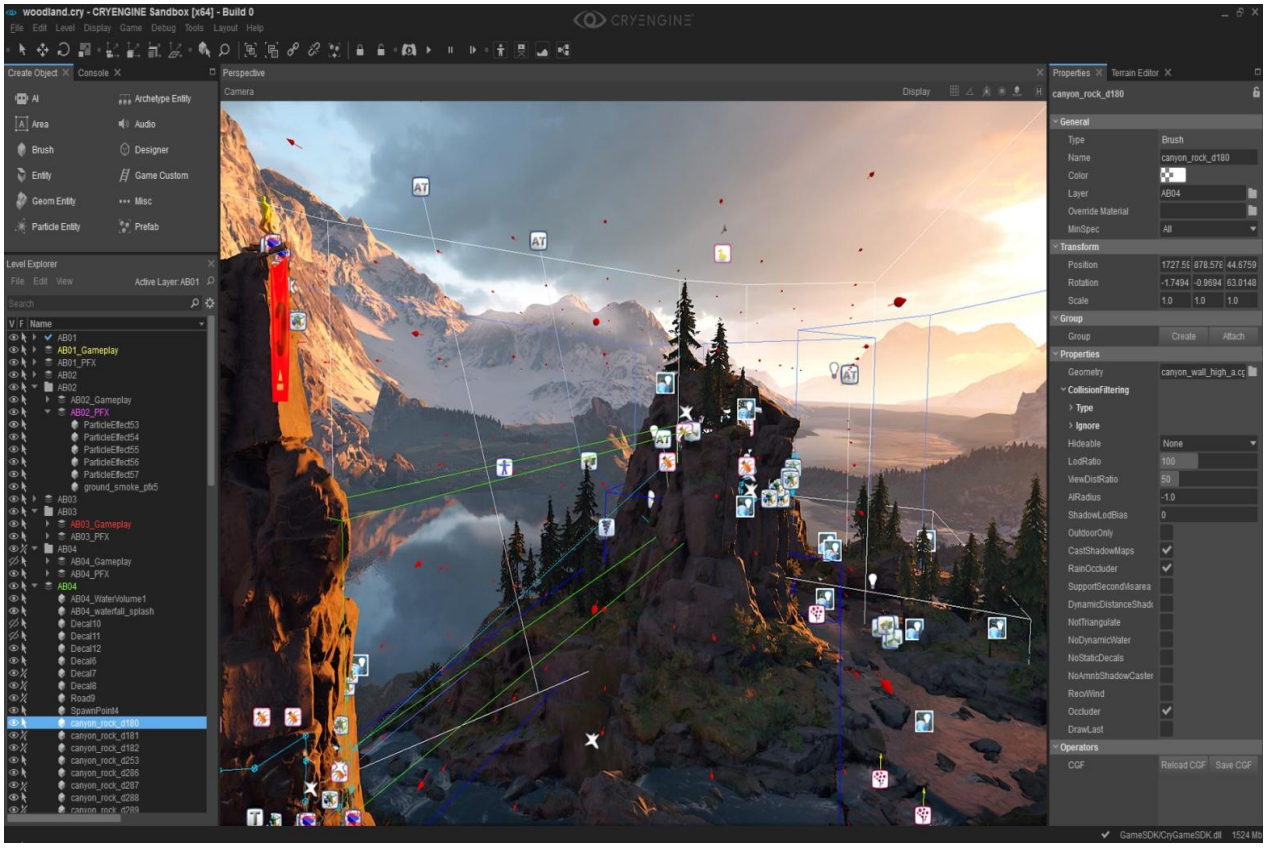
CHAPTER 1: INTRODUCTION 4
CHAPTER 2: SYSTEM REQUIREMENTS 5
CHAPTER 3: MANAGING CRYENGINE 7
CREATING A CRYENGINE ACCOUNT 7
DOWNLOADING/INSTALLING THE CRYENGINE LAUNCHER 8
CRYENGINE INSTALLATION 10
Создание нового проекта — движок не установлен 10
UPGRADING CRYENGINE 14
CHAPTER 4: MANAGING CRYENGINE PROJECTS 19
CREATING A NEW PROJECT – ENGINE VERSION INSTALLED 19
ADDING ASSETS TO YOUR PROJECT 22
IMPORTING AN EXISTING PROJECT 25
CHAPTER 5: INSTALLING CRYENGINE PLUGINS AND TOOLS 27
CRYTOOLSINSTALLER 27
RUNNING THE CRYTOOLSINSTALLER 27
SELECTING PACKAGES TO INSTALL 28
PROJECT LAUNCHER TOOLS 29
CHAPTER 6: SANDBOX EDITOR OVERVIEW 31
CREATING A NEW LEVEL 31
CRYENGINE OBJECTS 31
EDITOR LAYOUT 33
ESSENTIAL TOOLS EDITORS 33
PLACING AN OBJECT IN YOUR LEVEL 33
TRANSFORMING OBJECTS 34
Выбор 34
Перемещение 36
Поворот 37
Масштаб 38
Система координат 39
Функция привязки 41
BASIC NAVIGATION - KEYBOARD SHORTCUTS IN CRYENGINE 42
Игровой режим 42
CHAPTER 7: EDITOR TOOLS 43
MATERIALS 43

Создание нового материала 43
Создание нового мультиматериала 45
Назначение материала объекту 46
BRUSHES 49
TERRAIN 51
Создание нового ландшафта 51
Создание нового ландшафта 53
Рисование нового ландшафта 53
ADDING SKY TO YOUR LEVEL 55
LIGHTING 56
Время суток 56
Зонды окружающей среды 56
Фары 57
PLACING A CAMERA 59
PHYSICS 60
Как использовать 61
Органы управления 61
Техническая информация 61
CVars 62
PHYSICS ENTITIES 62
VISUAL SCRIPTING 63
Flow Graph Сценарии 63
Отладка Flow Graph 69
SCHEMATYC 70
Основные понятия 70
PARTICLE SYSTEM 72
Создание и добавление эффекта частиц на вашем уровне 72
CHAPTER 8: USING GITHUB FOR CRYENGINE 75
CONFIGURING A GIT CLIENT 75
UPDATING YOUR REPOSITORY 76
RESTRICTED ACCESS SOURCE CODE 77
APPENDIX A: GLOSSARY/TERMINOLOGY 78
APPENDIX B: DOCUMENT VERSION 81
REVISION HISTORY 81

Глава 1: Введение

CRYENGINE — один из самых мощных игровых движков в отрасли, который позволяет командам любого размера по всему миру создавать развлечения мирового уровня с использованием новейших технологий разработки игр.

Дополнительную информацию о проектах создания примеров можно найти в разделе «Учебные руководства» нашей документации.



Глава 2: Системные требования

Ваш PC MUST соответствует как минимум минимальным требованиям перед установкой CRYENGINE.

Минимальный рекомендуемый	
□ OS (для запуска игры): Windows 7, 8.1, 10 (32- или 64-разрядная версия). □ OS (для запуска редактора): Windows 7, 8.1, 10 (только 64-разрядная версия) □ Процессор: Intel Dual-Core, минимум 2 ГГц (Core 2 Duo и выше) или AMD Dual-Core, минимум 2 ГГц (Phenom II X2 и выше) □ Память: 4 GB RAM □ Графика: NVIDIA GeForce серии 450 или AMD Radeon HD серии 5750 или выше (минимум 1 выделенная GB VRAM GDDR5) □ DirectX: Версия 11. □ Жесткий диск: 8 GB свободного места. □ Звуковая карта: DirectX-совместимая звуковая карта с последними версиями драйверов.	□ OS (для запуска игры): Windows 7, 8.1, 10 (64-разрядная версия). □ OS (для запуска редактора): Windows 7, 8.1, 10 (64-разрядная версия). □ Процессор: четырехъядерный процессор Intel (i5 2300) или восьмиядерный AMD (FX 8150). □ Память: 8 GB RAM □ Графика: NVIDIA GeForce 660Ti или выше, AMD Radeon HD 7950 или выше (минимум 2 GB выделенных VRAM GDDR5) □ DirectX: Версия 11. □ Жесткий диск: 8 GB свободного места. □ Звуковая карта: DirectX-совместимая звуковая карта с последними версиями драйверов.

□ Windows Vista SP1

Начиная с CRYENGINE версии 5.3.0 Windows Vista SP1 больше не поддерживается.

□ Драйверы видео и звуковой карты

Убедитесь, что на вашем PC установлены самые последние версии драйверов видео и звуковой карты.

□ Встроенные графические процессоры и DirectX 11

CRYENGINE может работать на встроенных графических процессорах Intel и AMD (процессоры Intel i-core 3-го поколения и выше, APU AMD, поддерживающие DX11), но они официально не поддерживаются. Мы советуем вам не запускать CRYENGINE на интегрированных графических решениях из-за неоптимальной производительности.

Также имейте в виду, что встроенные графические процессоры используют RAM совместно с CPU, что приводит к менее доступному RAM для CPU и OS. Следовательно, 4 ГБ RAM может быть недостаточно, и поэтому минимальные системные требования не будут соблюдены.

Более того, для полной совместимости с DirectX 11 его должен поддерживать не только OS, но и GPU, причем на уровне аппаратных функций. Поэтому не имеет значения, поддерживает ли Windows OS DirectX 11, GPU MUST тоже.

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте производителя GPU – Nvidia или AMD.

□ Программное обеспечение

Убедитесь, что на вашем PC установлена самая последняя версия Direct X — это особенно важно после установки Windows с нуля, когда рекомендуется повторно запустить установку вручную.

Также желательно установить распространяемые файлы Visual C++. Они доступны здесь. Это особенно важно, если вы выполнили новую установку Windows (минимальная версия Visual C++ 2015).

.NET Framework должен быть установлен и обновлен. Он доступен здесь.

- Центр обновления Windows

Если у вас возникли проблемы с отсутствием API-MS-WIN-CRT-RUNTIME-L1-1-0.DLL или аналогичного приложения при запуске, убедитесь, что Центр обновления Windows включен. В частности, это обновление необходимо установить.

Глава 3: Управление CRYENGINE

Чтобы установить CRYENGINE, вам необходимо создать учетную запись CRYENGINE, а затем загрузить программу запуска CRYENGINE. После установки программа запуска позволяет вам устанавливать и управлять CRYENGINE, а также создавать/редактировать свои проекты. Чтобы создать учетную запись CRYENGINE, перейдите на сайтгyengine.com и выполните следующие действия.

 Создание учетной записи CRYENGINE
Загрузка программы запуска CRYENGINE Установка CRYENGINE
Обновление CRYENGINE

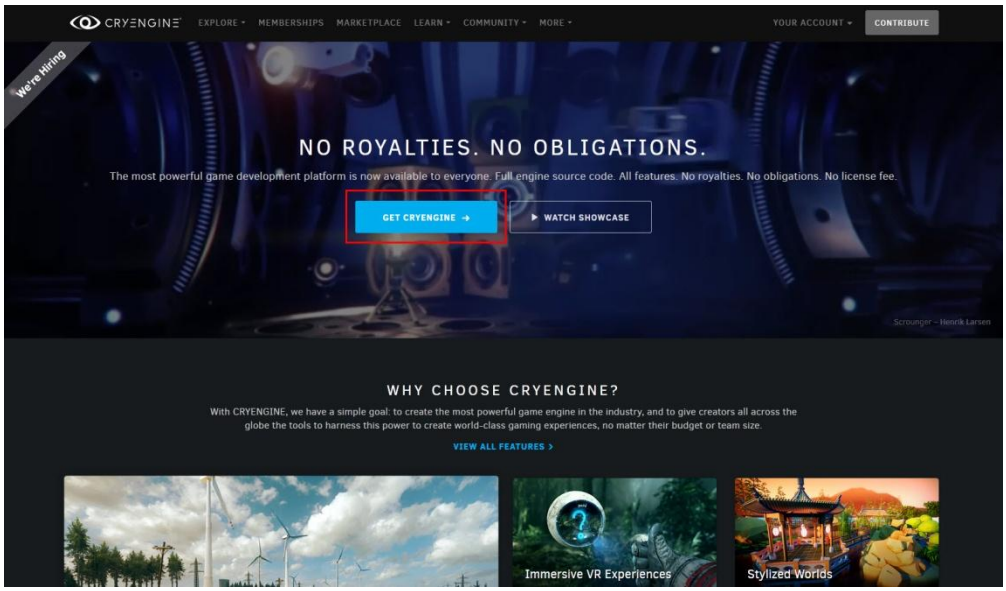
Создание учетной записи CRYENGINE

Чтобы установить CRYENGINE и управлять им, вам потребуется учетная запись CRYENGINE. Ваша учетная запись CRYENGINE позволяет вам получить доступ к сообществу CRYENGINE, торговой площадке CRYENGINE и узнать больше о CRYENGINE.

Примечание. Если у вас уже есть учетная запись CRYENGINE, вы можете войти в систему, используя существующие учетные данные, чтобы продолжить установку CRYENGINE.

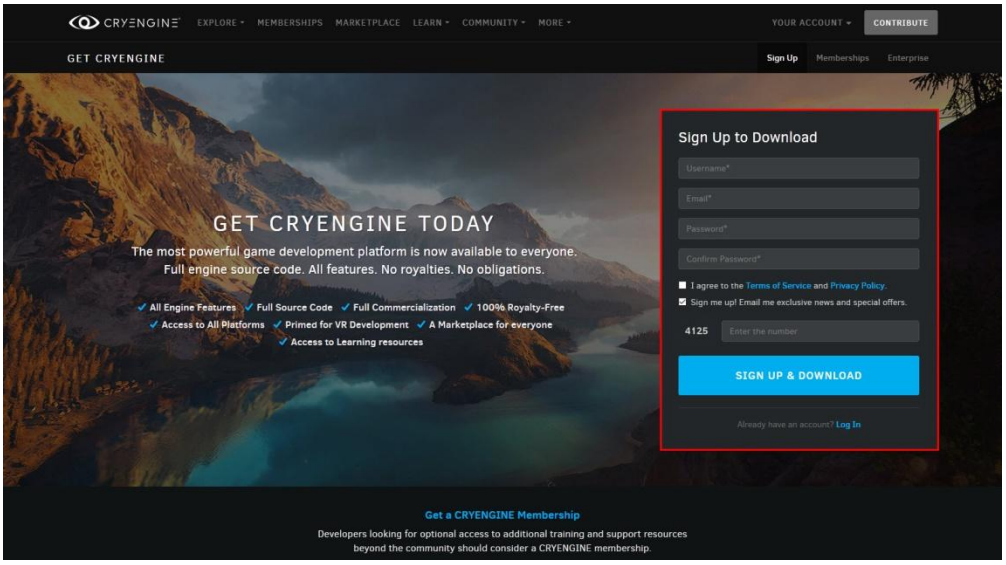
Вы можете создать учетную запись CRYENGINE за считанные минуты. Следуйте простым шагам ниже.

1. Перейдите на сайтгyengine.com и нажмите кнопку GET CRYENGINE.

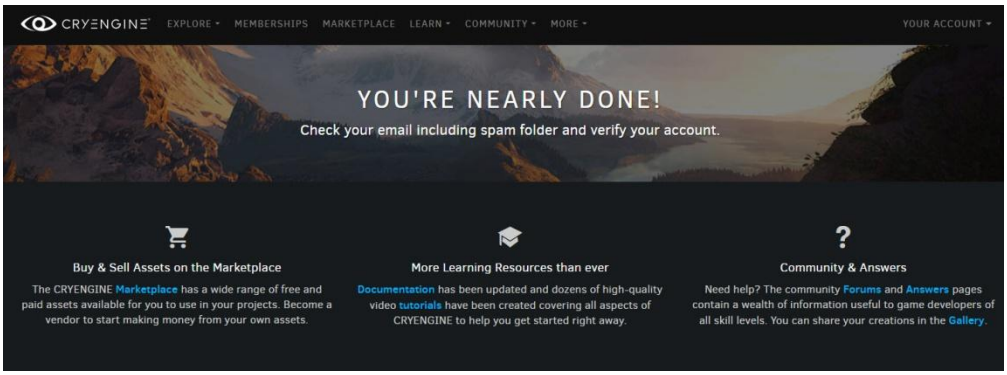


2. Введите свои данные в раздел «Зарегистрироваться для загрузки», а затем нажмите кнопку «Зарегистрироваться и загрузить».

Примечание. Прежде чем нажимать кнопку «Зарегистрироваться и загрузить», убедитесь, что вы прочитали Условия обслуживания и Политику конфиденциальности CRYENGINE (и установили флажок).



3. Проверьте свою учетную запись электронной почты и подтвердите вновь созданную учетную запись CRYENGINE.



4. Поздравляем, вы успешно создали учетную запись CRYENGINE!

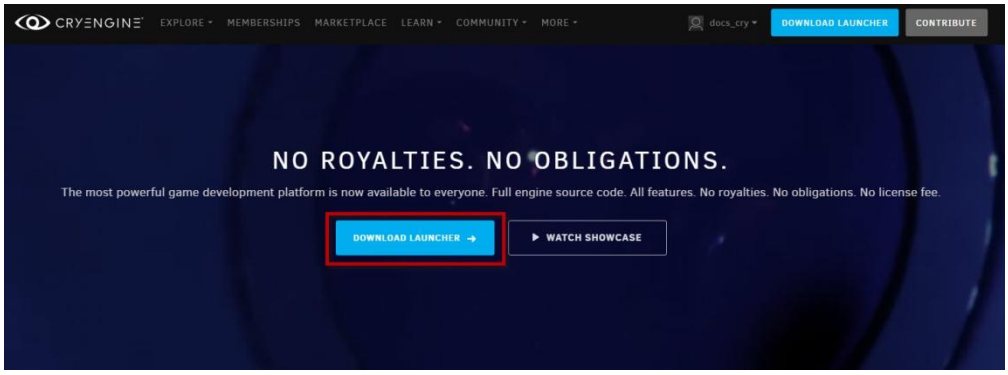
Загрузка/установка программы запуска CRYENGINE

Не забывайте, что вам нужна учетная запись CRYENGINE, прежде чем вы сможете установить программу запуска CRYENGINE. Нужен аккаунт? Затем перейдите на сайтгyengine.com и нажмите кнопку GET CRYENGINE.

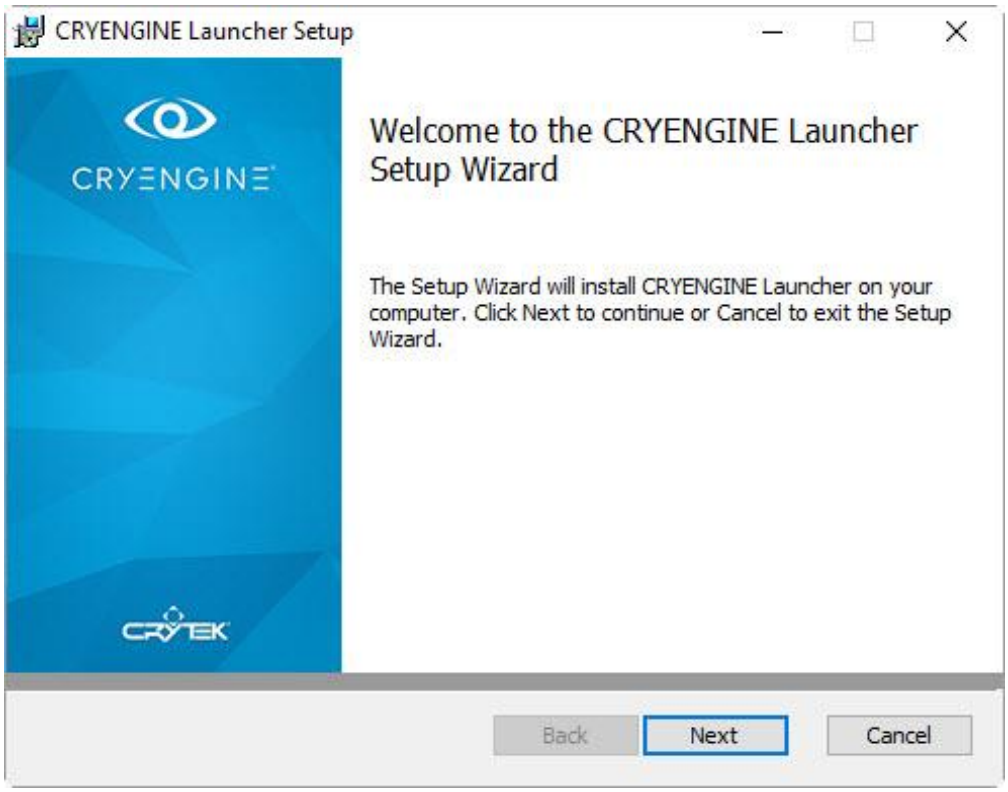
После успешного создания учетной записи CRYENGINE загрузите программу запуска CRYENGINE, войдя в свою учетную запись CRYENGINE, используя вновь созданные учетные данные.

Загрузите программу запуска CRYENGINE, выполнив следующие действия.

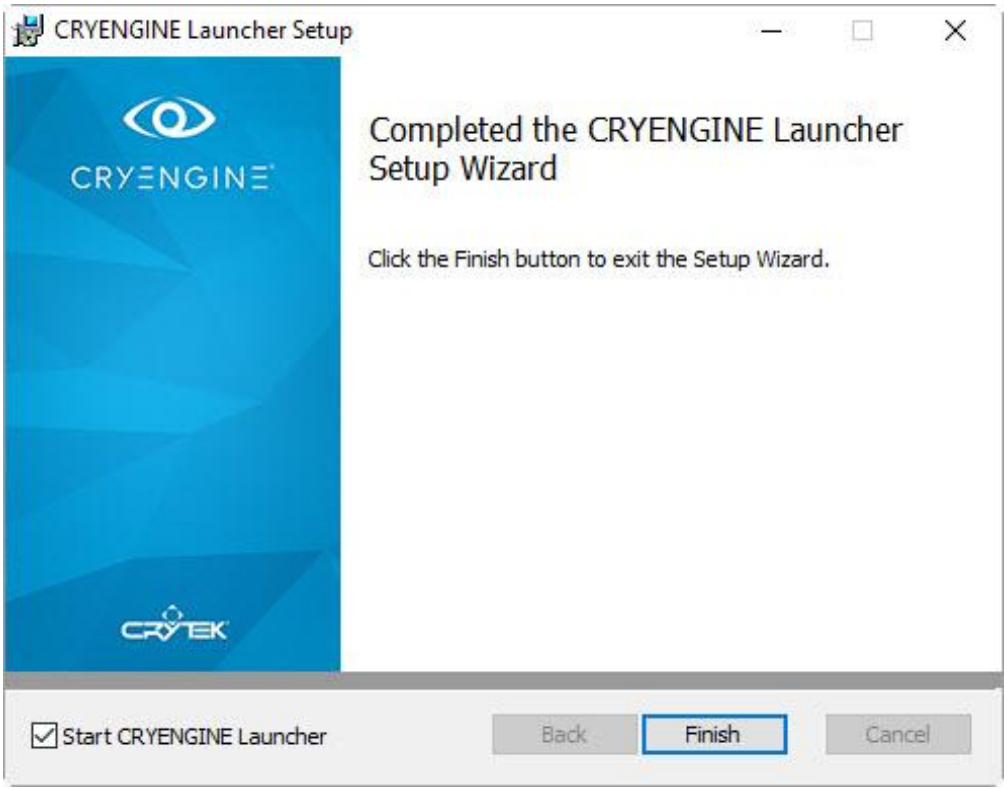
1. Войдите в свою учетную запись CRYENGINE. 2. На веб-странице нажмите кнопку Download Launcher, чтобы инициализировать загрузку.



3. Откройте загруженный файл и следуйте инструкциям на экране для завершения установки.



4. Нажмите кнопку «Готово», чтобы завершить установку и запустить программу запуска CRYENGINE.
Примечание. В процессе установки на ваш рабочий стол будет добавлен значок запуска CRYENGINE.



5. Поздравляем, вы успешно завершили установку Лаунчера.

CRYENGINE Установка

CRYENGINE, т. е. версии движка можно установить только через программу запуска CRYENGINE, для чего требуется, чтобы пользователь вошел в свою учетную запись CRYENGINE.

Проект всегда необходимо сначала создать/сохранить, только после этого можно будет загрузить/установить версию Engine. Этим процессом управляет программа запуска CRYENGINE, но важно знать рабочий процесс.

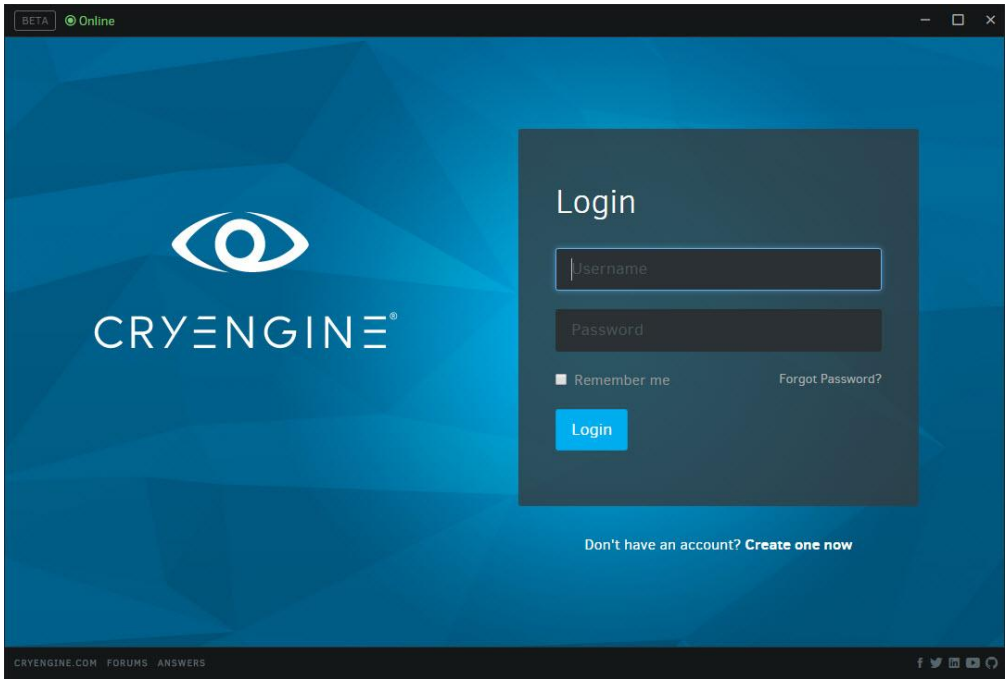
Можно загрузить/установить более одной версии Engine, но требование о том, что для каждой версии Engine сначала должен быть создан/установлен проект, остается.

Примечание. Вы можете загрузить/установить более одной версии Engine, создав новые проекты для каждой версии Engine.

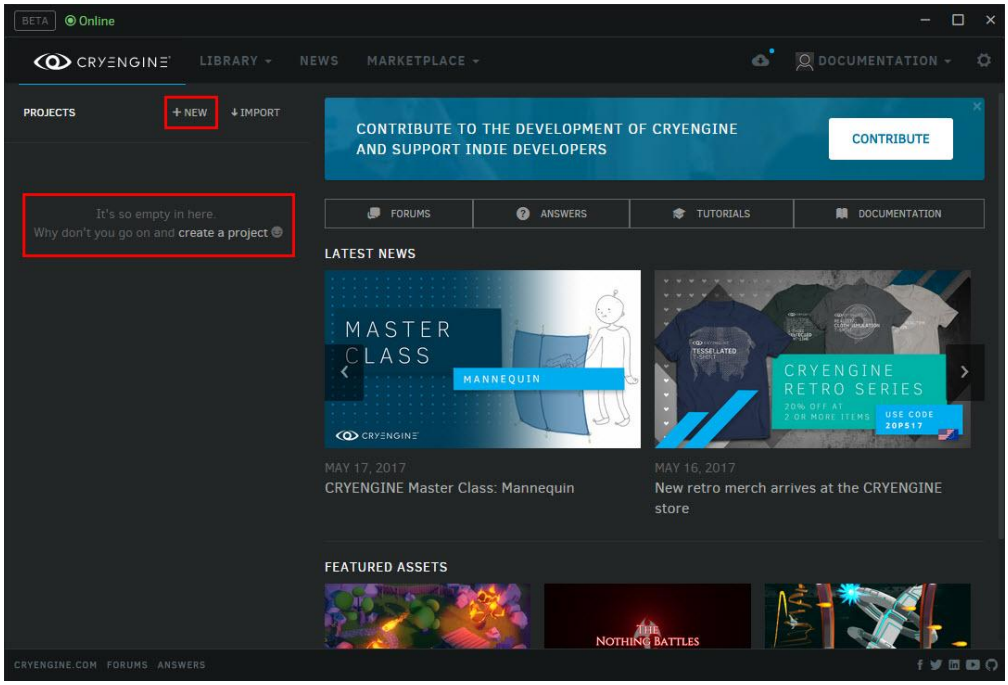
Создание нового проекта — движок не установлен

Следуйте инструкциям ниже, чтобы создать новый проект CRYENGINE с помощью панели запуска.

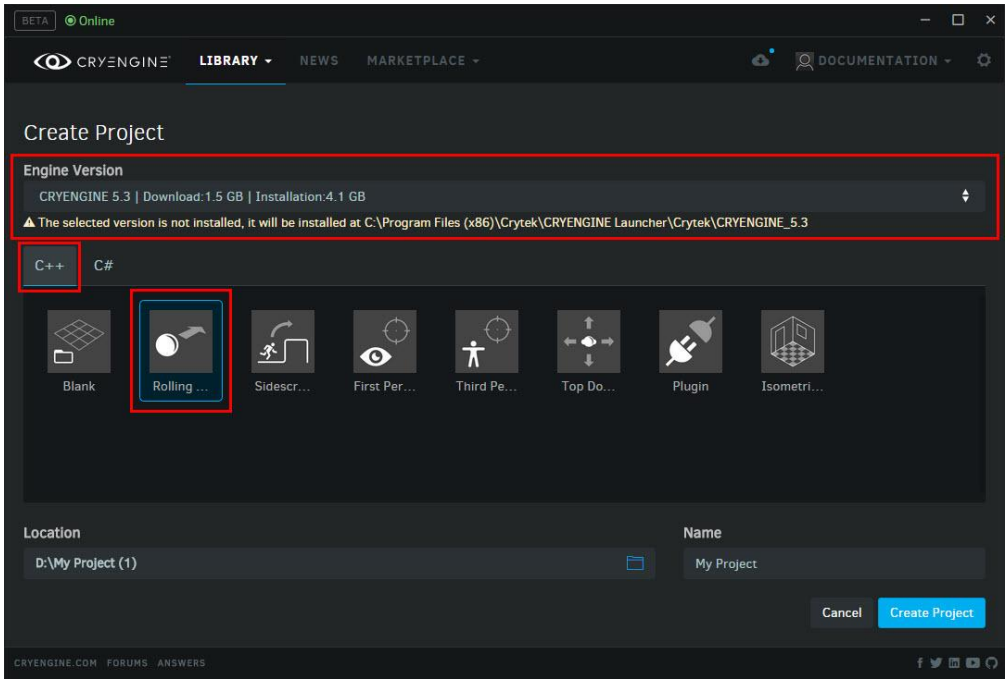
1. Откройте программу запуска CRYENGINE, нажав значок на рабочем столе, а затем войдите в свою учетную запись.



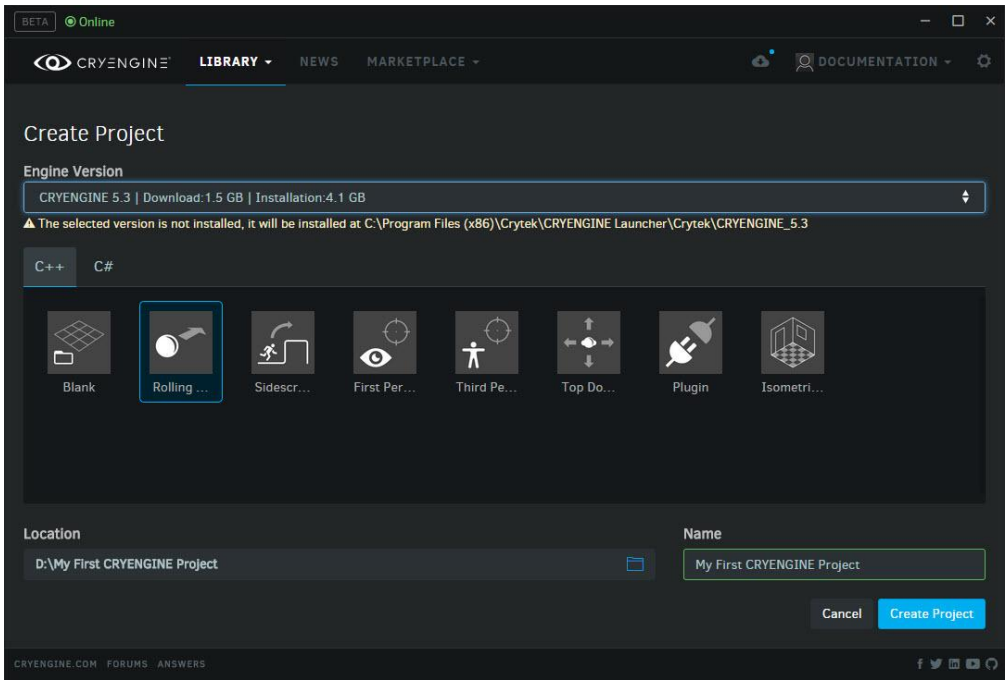
2. В главном окне программы запуска нажмите кнопку «+ Новый» или опцию «Создать проект».



3. Вы можете создать проект на основе C++ или C#. Существует ряд готовых шаблонов, которые значительно облегчат вам начало работы с CRYENGINE. В приведенном ниже примере мы выбрали проект на основе C++, используя Rolling Ball template. Помните, что для установки версии Engine вам необходимо иметь проект в панели запуска!

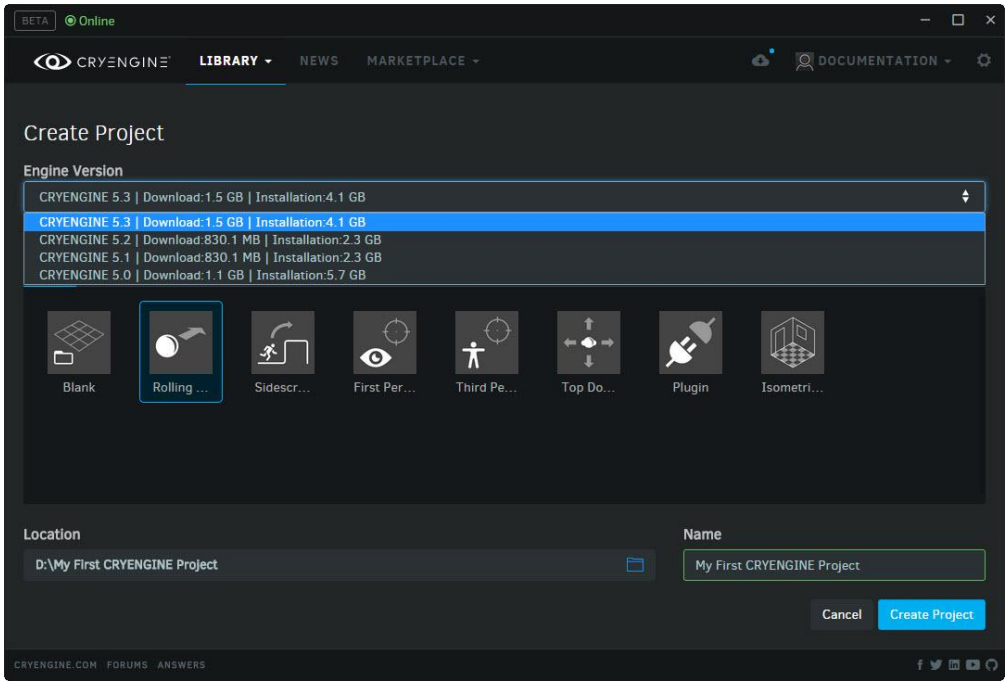


4. Теперь вам нужно дать вашему проекту имя. В приведенном ниже примере мы назвали наш проект «Мой первый проект CRYENGINE». Также обратите внимание на местоположение проекта на жестком диске вашего PC. Конечно, вы можете выбрать это место на жестком диске (просто используйте синий символ папки, чтобы открыть окно «Обзор папок», а затем выберите подходящий диск на вашем PC), но в нашем примере это диск D.

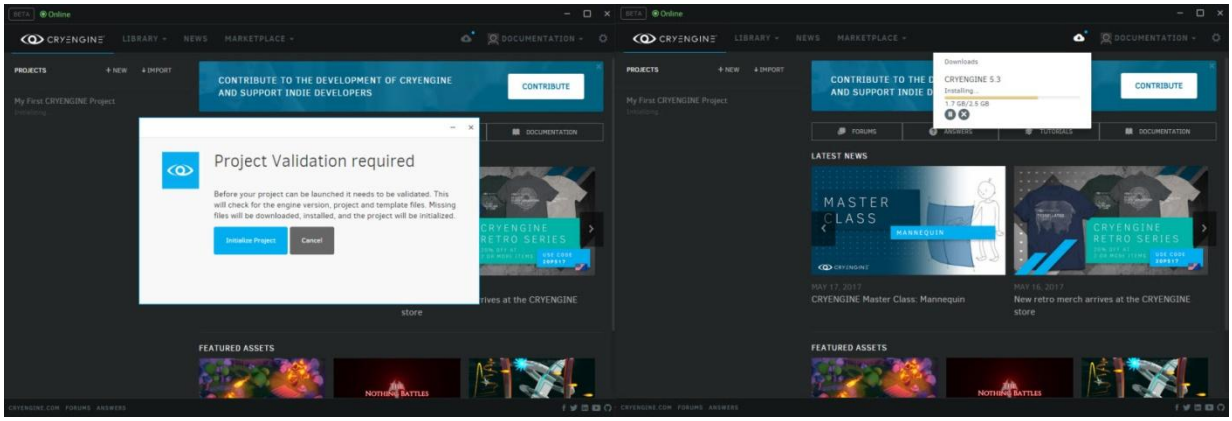


5. Поскольку в настоящее время ни одна версия Engine не установлена, у вас теперь есть выбор, какую версию Engine установить (из тех, которые доступны для загрузки). По умолчанию самая последняя доступная версия Engine отображается в верхней части раскрывающегося списка (самая последняя версия Engine всегда является нашей

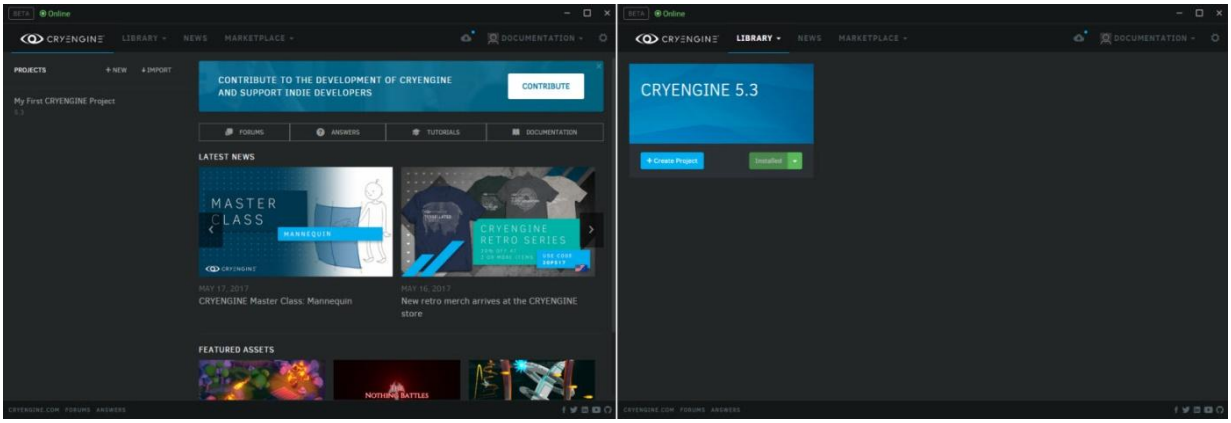
рекомендуемый двигатель по выбору). Итак, в приведенном ниже примере мы выбрали версию Engine 5.3. Наконец, нажмите кнопку «Создать проект».



6. При нажатии кнопки «Создать проект» открывается всплывающее окно «Требуется проверка проекта». Инициализируйте проект, нажав кнопку «Инициализировать проект». Версия Engine будет загружена и установлена автоматически.



7. После завершения установки вновь созданный проект появится в списке проектов, а версию Engine можно будет увидеть как установленный Engine в разделе «Мои движки» в меню «Библиотека». Также обратите внимание, что можно начать процесс создания проекта из версии Engine, нажав кнопку + Создать проект.

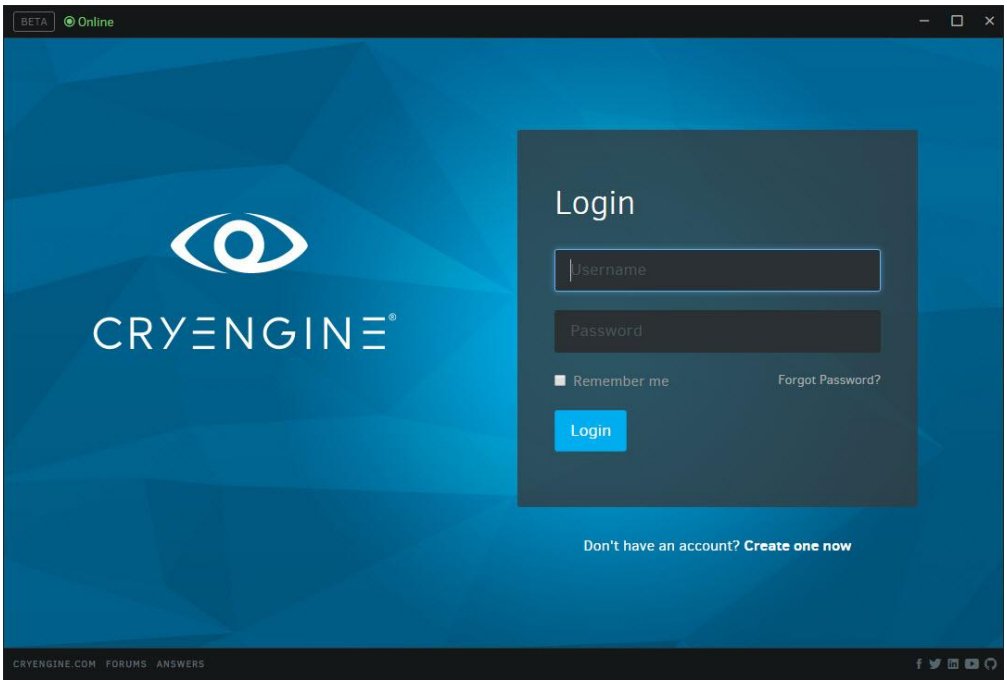


Обновление CRYENGINE

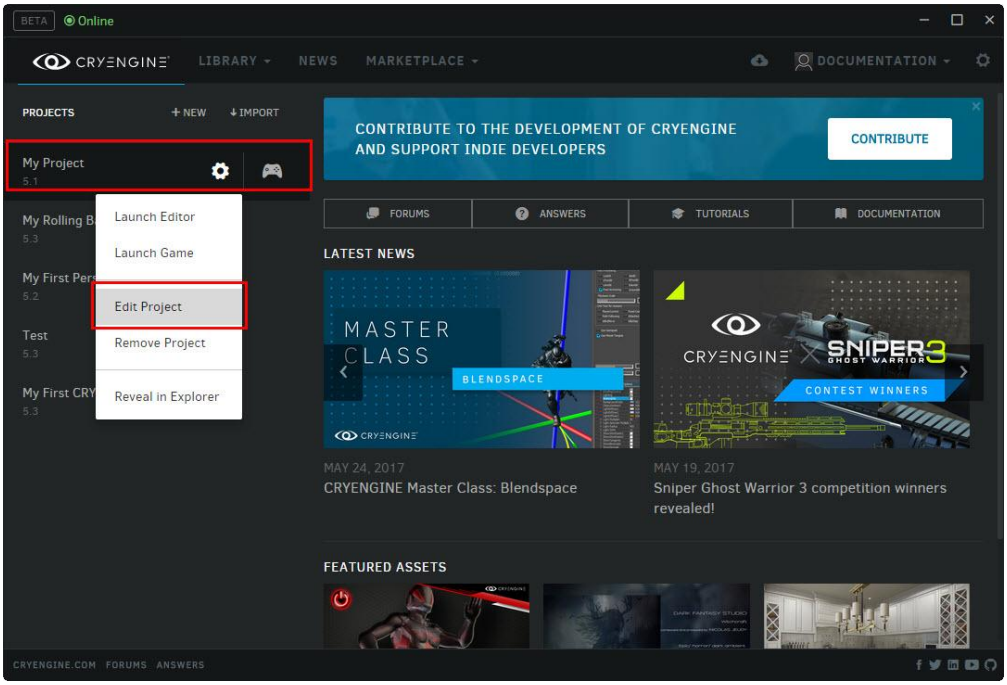
Новые версии CRYENGINE можно загрузить через программу запуска. Выполните следующие действия, чтобы обновить старую версию Engine.

Примечание. Чтобы обновить CRYENGINE 5.2 до 5.3, прочтите статью здесь.

1. Откройте программу запуска CRYENGINE, нажав значок на рабочем столе, а затем войдите в свою учетную запись.

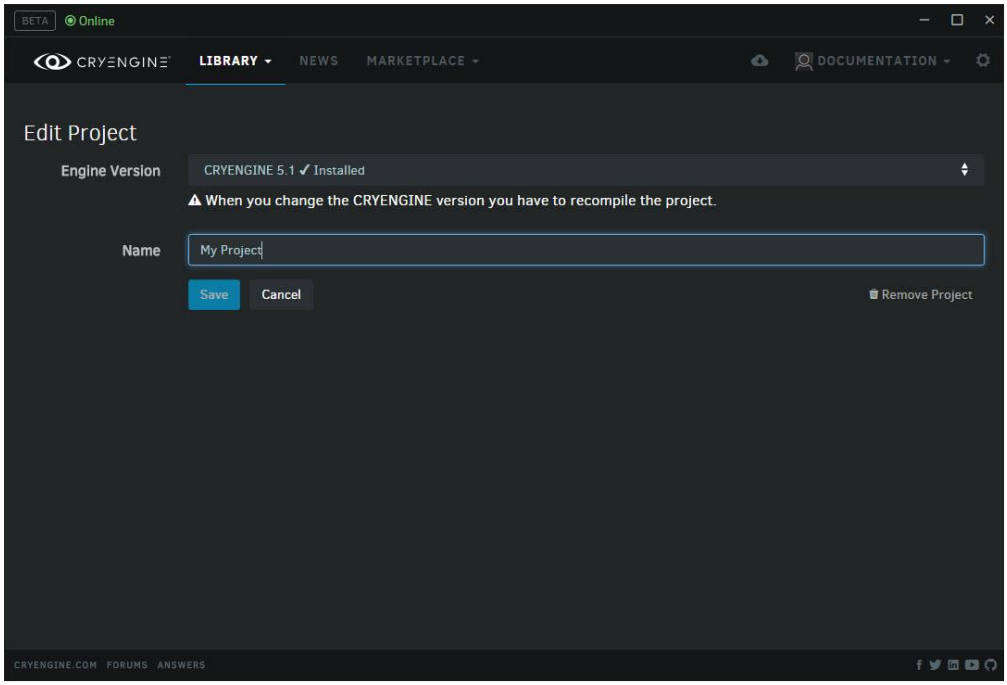


2. В главном окне Launcher наведите указатель мыши на проект, версию Engine которого вы хотите обновить. При наведении курсора мыши на проект либо появится всплывающее окно, показанное на рисунке ниже, либо просто отобразятся значки шестеренки и геймпада (щелкните значок шестеренки). Нажмите на опцию «Редактировать проект».

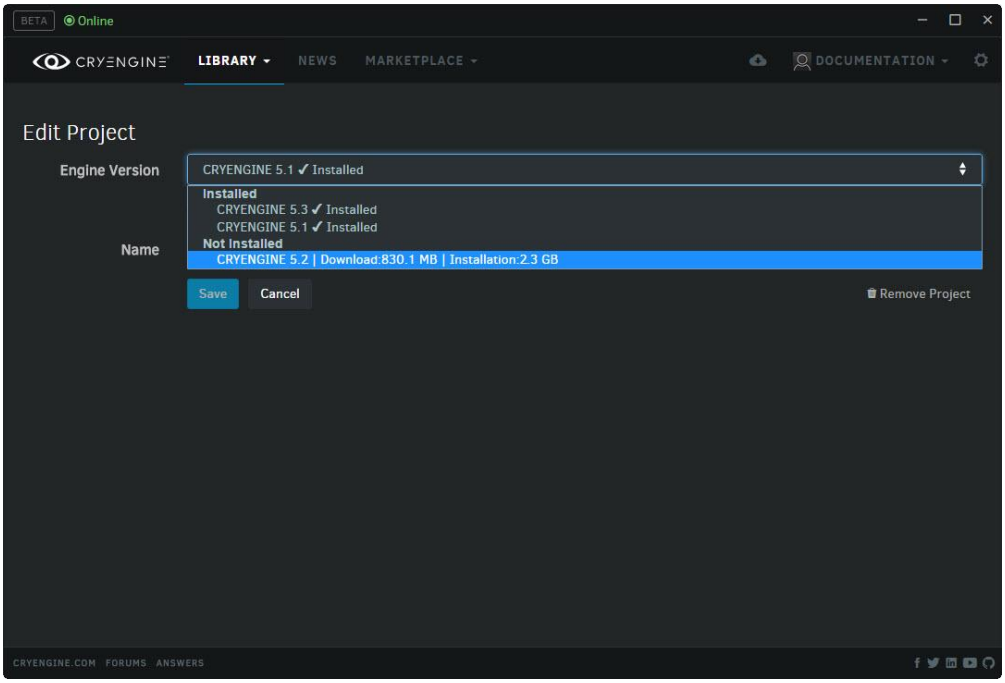


3. Нажатие кнопки «Редактировать проект» открывает окно «Редактировать проект», в котором отображается текущая установленная версия движка (для «Мой проект»). NOTE: Для обновления до более новой версии Engine потребуется перекомпилировать проект (шаг 6 ниже).

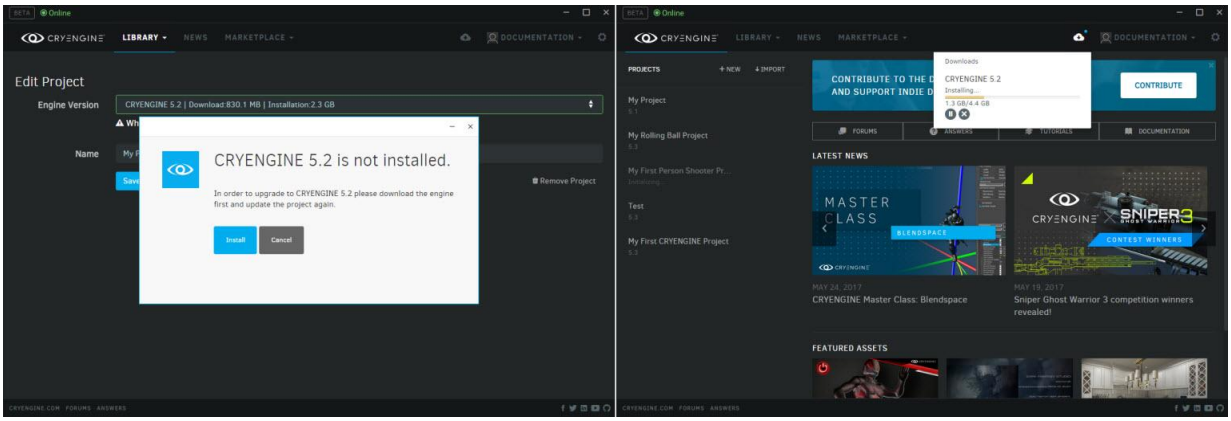
Примечание. Для обновления до более новой версии Engine потребуется перекомпилировать проект (см. шаг 6 ниже).



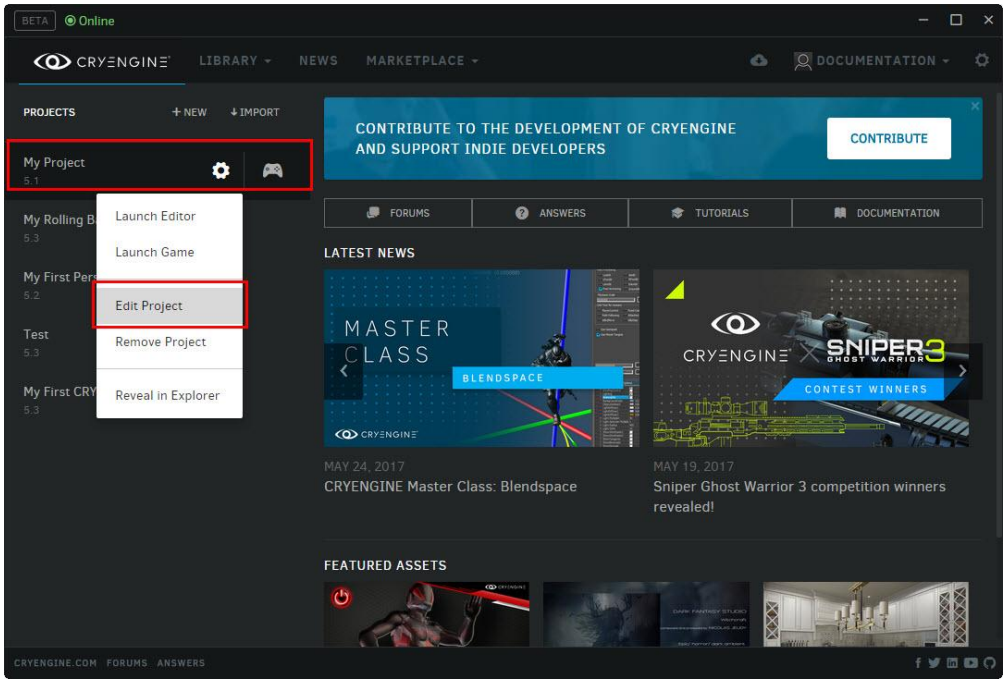
4. Откройте раскрывающийся список, в нем будут показаны версии Engine, которые вы установили, и те версии Engine, которые доступны (но не установлены). В примере ниже мы выбрали CRYENGINE 5.2. Наконец нажмите кнопку «Сохранить».



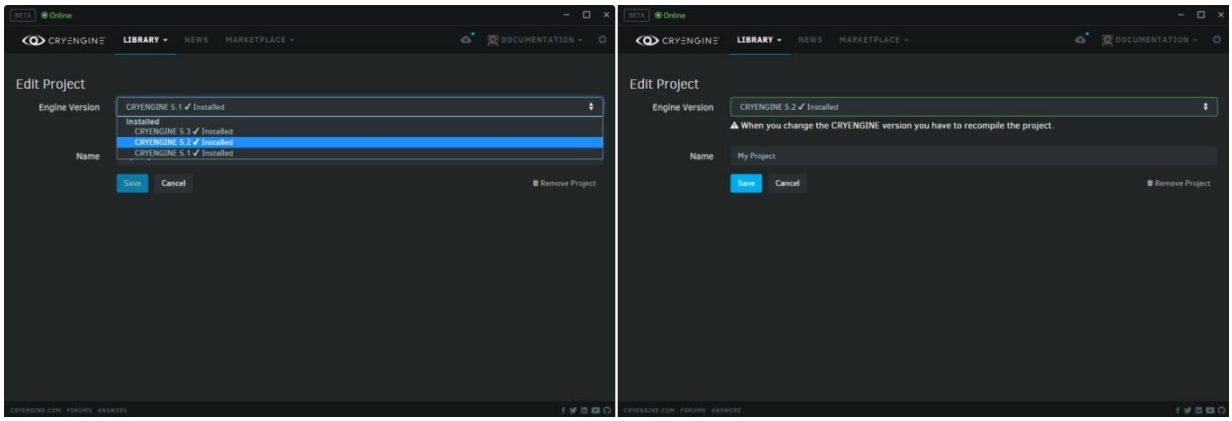
5. Нажмите кнопку «Установить». Версия Engine 5.2 будет загружена и установлена.



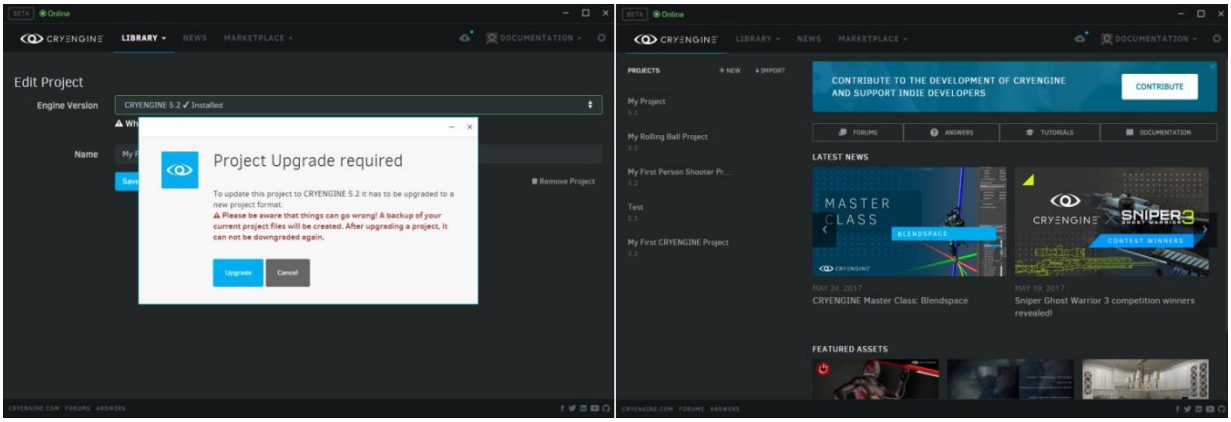
6. Следующий шаг — обновление проекта (перекомпиляция). Повторите шаг 2 выше.



7. Повторив шаг 2 выше, откроется окно «Редактировать проект». В раскрывающемся списке «Версия движка» выберите версию движка, до которой вы обновляетесь (в нашем примере CRYENGINE 5.2), и нажмите кнопку «Сохранить». Откроется всплывающее окно с требованием обновления проекта.



8. Наконец, нажмите кнопку «Обновить». Обновленную версию Engine можно подтвердить, указав новый номер версии Engine (под названием проекта) и запустив редактор (наведите указатель мыши на проект, щелкните значок шестеренки, а затем выберите параметр «Запустить редактор»). Номер версии движка можно увидеть в правом нижнем углу окна CRYENGINE, которое открывается непосредственно перед редактором Sandbox.


Edit Project
Engine Version
CRYENGINE 5.2 ✓ Installed
Name
Remove Project
Project Upgrade required
To update this project to CRYENGINE 5.2 it has to be upgraded to a new project format.
⚠ Please be aware that things can go wrong! A backup of your current project files will be created. After upgrading a project, it can not be downgraded again.
Upgrade
Cancel
CONTRIBUTE TO THE DEVELOPMENT OF CRYENGINE AND SUPPORT INDIE DEVELOPERS
CONTRIBUTE
LATEST NEWS
MASTER CLASS
BLENDSPACE
CONTEST WINNERS
CRYENGINE Master Class: Blendspace
Sniper Ghost Warrior 3 competition winners revealed!
FEATURED ASSETS

Глава 4. Управление проектами CRYENGINE

Панель запуска CRYENGINE позволяет вам управлять всеми вашими проектами CRYENGINE в одном месте. Сюда входит создание, редактирование и удаление проекта.

Примечание. При первоначальной установке CRYENGINE (ранее не установленный Engine) будет установлена самая последняя версия Engine на момент загрузки/установки.

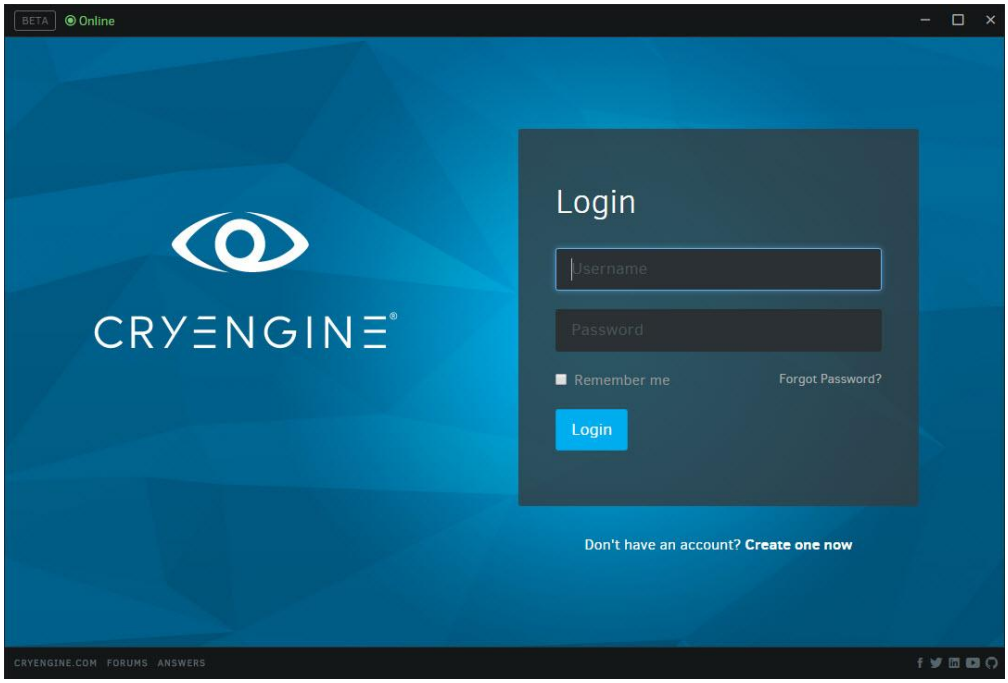
Можно загрузить/установить более одной версии Engine, но требование о том, что для каждой версии Engine сначала должен быть создан/установлен проект, остается.

Создание нового проекта — установлена версия движка

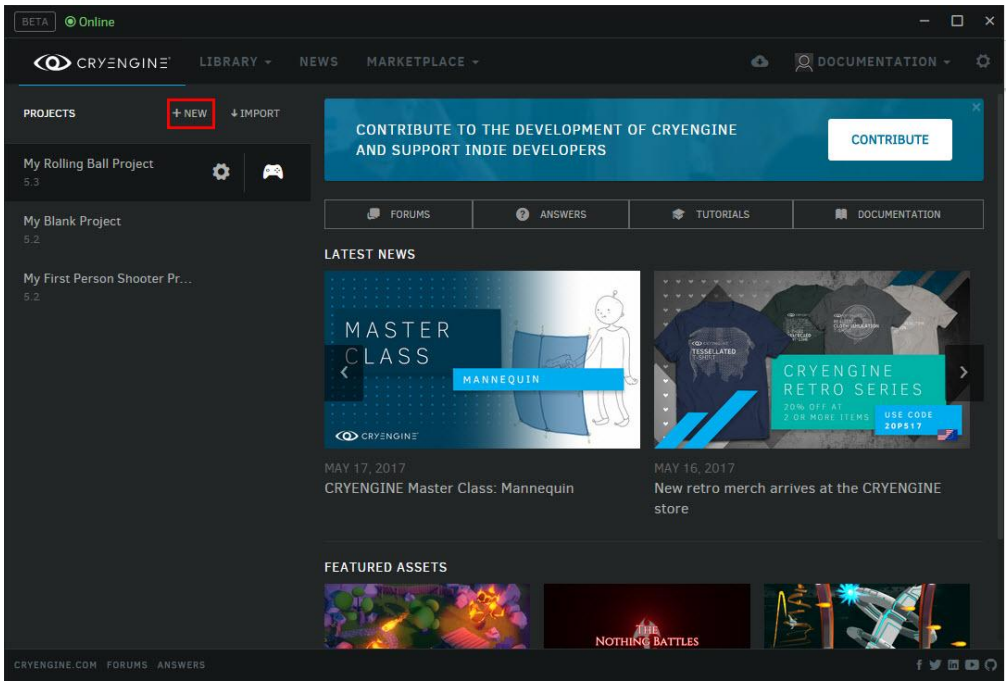
 Добавление ресурсов в ваш проект
Импорт существующего проекта

Следуйте инструкциям ниже, чтобы создать новый проект CRYENGINE с помощью панели запуска.

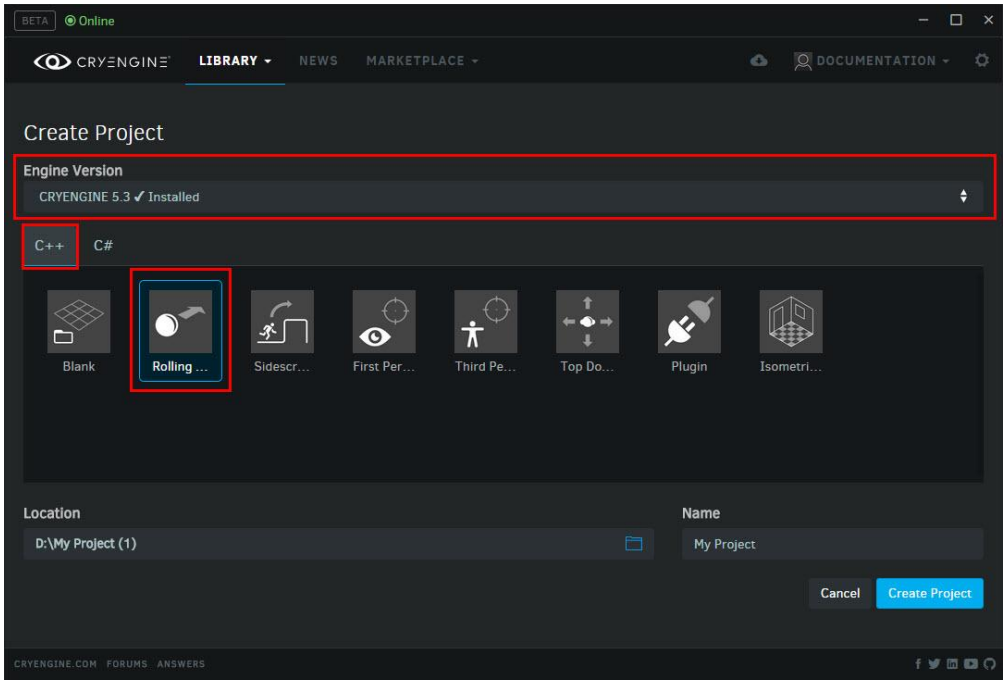
1. Откройте программу запуска CRYENGINE, нажав значок на рабочем столе, а затем войдите в свою учетную запись.



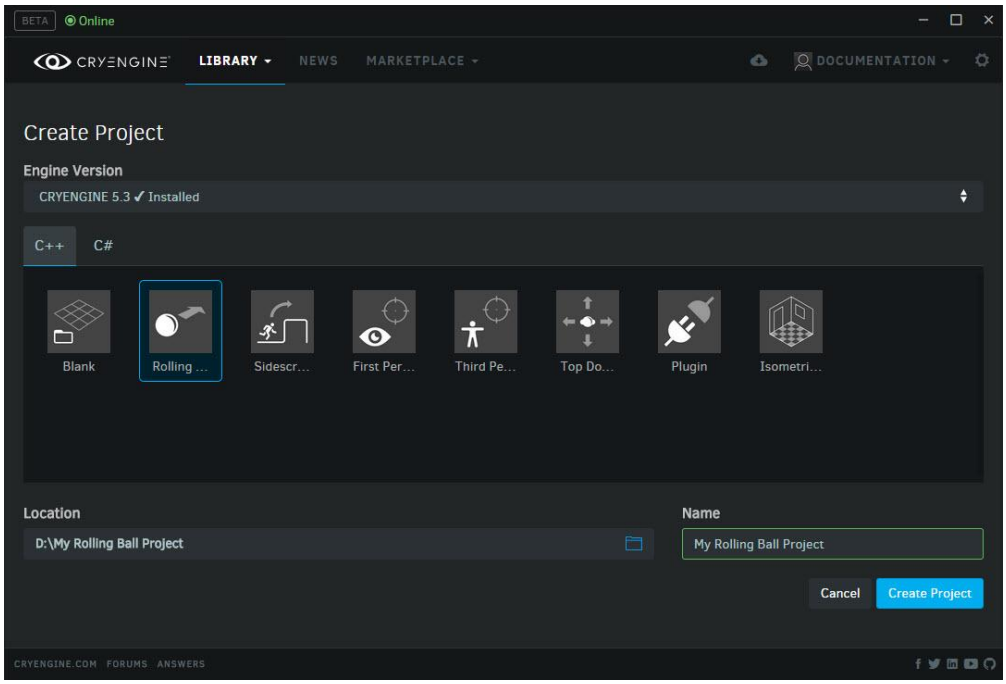
2. В главном окне программы запуска нажмите кнопку + Создать. Откроется окно, показанное на рисунке 3 ниже.



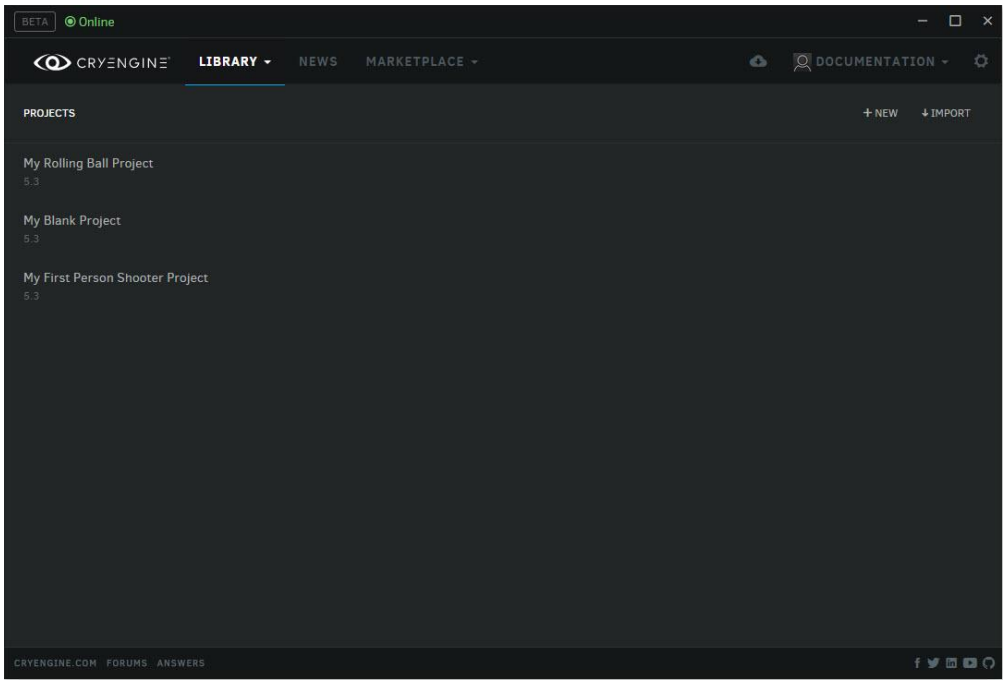
3. Вы можете создать проект на основе C++ или C#. Существует ряд готовых шаблонов, которые значительно облегчат вам начало работы с CRYENGINE. В приведенном ниже примере мы выбрали проект на основе C++, используя Rolling Ball template, и выбрали уже установленный движок версии 5.3. Помните, что для установки версии Engine вам необходимо иметь проект в панели запуска!



4. Теперь нам нужно дать нашему проекту имя. В приведенном ниже примере мы назвали наш проект My Rolling Ball Project. Также обратите внимание на местоположение проекта на жестком диске нашего PC. Конечно, вы можете выбрать это расположение жесткого диска (просто используйте синий символ папки, чтобы открыть окно «Обзор папок», а затем выберите подходящий диск на вашем PC), но в нашем примере это диск D. Наконец, нажмите кнопку «Создать проект».



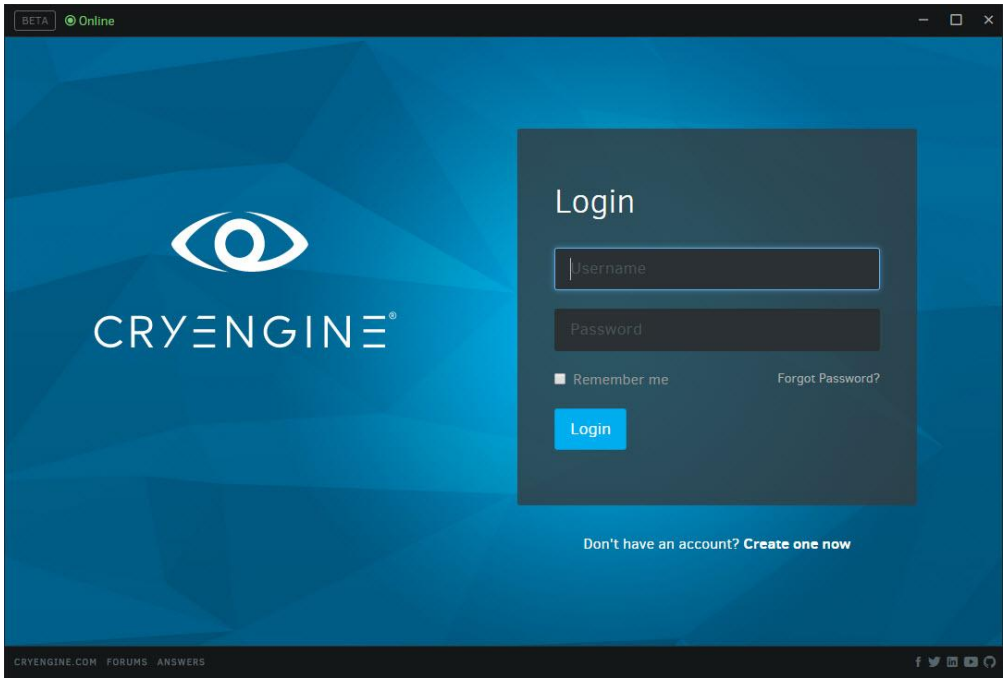
5. Ваш проект будет сохранен на жестком диске и появится в списке проектов, как показано на изображении ниже.



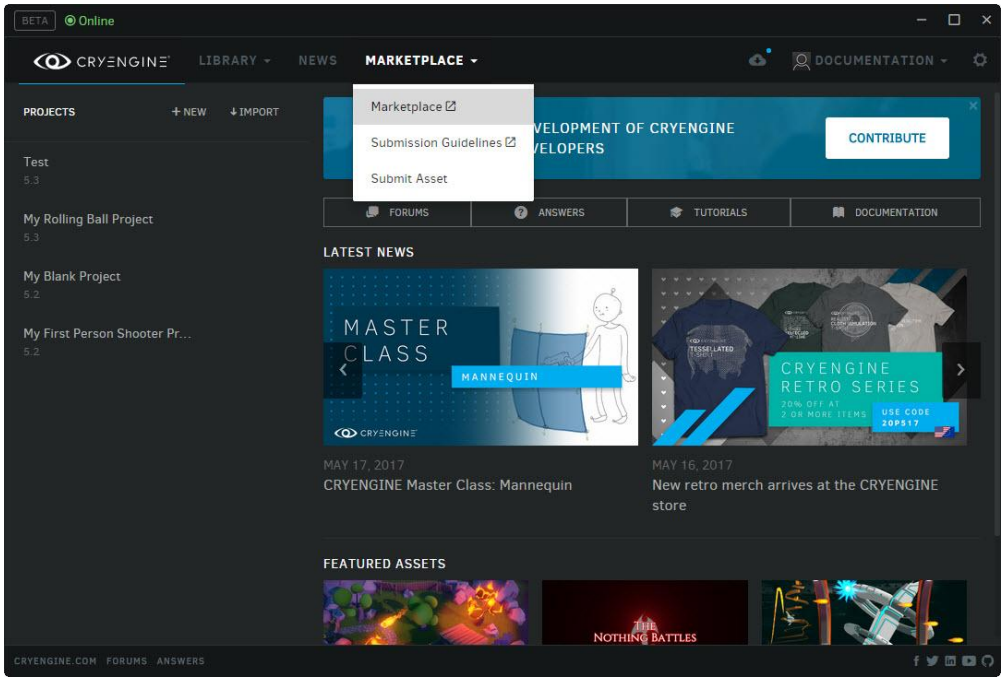
Добавление ресурсов в ваш проект

Торговая площадка CRYENGINE предлагает разработчикам обширную библиотеку стандартных готовых ресурсов AAA, которые можно использовать для персонализации проекта. Широкий спектр высококачественного, профессионально созданного и тщательно подобранного контента доступен для скачивания (требуется учетная запись CRYENGINE). Торговую площадку можно найти на сайте www.cryengine.com или нажмите здесь, а затем войдите в систему, используя свою учетную запись CRYENGINE.

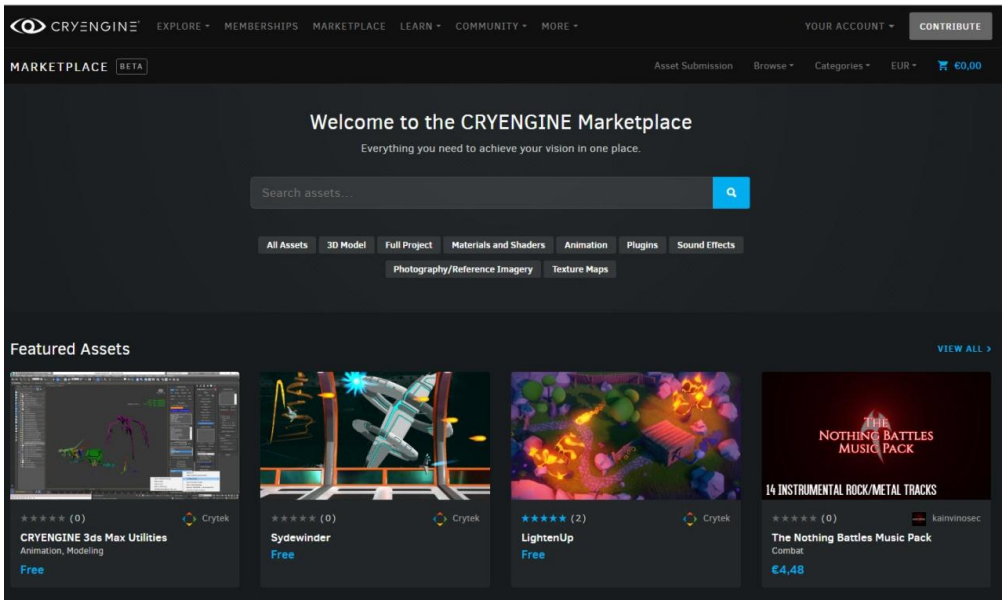
1. Откройте программу запуска CRYENGINE, нажав значок на рабочем столе, а затем войдите в свою учетную запись.



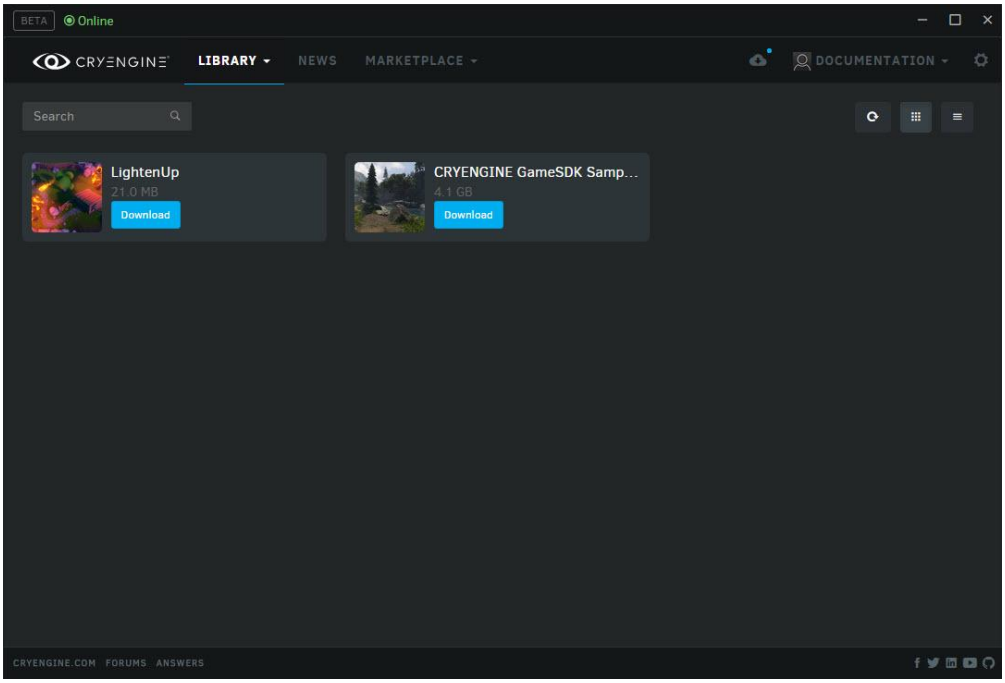
2. В главном окне программы запуска выберите пункт «Торговая площадка» в меню «Торговая площадка». Откроется торговая площадка CRYENGINE.



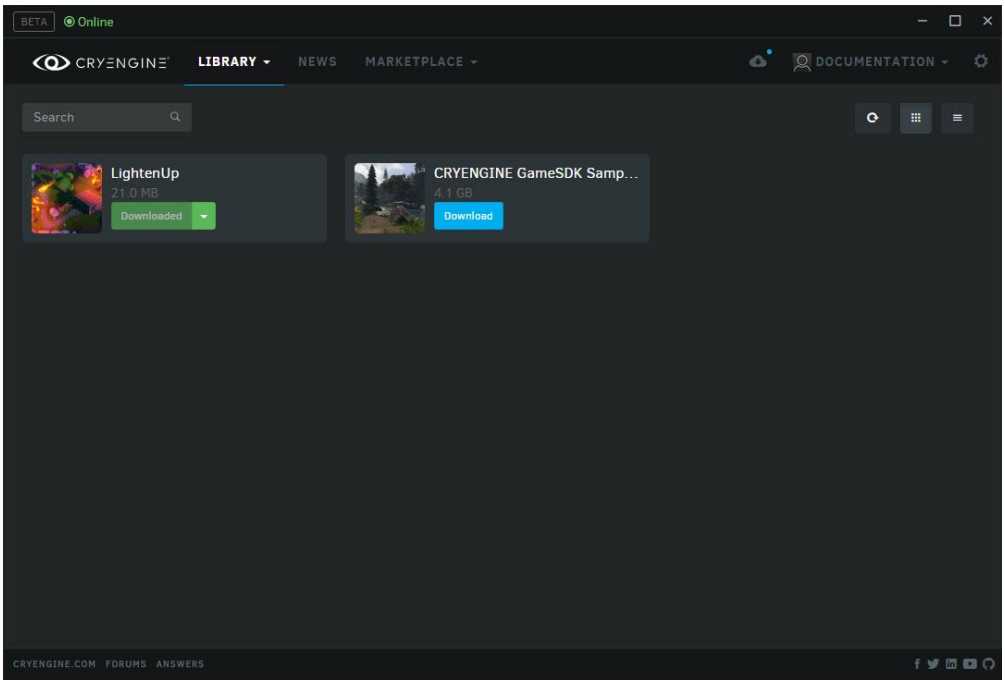
3. Активы можно найти с помощью параметра «Поиск активов…» или с помощью любого из параметров категории активов. В приведенном ниже примере мы хотим загрузить бесплатный ресурс LightenUp.



4. Нажмите на актив, затем добавьте его в корзину и нажмите кнопку «Оформить заказ сейчас». Вам будет предложено войти в систему и согласиться с условиями обслуживания Marketplace и условиями mangopay (через форму с информацией об учетной записи Marketplace). Нажмите «Сохранить и продолжить». Затем заполните информацию о покупке, установив флажок «Условия обслуживания» и нажав кнопку «Купить». Наконец, нажмите кнопку «Продолжить» в поле «Покупка завершена». После этого ресурс будет готов к загрузке в панели запуска в разделе «Мои ресурсы» меню «Библиотека». Чтобы завершить загрузку, просто нажмите кнопку «Загрузить» для соответствующего актива.



5. В приведенном ниже примере ресурс LightenUp успешно загружен и доступен для использования в ваших проектах. С другой стороны, CRYENGINE GameSDK Пример проекта еще не загружен, но может быть загружен в любое время по выбору пользователя.



6. Поздравляем, вы успешно установили ресурс в свою программу запуска. Вы можете использовать опцию «Показать в проводнике», чтобы просмотреть загруженные ресурсы на вашем PC и вручную переместить их в каталог вашего проекта.

Импорт существующего проекта

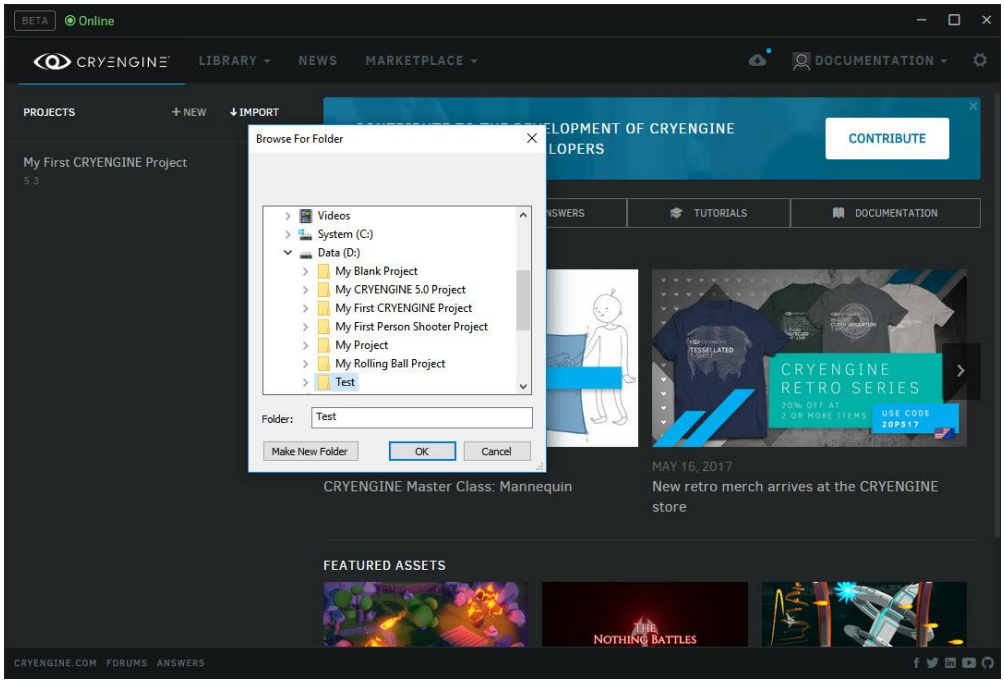
Эта функция позволяет вам импортировать проект CRYENGINE в программу запуска.

Примечание. При импорте проекта, созданного с использованием версий Launcher до V.1.6.6 (доступных с 18 мая 2017 г.), весьма вероятно, что при импорте имя проекта изменится, например. к чему-то вроде пустого шаблона игры (жесткие проблемы с кодированием). Если у вас возникла такая ситуация, то, используя опцию «Редактировать проект» со значком шестеренки, переименуйте проект обратно в его исходное имя — это устранит любые проблемы с импортом/именованием.

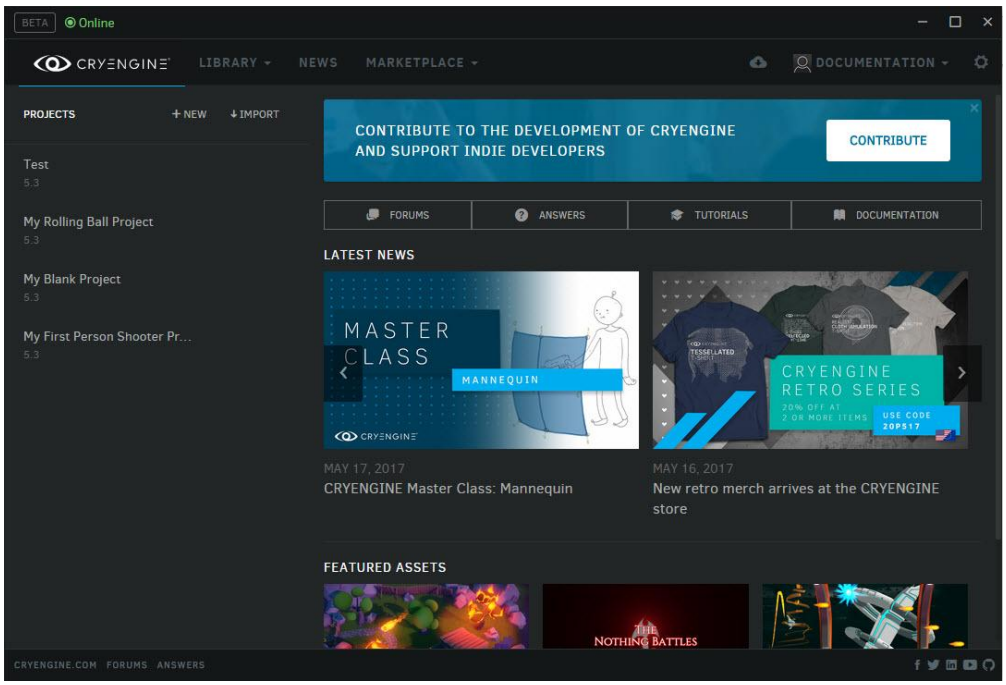
1. Откройте программу запуска CRYENGINE, нажав значок на рабочем столе, а затем войдите в свою учетную запись.



2. В главном окне программы запуска на вкладке CRYENGINE нажмите кнопку «Импорт», откроется всплывающее окно «Обзор папки». Используя всплывающее окно «Обзор папки», перейдите к месту на вашем PC, где находится проект, который вы хотите импортировать. В приведенном ниже примере мы импортируем проект с именем Test, который находится на диске D нашего PC. Наконец, нажмите кнопку OK.



3. Проект будет импортирован в программу запуска и появится в вашем списке проектов.



Глава 5. Установка плагинов и инструментов CRYENGINE

CRYENGINE также предоставляет ссылки и инструменты для различных пакетов создания ресурсов и программ контроля версий. Чтобы упростить процесс установки, мы рекомендуем вам использовать CryToolsInstaller. Вы также можете настроить отдельные плагины и инструменты вручную.

CryToolsInstaller

CRYENGINE поставляется с приложением-установщиком (CryToolsInstaller), которое позволяет устанавливать плагины и инструменты, поддерживающие процессы экспорта и создания контента, представленные в различных пакетах создания цифрового контента (DCC). Установка через CryToolsInstaller помогает поддерживать актуальность ваших плагинов для каждой версии CRYENGINE. Это означает, что мы рекомендуем использовать CryToolsInstaller, а не устанавливать вручную.

Примечание. Перед запуском установщика убедитесь, что вы настроили информацию о сборке с помощью инструмента «Диспетчер настроек».

Запуск CryToolsInstaller

Чтобы запустить приложение, перейдите в папку «Инструменты» внутри вашей сборки и нажмите double на исполняемый файл <root>\Tools\CryToolsInstaller.exe.

Это откроет приложение. Затем вам будут представлены различные варианты; это зависит от того, какие инструменты уже установлены.



Выбор пакетов для установки

Затем выберите пакеты плагинов, которые вы хотите установить. Инструменты автоматически определяют поддерживаемые версии приложений и место их установки на жестком диске.



После того, как вы выбрали пакеты, нажмите «Далее».

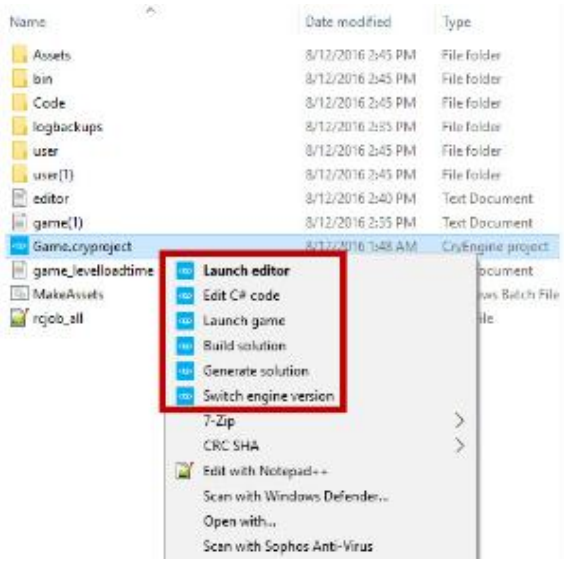
Затем вы получите сообщение об успехе (или сообщение об ошибке, если что-то пошло не так) при установке плагинов.



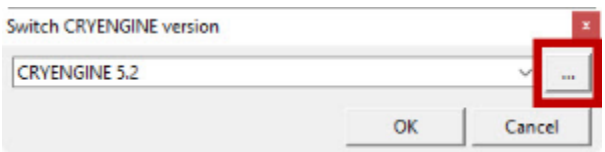
Инструменты запуска проектов

В папке вашего проекта вы найдете файлы проекта CRYENGINE — расширение имени файла для этих типов файлов — *.cryproject.

Щелкнув правой кнопкой мыши по этим файлам, вы получите ряд возможностей для легкого выполнения действий.



Эти параметры делают следующее.

Опции Описание	
Запустить редактор	Запускает редактор Sandbox, связанный с проектом. Вы можете открыть карту из своего проекта, выбрав «Файл» -> «Открыть редактирование кода C#» MonoDevelop, чтобы вы могли редактировать код C# проекта. Запустить игру Запускает игру.
Создать решение	Создает двоичные файлы проекта (game.dll) на основе решений кода. Примечание. Для этого необходимо установить Visual Studio. Для проектов C# MonoDevelop также необходимо правильно настроить.
Создать решение	Создает решение кода для C++ и C#. Решение необходимо будет создать заново, если проект будет перенесен на новое место на жестком диске. Примечание. Для этого необходимо установить CMake; в противном случае вы получите сообщение об ошибке «Невозможно найти CMake». Вы можете скачать CMake здесь. Вам также необходимо установить Visual Studio и создать проект C++ в Visual Studio, чтобы был установлен компилятор C++.
Переключить версию двигателя	Позволяет изменить версию Engine, которую вы используете для проекта. Версии ядра в раскрывающемся меню — это версии, которые вы установили. Если вы загрузили версию движка с GitHub, вы можете выбрать ее здесь, выбрав «Переключить версию движка», а затем нажав кнопку «Обзор» в появившемся меню. 

Затем вы можете перейти к месту, где вы сохранили эту версию Engine. Примечание. Это просто должно указывать на корневую папку этой версии CRYENGINE. Это будет работать только с версией Engine 5.2.0 и более поздними версиями.	

Глава 6: Обзор редактора Sandbox

Системы функций, найденные в CRYENGINE, позволяют создавать потрясающие впечатления в ваших играх. Чтобы эффективно использовать эти системы, полезно иметь базовое представление об общем пользовательском интерфейсе (UI) в редакторе Sandbox.

Примечание. Редактор CRYENGINE Sandbox часто называют просто редактором Sandbox или полностью называют редактором Sandbox.

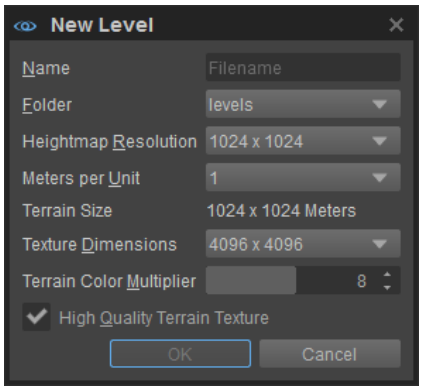
Для получения дополнительной информации об основных функциях и навигации в редакторе обратитесь к темам ниже.

- Создание нового уровня
- Объекты CRYENGINE
- Макет редактора
- Редакторы основных инструментов
- Level Explorer

Создание нового уровня

Уровень изображает область или карту, которая будет частью игры, где происходит фактическая разработка игры. Игра обычно состоит из нескольких уровней, которые объединены в сюжетную линию. Для начала давайте создадим новый уровень с помощью редактора Sandbox.

1. Запустите редактор и создайте новую папку уровня, используя опцию «Файл» -> «Новый».



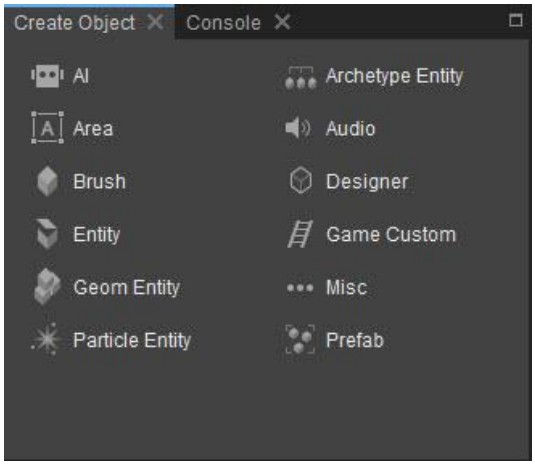
2. Введите имя нового уровня вместе с указанными параметрами, показанными в окне выше.

3. Исходя из ваших требований, сгенерируйте местность для вашего уровня; вы можете указать разрешение карты высот и размеры текстуры в окне «Новый уровень». Карта высот используется для хранения игровых данных вашего уровня.

4. Нажмите OK, чтобы загрузить завершенный уровень.

CRYENGINE Объекты

Инструмент «Создать объекты» предоставляет доступ к созданию всех типов объектов в редакторе CRYENGINE Sandbox. Доступны следующие объекты.

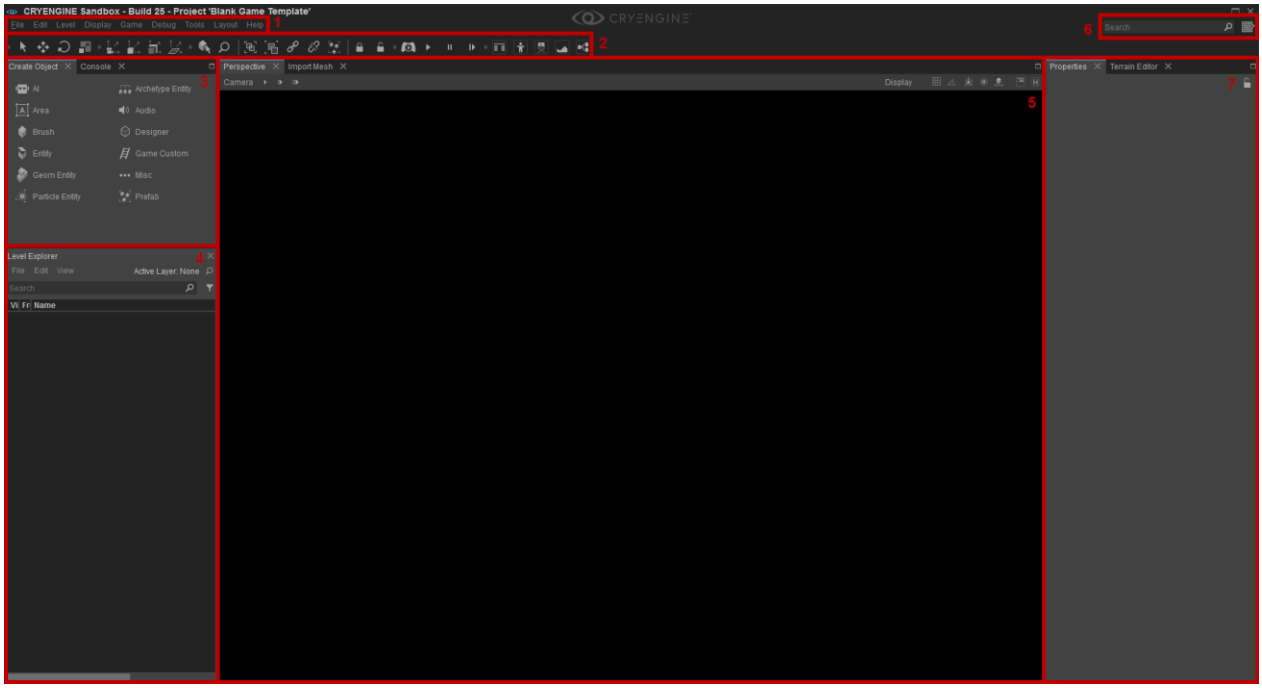


Опции Описание	
Объекты управления AI	AI используются для управления объектами AI и их поведением в игровом мире. Они определяют конкретное поведение AI в зависимости от его местоположения.
Архетип сущности	На основе обычного объекта это определяет отдельные значения параметров для этого объекта. Если значение параметра Архетипа изменено, все экземпляры этого Архетипа в сцене будут обновлены автоматически. Область Используется для создания трехмерных зон на уровне, которые можно использовать для запуска событий. Аудио Используется для размещения аудиофайла на вашем уровне.
Кисти Кисти — это объекты static, размещенные в мире, которые нельзя изменять или динамически перемещать во время игры.	
Конструктор	Используется для создания сложных сеток с мощным встроенным функционалом без необходимости использования каких-либо внешних инструментов DCC. Entity Позволяет размещать на уровне игровые объекты.
Пользовательские объекты игры	Пользовательские объекты игры — это объекты, используемые в Sandbox и специфичные для конкретной игры или проекта. Geom Entity Позволяет объектам получать физические параметры из присвоенной им геометрии. Разное Содержит инструменты и функции, используемые при разработке игр и дизайне уровней.
Частица	Particle Entity используется Particle Effects на уровне, созданном в Particle Editor. Он действует как «контейнер» для эффекта частиц и может быть прикреплен к любому объекту с помощью функции ссылки.
Сборный дом	Префабы — это группы объектов, которые можно размещать на уровне в качестве экземпляров. Экземпляр — это объект, который является точной копией любого другого объекта того же типа. Изменение одного префаба универсально применяет изменения к каждому экземпляру объекта префаба.

Инструмент «Создать объект» по умолчанию отображается в интерфейсе Sandbox, но его также можно найти в меню «Инструменты» -> «Редактор уровней» -> «Создать объект».

Макет редактора

По умолчанию главное окно CRYENGINE состоит из следующих частей.



1. Строка меню 2. Панель инструментов 3. Создать объект/консоль 4. Level Explorer 5. Область просмотра 6. Поиск по меню 7. Свойства/Редактор ландшафта

Редакторы основных инструментов

Чтобы использовать основные инструменты редактора Sandbox, вам необходимо сначала разместить объект.

Размещение объекта на вашем уровне

В консоли создания объектов нажмите «Кисть», чтобы отобразить ресурсы, которые можно добавить на уровень.

В дереве каталогов перейдите к объекту.

Вы также можете просмотреть объект во время его выбора.

Примечание. Сначала вам нужно будет импортировать объекты (загрузить их из Marketplace) в папку вашего проекта, чтобы их можно было использовать на уровне. Например, YOUR_PROJECT_FOLDER\Assets\Objects. Посетите эту страницу, чтобы узнать, как импортировать ресурсы в программу запуска.

1. Перетащите объект в окно просмотра «Перспектива».

2. Вы успешно разместили объект на своем уровне.

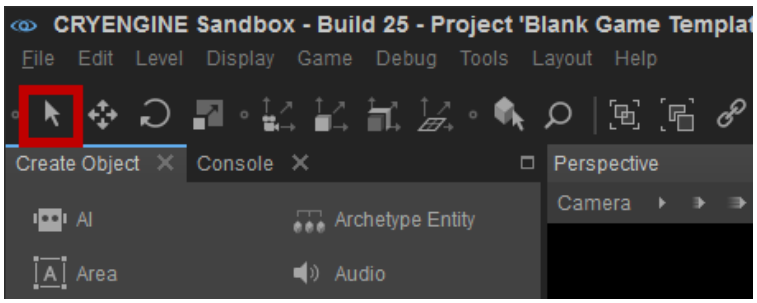
Редактор CRYENGINE Sandbox включает следующие основные инструменты для управления объектами на уровне.

 Выбор (сочетание клавиш: 1) Перемещение (сочетание клавиш: 2) Поворот (сочетание клавиш: 3) Масштабирование (сочетание клавиш: 4) Система координат Функции привязки Сочетания клавиш навигации Переключение в игровой режим

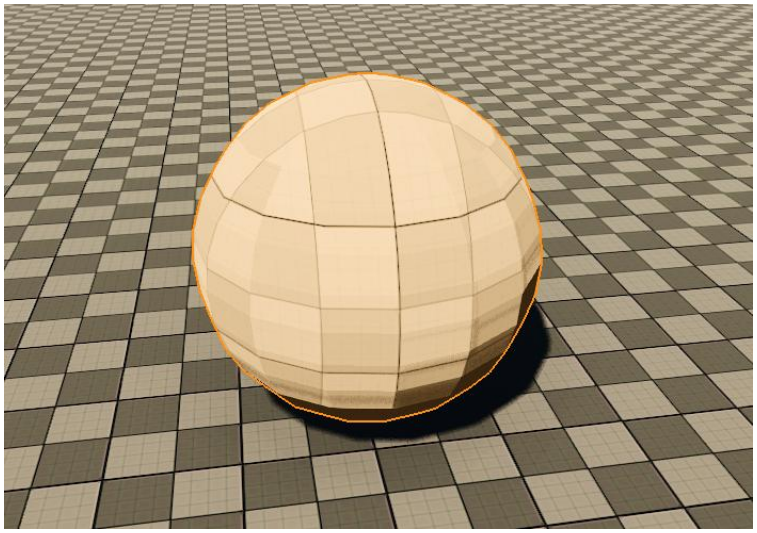
Преобразование объектов

CRYENGINE предлагает множество способов преобразования объектов. На этой странице вы узнаете основы использования различных режимов, имеющихся в вашем распоряжении. Выбирать

В режиме выбора вы можете выбирать отдельные объекты, группу объектов, а также добавлять или удалять из текущего выделения в окне видового экрана простыми действиями мыши. Примечание. Режим выбора буквально выбирает объекты, не перемещая их.



Используя режим выбора, вы можете выбрать любой объект в окне просмотра перспективы. Режим выбора можно активировать, нажав кнопку на панели инструментов, используя сочетание клавиш «4» или через «Правка» -> «Режим редактирования» -> «Выбрать режим».

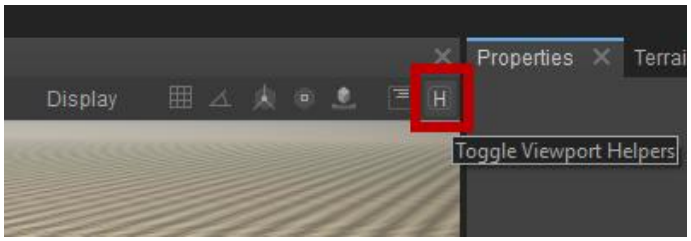


Выбор одного объекта

Объекты с физическими сетками можно выбрать, наведя курсор мыши на объект и нажав левую кнопку мыши (LMB).

Вы можете выбрать 3D-объекты (без встроенных в ресурс прокси-серверов физической сетки), щелкнув по ним. Края объекта будут видны при нажатии на него.

Совет. Включите помощники (Ctrl+H или кнопку «Переключить помощники видового экрана» в правом верхнем углу видового экрана), чтобы видеть края при наведении курсора мыши на объекты:



2D-элементы, такие как частицы, можно выбирать с помощью вспомогательного значка 2D, отображаемого в начале координат объектов. Эти значки включаются/выключаются с помощью кнопки «Показать помощники» (см. выше).

Выбор нескольких объектов

Чтобы выбрать несколько объектов, перетащите рамку вокруг объектов, которые вы хотите выбрать, затем отпустите кнопку мыши, когда все необходимые объекты окажутся внутри рамки выбора. При использовании выбора перетаскивания он захватывает все внутри этого 2D-поля до бесконечности. В загруженных сценах с большим количеством объектов полезно наклонить камеру, чтобы уменьшить количество объектов на экране (т. е. смотреть в сторону пола или неба).

Вы также можете удерживать клавишу Ctrl и выбирать каждый объект по одному, если хотите сделать выбор более конкретным.

Текущая версия CRYENGINE позволяет трансформировать выбранные объекты с помощью одного приспособления, даже если вы выбрали несколько объектов в окне просмотра. Это помогает уменьшить беспорядок с помощью гизмо, когда в видовом экране выбрано несколько объектов.

Примечание. Гизмо появляются только в режимах перемещения, поворота и масштабирования, но не в режиме выбора. Гизмо появится в центральной точке выбранных объектов, и если используется локальная или родительская система координат, гизмо преобразования будет использовать соответствующую систему координат последнего выбранного объекта.

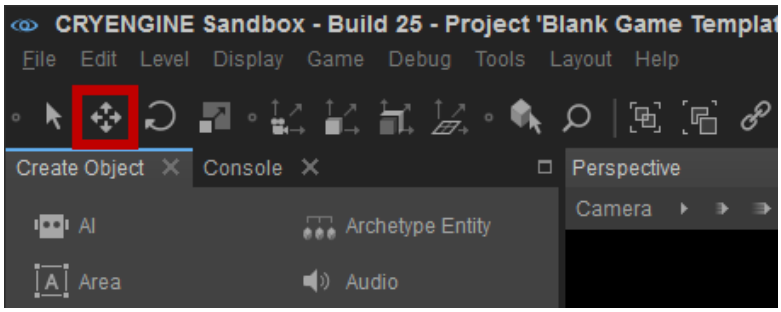


Добавление и удаление объектов из выделения

1. Удерживая клавишу Ctrl, щелкните объект, который хотите добавить или удалить из выделения.

2. Вы можете добавлять несколько объектов одновременно, удерживая Ctrl и перетаскивая рамку вокруг объектов. Двигаться

Режим «Перемещение» позволяет выбирать объекты и перемещать их по уровню.

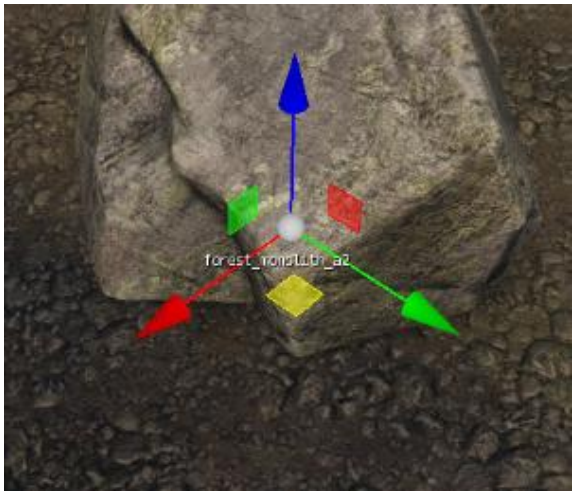


Это можно сделать, перетаскивая (LMB) маркеры гизмо оси или сначала выбрав ось, а затем просто перетаскивая (LMB) объект.

Затем преобразование будет выполнено в соответствии с активированными в данный момент ограничениями преобразования.

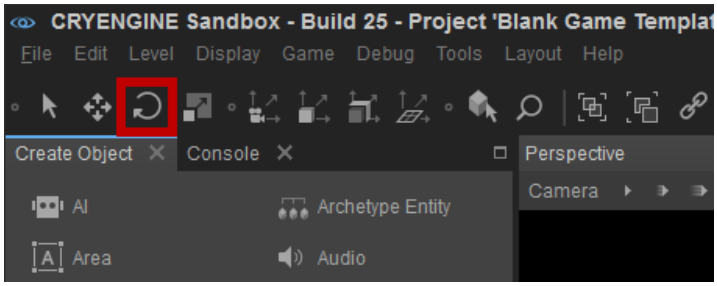
Чтобы точно настроить интерактивный перевод, вы можете активировать привязку к сетке, привязку к местности/привязку к геометрии, ограничения оси (см. ниже) или настроить систему координат, которую вы хотите использовать для перевода. Режим перемещения можно активировать, нажав кнопку на панели инструментов с помощью сочетания клавиш «1» или через меню «Правка» -> «Режим редактирования» -> «Переместить».

В режиме перемещения осевой гизмо имеет стрелку в конце каждой оси.



Поворот

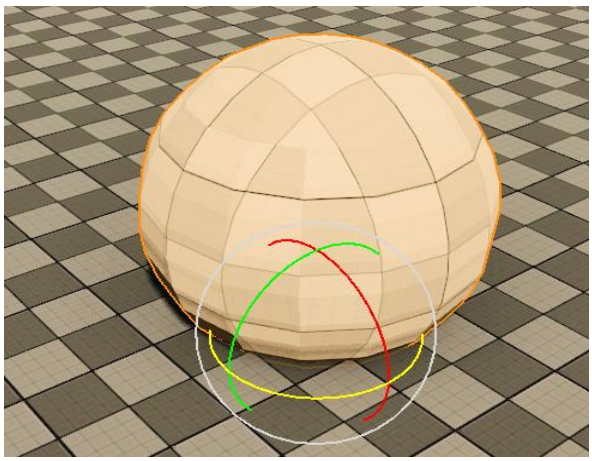
Режим поворота позволяет выбирать объекты и вращать их в интерактивном режиме в окне видового экрана.



Это можно сделать, перетаскивая мышью (LMB) маркеры Axis Gizmo или после блокировки выделения перетаскивая мышью (LMB) объект. Затем вращение будет выполнено в соответствии с активированными в данный момент ограничениями преобразования.

Режим поворота можно активировать, нажав кнопку «Поворот» с помощью сочетания клавиш «2» или через «Правка» -> «Режим редактирования» -> «Поворот».

В режиме вращения осевой гизмо состоит из нескольких (полу)кругов.



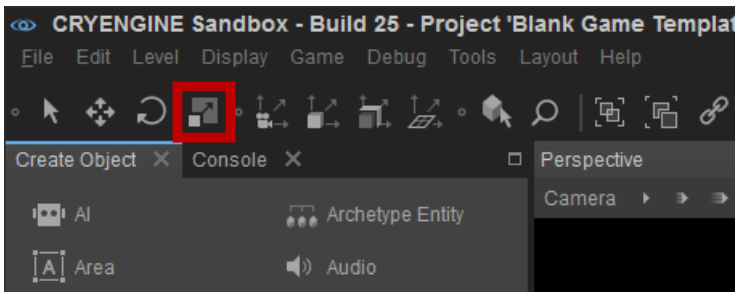
Красное, зеленое и синее (желтое на изображении выше, потому что оно выбрано) колеса соответствуют осям X, Y и Z, а белое колесо всегда вращает объект в пространстве экрана.

Когда вы используете колесики для поворота объекта, вы также можете увидеть угол поворота, на который вращается объект.



Шкала

Режим масштабирования позволяет выбирать объекты и масштабировать их в интерактивном режиме в окне видового экрана.

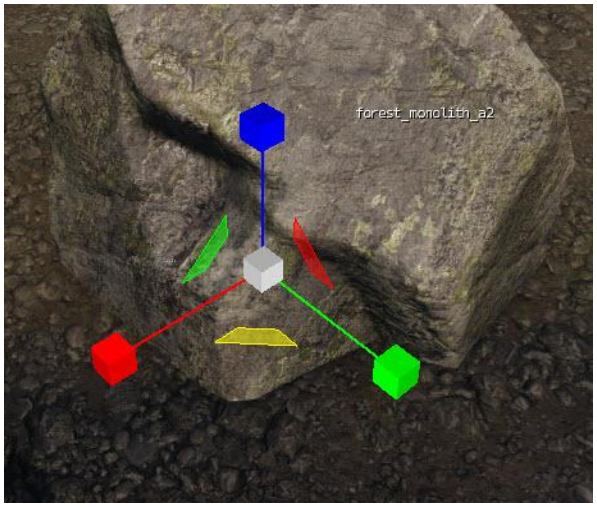


Объекты можно масштабировать пропорционально и во всех направлениях, перетаскивая (LMB) центральный куб Осевого гизмо (это сохраняет физическую сетку нетронутой).

Неравномерного масштабирования можно добиться, перетаскивая один из маркеров Axis Gizmo; это также работает, когда вы выбрали несколько объектов и заблокировали свой выбор. Наконец, чтобы точно настроить интерактивное масштабирование, вы можете активировать ограничения оси (см. ниже) или настроить систему координат.

Режим масштабирования можно активировать, нажав кнопку на панели инструментов, используя сочетание клавиш «3» или через «Правка» -> «Режим редактирования» -> «Масштаб».

В режиме масштабирования осевой гизмо имеет куб в конце каждой оси.



Подобно режиму перемещения, вы можете щелкнуть и перетащить кубы, чтобы масштабировать объект в одном направлении, или вы можете щелкнуть и перетащить одну из плоских штуковин квадратной формы между штуковинами осей, чтобы переместить масштаб по двум осям одновременно.

Примечание. Будьте осторожны при этом, поскольку неравномерное масштабирование не влияет на физическую сетку. Столкновение игрока или обнаружение удара больше не могут работать должным образом.

Наконец, вы можете щелкнуть и перетащить белый куб посередине, чтобы масштабировать объект одновременно по всем трем осям.

Примечание. При масштабировании объекта гизмо отображает степень масштабирования объекта (по сравнению с его исходным размером).

Система координат

По умолчанию CRYENGINE использует мировую систему координат, в которой ось Z направлена вверх. При манипулировании объектами напрямую с помощью Axis Gizmo вы можете изменить систему координат, чтобы облегчить манипуляцию.

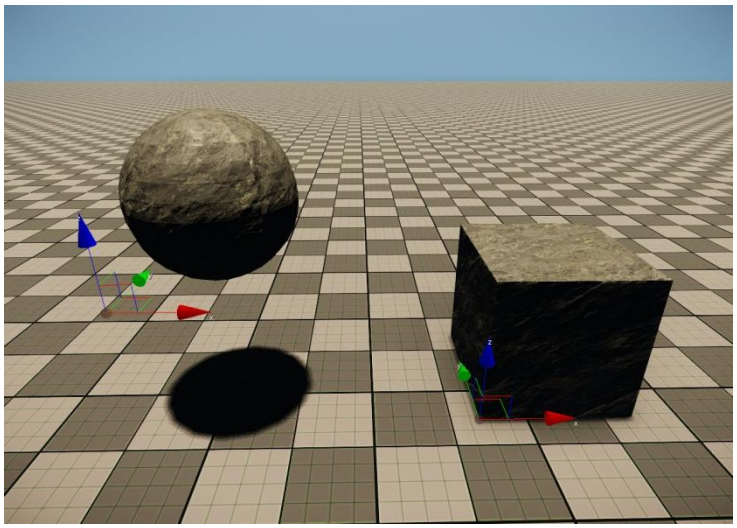
Вы также можете изменить систему координат непосредственно на панели инструментов «Координаты».

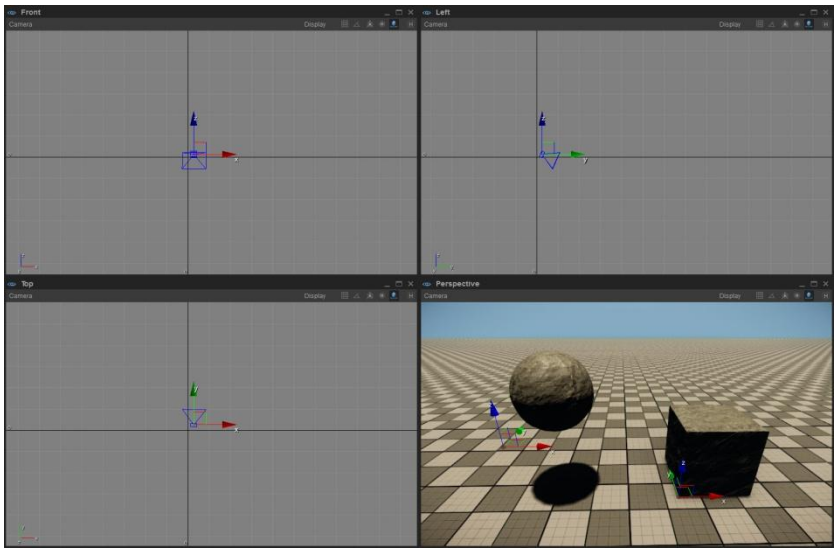


#	Описание системы координат
1	Координаты вида. Для использования в ортогональных видах всегда используется система координат x/y. 2 Локальные координаты. Для манипуляций используется ось объекта. 3 Родительские координаты Использует ориентацию поворота родительского объекта в качестве ссылки. 4 Мировые координаты. Для манипуляций используется мировая ось.

Посмотреть координаты

Актуально для орфографических представлений. В перспективе равен мировой системе координат.

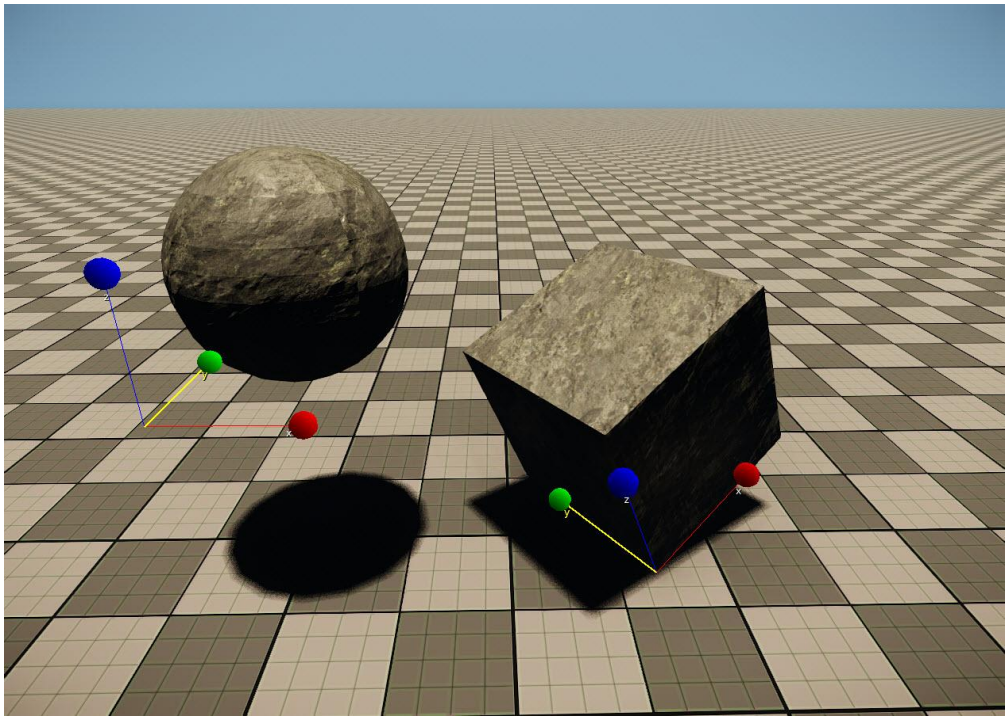




Местные координаты

Использует исходную ориентацию поворота выбранного объекта для перемещения, вращения и масштабирования.

На рисунке ниже повёрнут только куб. Обратите внимание, как оси выровнены по кубу.



Родительские координаты

В родительском режиме порядок выбора объектов определяет координаты, по которым вращается выделение. Первый выбранный объект становится точкой поворота, ориентацией которой управляют для перемещения/вращения/масштабирования. Это концепция движущегося объекта, поэтому, к сожалению, ее нельзя объяснить с помощью неподвижного изображения.

Мировые координаты

Использует ориентацию мировой оси для перемещения/вращения/масштабирования. Осевой гизмо всегда остается на одной линии с мировой системой координат. Это концепция движущегося объекта, поэтому, к сожалению, ее нельзя объяснить с помощью неподвижного изображения.
Функция привязки

При перемещении объекта вы можете использовать функцию «Переключить привязку к сетке», чтобы притянуть этот объект к точкам настраиваемой сетки. По умолчанию переключатель «Привязка к сетке» включен.

 Переключить привязку к сетке Переключить привязку к углу Привязка к повороту Переключить привязку к вершине Привязка к местности

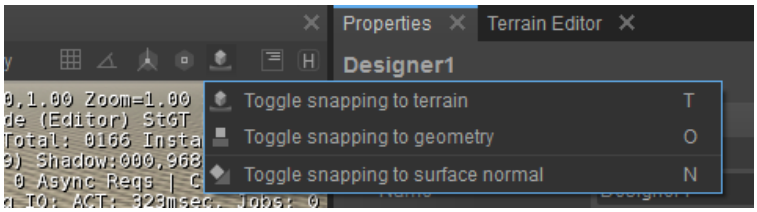


Использование сетки привязки

1. Чтобы включить или отключить привязку к сетке, нажмите кнопку «Переключить привязку к сетке» (панель инструментов окна «Перспектива»).

2. Чтобы настроить размер сетки привязки, нажмите и удерживайте кнопку, затем выберите предпочтительное значение, чтобы изменить расстояние между точками привязки.

Также возможно сделать привязку объекта к местности или всей геометрии. Это можно сделать с помощью последней из кнопок привязки.



С помощью Snap to Terrain вы можете привязать объект к земле. Вы можете переключить эту опцию привязки, нажав T.

Snap to Geometry привязывает текущий выбор к любому фрагменту геометрии на уровне, включая ландшафт и любые объекты, независимо от их положения на уровне. Например, вы также можете привязать один объект к другому объекту, висящему в воздухе. Вы можете переключить эту опцию привязки, нажав O.

Базовая навигация — сочетания клавиш в CRYENGINE

Вы можете управлять движением камеры с помощью стандартных клавиш клавиатуры WASD (обычно используемых в шутерах от первого лица) или с помощью мыши.

□ W, чтобы двигаться вперед □ S, чтобы двигаться назад □ A, чтобы двигаться (бейс) влево □ D, чтобы двигаться (бейс) вправо

Нажимайте клавиши W или S, чтобы перемещаться вперед и назад, и клавиши A или D, чтобы перемещать камеру влево или вправо.

Нажмите SHIFT вместе с любой клавишей WASD, чтобы увеличить скорость масштабирования/склонения.

Вращайте колесо мыши, чтобы двигаться вперед или назад.

Когда указатель мыши находится внутри окна, удерживайте нажатой правую кнопку мыши и перемещайте указатель мыши, чтобы повернуть вид.

Удерживая нажатой среднюю кнопку мыши, перемещайте указатель мыши, чтобы панорамировать вид. Игровой режим

Используйте сочетание клавиш (Ctrl+G), чтобы переключиться в игровой режим. Это позволит вам воспроизвести (тестировать) уровень в редакторе. Для выхода из игрового режима нажмите Esc.

Глава 7: Инструменты редактора

CRYENGINE предоставляет вам доступ к различным инструментам и редакторам для разработки игр. Доступ к инструментам можно получить из Главного меню -> Инструменты.

Материалы

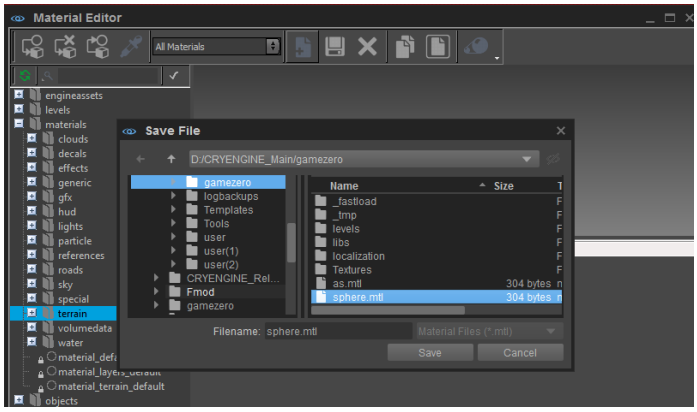
С помощью CRYENGINE вы можете создавать материалы для своего уровня и применять эти материалы к дизайнерскому объекту. Вы также можете экспортировать этот объект. Следующие разделы дают представление о том, как создаются и используются материалы. Создание нового материала

Чтобы создать новый материал, вы будете использовать Material Editor. Material Editor в основном будет использоваться при создании ландшафта или объекта.

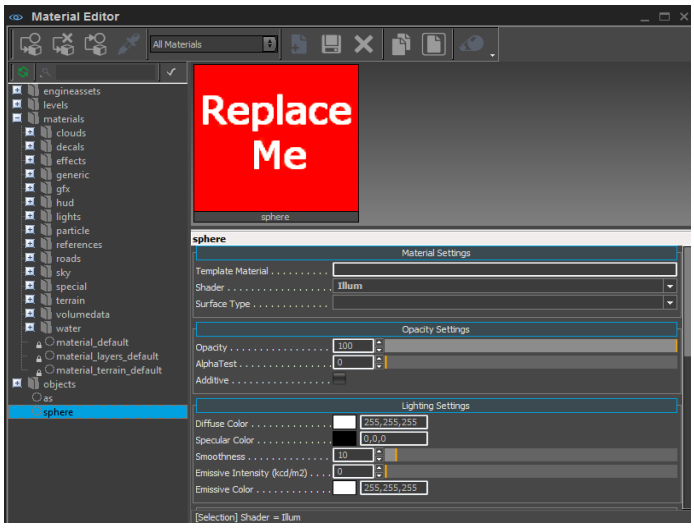
1. Чтобы открыть Material Editor из главного меню, откройте Инструменты -> Material Editor.

2. В окне Material Editor (на панели инструментов) нажмите «Добавить новый элемент». Вы также можете добавить материал, щелкнув правой кнопкой мыши папку (в Material Editor), в которую вы хотите добавить материал. Появится контекстное меню, в котором вы можете выбрать «Добавить новый материал».

3. Перейдите в раздел материалы\<любой материал>. В поле Имя файла введите сферу. Нажмите «Сохранить».

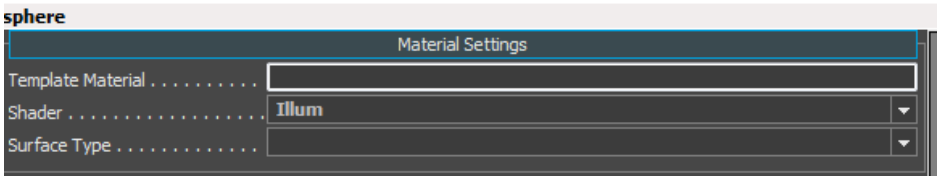


4. Выберите только что созданный материал сферы. Ваш Material Editor должен выглядеть примерно так.



5. В свойствах и настройках материалов (в правом нижнем углу) прокрутите вниз и найдите «Карты текстур». В строке Diffuse щелкните многоточие «...», чтобы загрузить файл текстуры.

6. В разделе «Настройки материала» выберите любой вариант из списка, который будет назначен типом поверхности. Например, если вы установите его как резину, то материальный объект приобретет свойства резины; объекты, нанесенные на карту с помощью резины, отскакивают при ударе о другую поверхность.



7. В разделе «Настройки освещения» установите «Рассеянный цвет», «Зеркальный цвет» и «Гладкость».

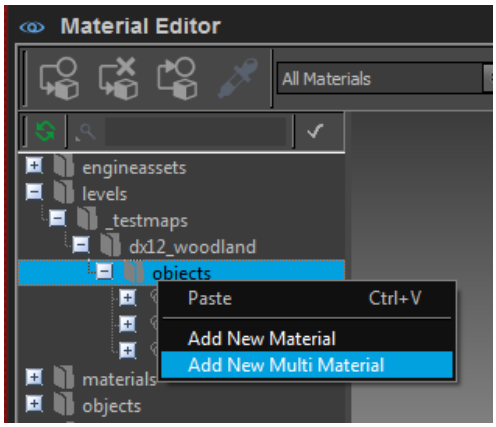
8. Сохраните настройки материала. Для этого (на панели инструментов) нажмите кнопку Сохранить элемент.

9. Поэкспериментируйте с настройками, чтобы увидеть, как настройка диффузного цвета, зеркального цвета и гладкости быстро меняет внешний вид материала.

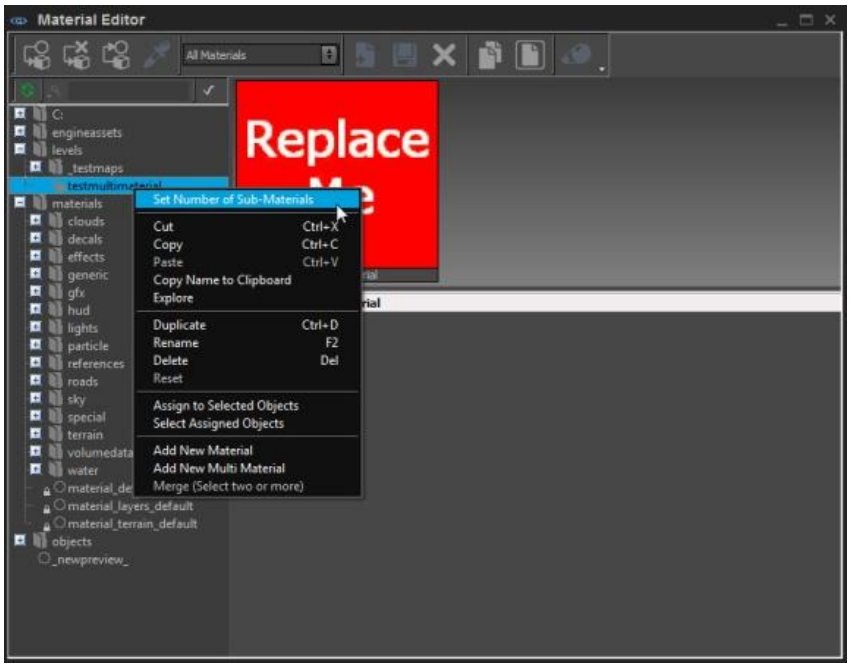
Создание нового мультиматериала

Если вы хотите иметь материал с более чем одним материалом ID, вам необходимо создать несколько материалов.

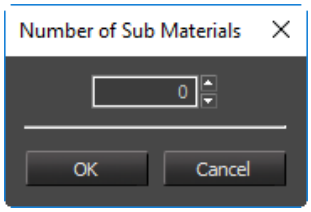
1. В окне Material Editor щелкните правой кнопкой мыши папку, в которой вы хотите создать мультиматериал, и выберите «Добавить новый мультиматериал».



2. Теперь вам нужно установить количество подматериалов/идентификаторов материалов, которые вы хотите иметь, щелкнув правой кнопкой мыши созданный вами материал и выбрав «Установить количество подматериалов».



3. Укажите необходимое количество дополнительных материалов в файле мультиматериалов.



4. Щелкните правой кнопкой мыши каждый подматериал и переименуйте его так же, как родительский материал.

5. Удерживая клавишу Ctrl, выберите block_01, block_02 и block_03. В правом нижнем углу в разделе «Карты текстур» найдите «Диффузия» и щелкните многоточие (...).

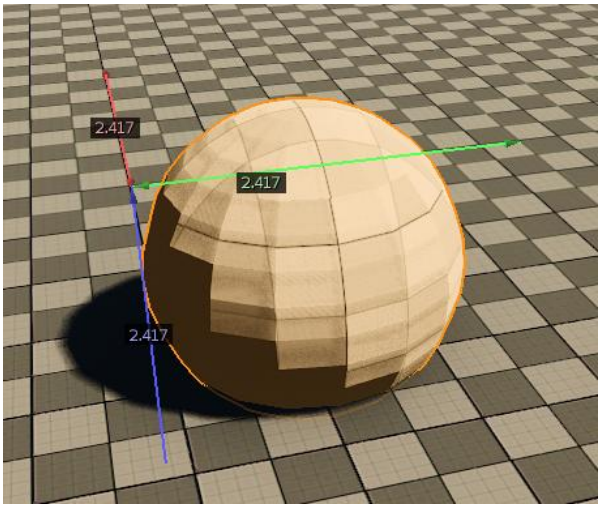
6. Назначьте текстуру вспомогательным материалам и в разделе «Настройки освещения» установите «Рассеянный цвет», «Зеркальный цвет» и «Гладкость».

7. Сохраните настройки материала, щелкнув значок «Сохранить» (на панели инструментов). Назначение материала объекту

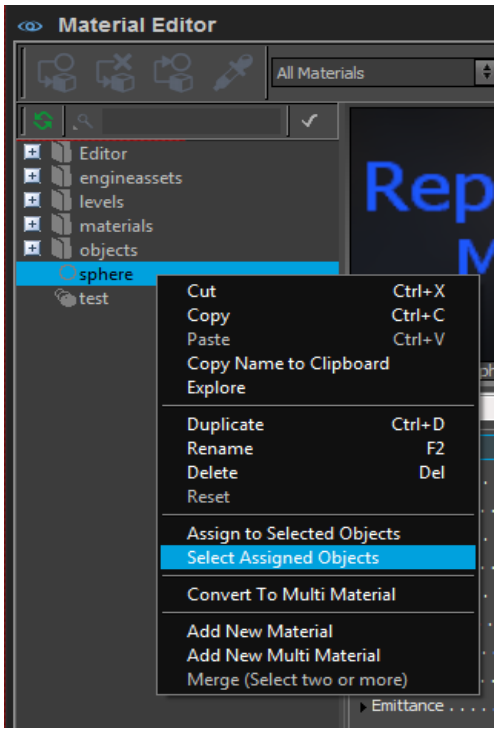
Теперь, когда вы настроили материалы, вы можете назначить их объектам.

1. Сначала назначьте созданный ранее материал сферы объекту, созданному с помощью инструмента Конструктор. Например, создайте сферу. Для этого в окне просмотра «Перспектива» выберите созданный вами объект сферы.

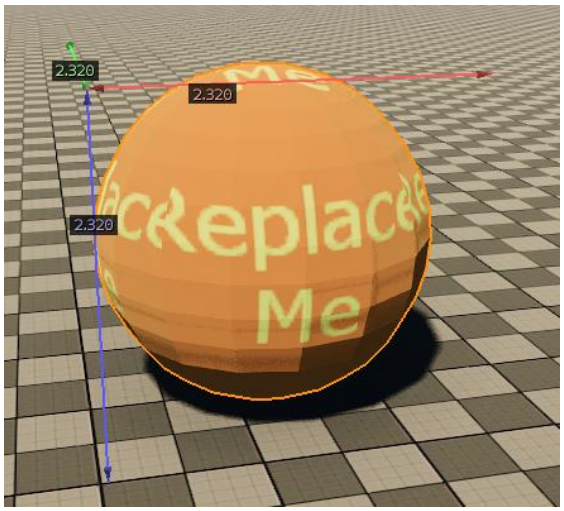
2. В Material Editor выберите материал сферы, который вы создали.



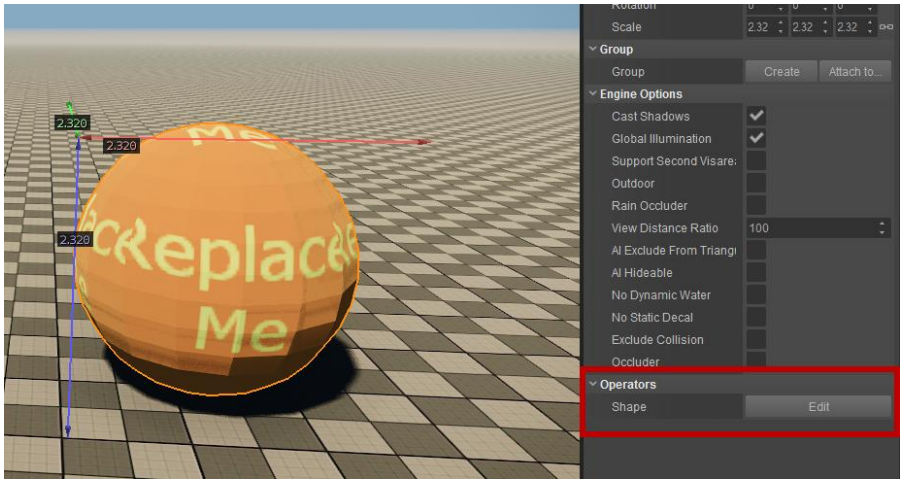
3. На панели инструментов Material Editor нажмите «Назначить элемент выбранным объектам». Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши имя материала и выбрать «Назначить выбранным объектам»:



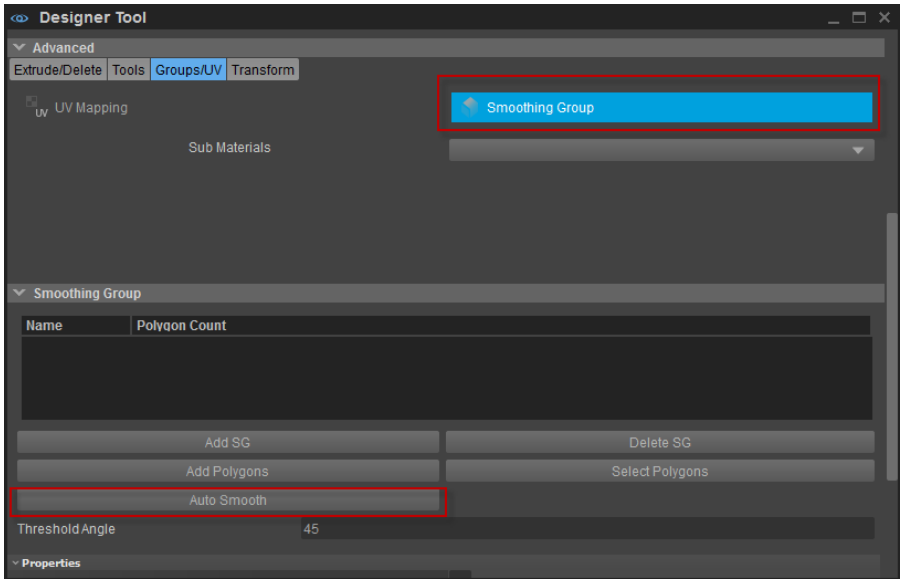
4. После того, как вы применили материал, ваша сфера должна выглядеть примерно так, как показано на изображении ниже.



5. Используйте группу сглаживания, чтобы удалить неровные края объекта. Для этого выделите объект и отредактируйте его с помощью Designer Tool, выбрав Инструменты -> Designer Tool -> Моделирование (см. ниже). Вы также можете перейти к этому окну, нажав кнопку «Изменить» в разделе «Операторы» на вкладке «Свойства».

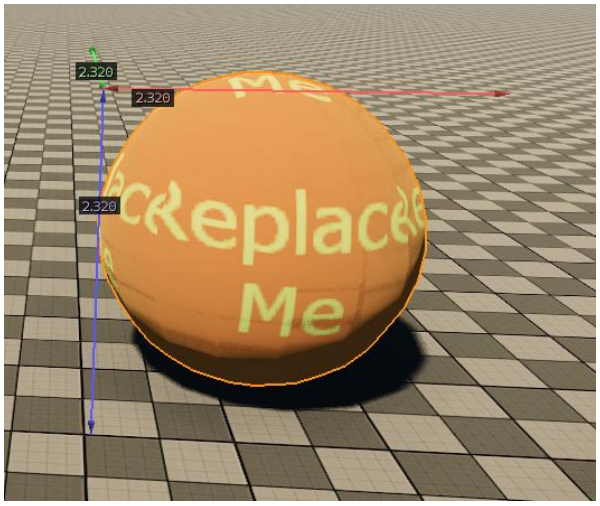


6. В окне Designer Tool в разделе «Дополнительно» нажмите кнопку «Группа сглаживания» на вкладке «Группа/UV».



7. Выделите все многоугольники объекта, перетащив рамку выделения вокруг них.

8. Теперь нажмите кнопку «Автоматическое сглаживание», чтобы сгладить неровные края вокруг объекта.



9. Поздравляем, вы успешно присвоили объекту материалы!

Кисти

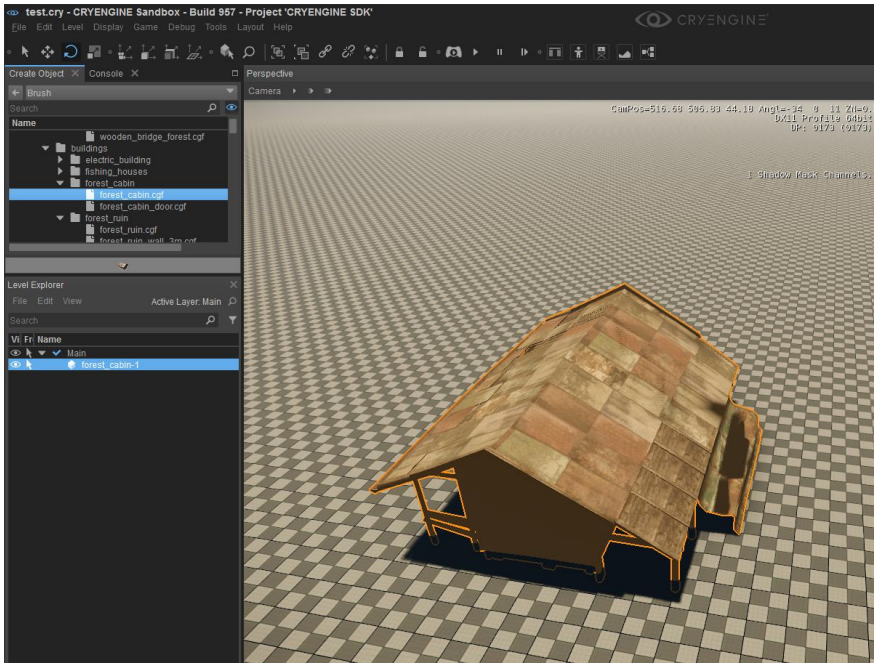
В CRYENGINE объекты static называются «кистями». Это «вещи», которые не могут взаимодействовать с окружающей средой.

Примечание. Чтобы найти ресурсы, используемые в этом примере, вам необходимо загрузить образец проекта GameSDK из Marketplace и назначить ресурсы своему проекту.

1. На вкладке «Создать объекты» нажмите «Кисть», чтобы отобразить ресурсы, которые можно добавить на уровень.

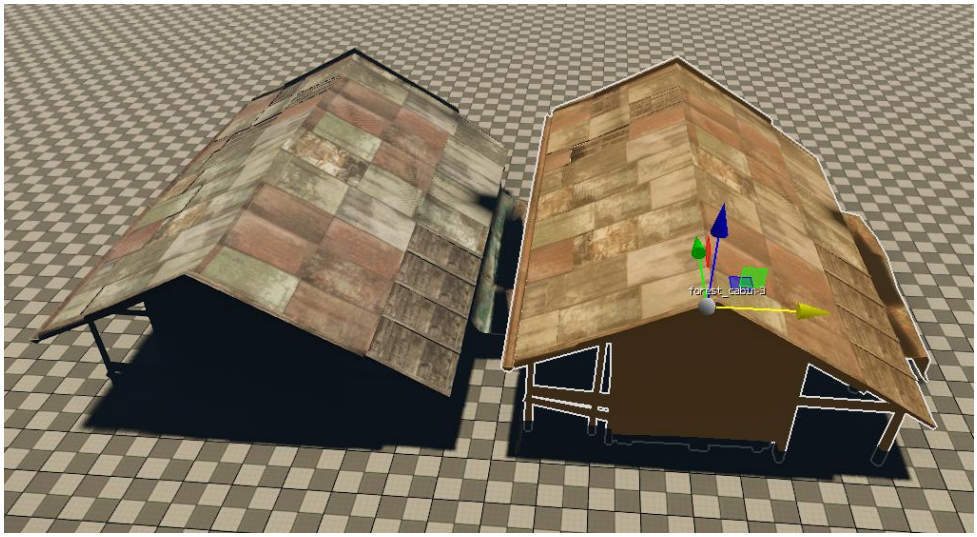
2. В разделе «Браузер» перейдите к нужной кисти в дереве каталогов, в данном случае в разделе \Game_Directory\Objects\architecture\buildings\forest_cabin и выберите forest_cabin.cgf.

3. Перетащите объект в окно просмотра перспективы, чтобы добавить его на свой уровень. Нажмите, чтобы разместить объект.



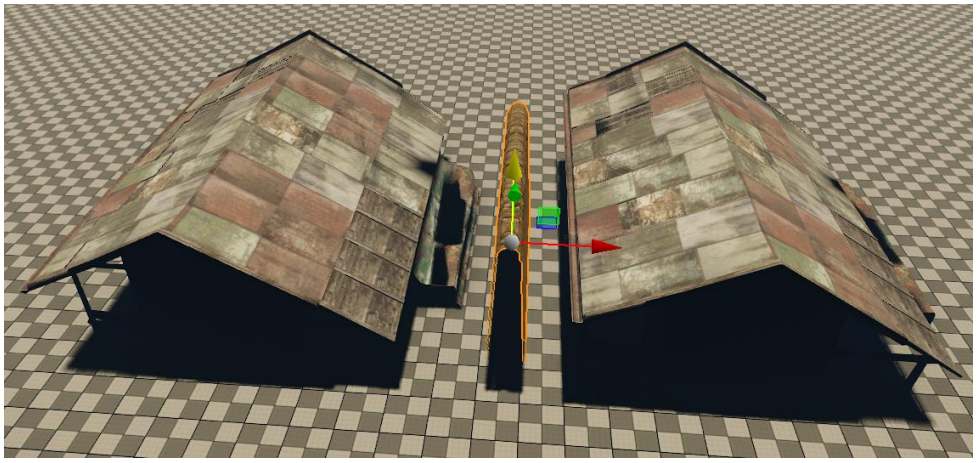
4. В окне просмотра перспективы выберите кисть. При выборе в углу кисти появляется гизмо.

5. Нажмите Ctrl+C, чтобы скопировать кисть, и Ctrl+V, чтобы вставить ее. Копия будет прямо поверх оригинала, поэтому переместите вторую кисть рядом с первой, используя инструмент «Перемещение».



6. Снова нажмите «Кисть» на вкладке «Создать объект».

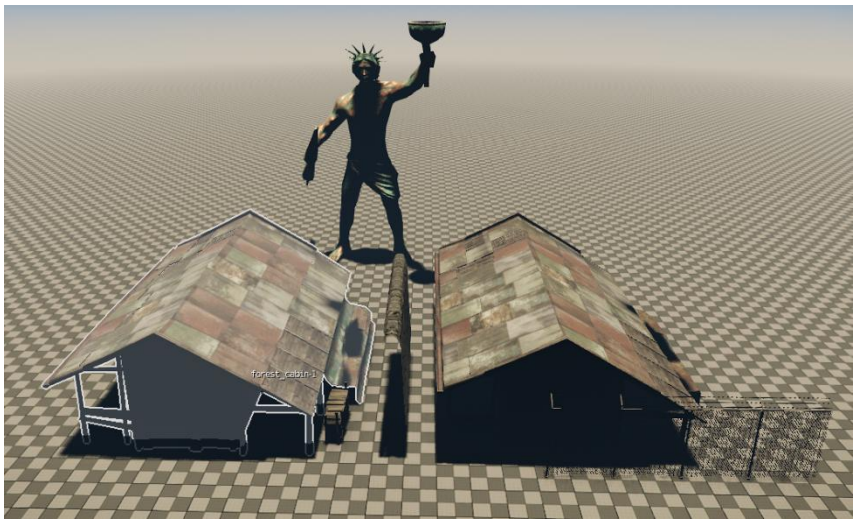
7. Перейдите в \Game_Directory\Objects\architecture\Walls\farm_wall_6m_high. Перетащите стену и поместите ее между двумя зданиями. Используя базовые инструменты настройки, такие как параметры «Перемещение», «Поворот» и «Масштаб», вы можете настроить кисти в соответствии со сценой.



8. Нажмите «Кисть» еще раз.

9. В разделе «Кисть» вы можете найти множество других ресурсов static, которые можно добавить в свою сцену, например, гигантскую статую или забор из колючей проволоки. Выбирайте то, что хотите, и не забывайте использовать инструменты «Перемещение», «Поворот» и «Масштаб», чтобы разместить их именно там, где вы хотите.

Ваша сцена теперь может выглядеть примерно так.



Местность

Вы можете использовать CRYENGINE, чтобы применить и изменить ландшафт вашего уровня. С помощью этого инструмента вы можете создавать горы, долины и все, что между ними. Вы также можете назначить текстуры и материалы ландшафту, чтобы он выглядел как любая поверхность, которую вы хотите.

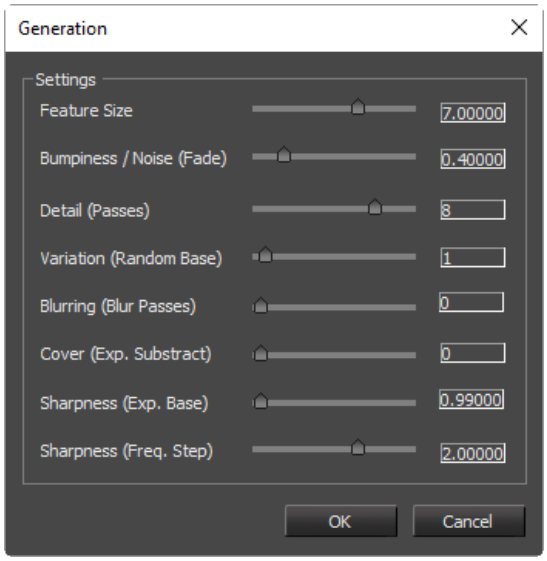
Редактор ландшафта по умолчанию отображается в правой части UI, но его также можно открыть, перейдя в Инструменты -> Редактор ландшафта.

С помощью редактора ландшафта вы можете выполнять следующие функции:

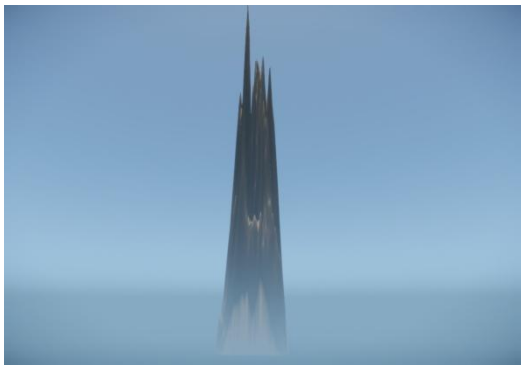
 Создание нового ландшафта
Скульптура Краска Мини-карта
Создание нового ландшафта

Вы можете автоматически генерировать ландшафт, что является очень быстрым способом создания уровня; однако это может потребовать много работы по скульптуре в зависимости от того, как вы хотите, чтобы уровень выглядел.

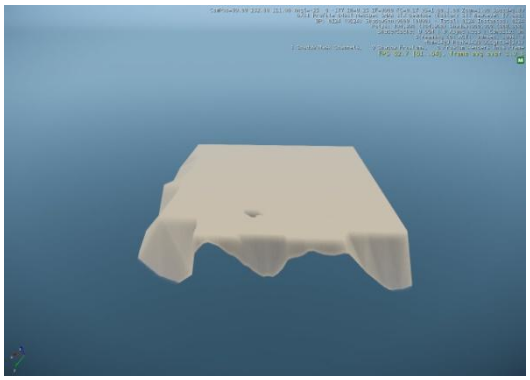
1. Откройте новый уровень в редакторе Sandbox.
2. В редакторе ландшафта рядом с вкладкой «Свойства» в главном окне выберите «Файл» -> «Создать ландшафт».



3. Укажите настройки, необходимые для вашего ландшафта, а затем нажмите OK, чтобы создать рандомизированную карту. Случайно сгенерированная карта местности выглядит примерно так, как показано на изображении ниже.



4. Вы можете преобразовать эту карту в более удобную карту высот, выбрав «Редактор ландшафта» -> «Редактировать» -> «Установить максимальную высоту ландшафта» и установив для высоты более удобное значение (высоту), скажем, 200.



5. После того, как вы установили для карты высот более разумное значение, вы можете снова сгенерировать ландшафт, выбрав «Редактор ландшафта» -> «Файл» -> «Создать ландшафт».

Создание нового ландшафта

Теперь у вас есть новый ландшафт, который необходимо смоделировать, чтобы создать более визуально приятную игровую среду с такими элементами, как горы, русла рек и т. д. Используя функцию «Скульпт» редактора ландшафта, вы можете изменять высоту ландшафта различными способами; сплющивание, подъем/опускание, проделывание в нем отверстий/запиливание отверстий, сглаживание и перемещение.

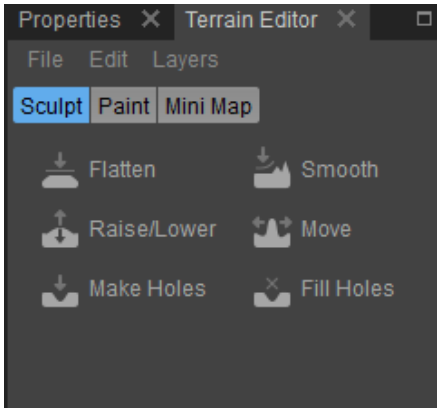
Дополнительную информацию о возможностях редактора ландшафта можно найти на этой странице.

Вы можете использовать следующие параметры для изменения ландшафта.

 Сгладить
Сгладить
Поднять/опустит
ь Переместить
Сделать
отверстия
Заполнить
отверстия

Создание новой местности

1. Откройте редактор Sandbox и в редакторе ландшафта перейдите на вкладку «Скульптура».



2. Теперь активируйте кнопку «Поднять/Опустить» и выберите размер кисти, изменив значение в поле «Внешний радиус». Теперь вы можете увидеть зеленый кружок, основанный на значении, указанном в поле выше.

3. Вы можете использовать кнопку Ctrl, чтобы поднять или опустить ландшафт, используя курсор «Кисть».

Аналогичным образом вы можете поэкспериментировать со значениями высоты и твердости, чтобы найти настройку, которая подойдет именно вам. В зависимости от размера уровня и других факторов вы, вероятно, захотите использовать разные значения твердости и высоты для разных ситуаций, поэтому важно хорошо понимать, как работает этот процесс. Рисуем новый ландшафт

После того, как вы завершили скульптурирование ландшафта, вы можете начать придавать ему более реалистичный вид, добавляя растительность, песок и т. д. Вы можете использовать разные слои текстур для красивого, естественного вида с множеством вариаций.

Примечание. Прежде чем рисовать местность, вам необходимо создать для нее текстуры.

Для начала вам необходимо скопировать материалы и текстуры (те, которые вы скачали с помощью Лаунчера CRYENGINE) в папку вашего проекта. Вы найдете загруженные ресурсы, открыв панель запуска и выбрав

Библиотека -> Мои активы. В разделе «Мои ресурсы» выберите «Показать в проводнике», затем скопируйте все файлы *.pak и сохраните их в папку с игрой.

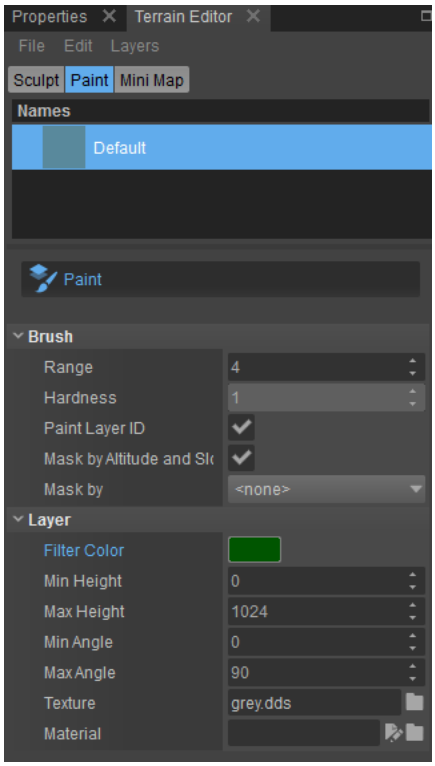
Чтобы нарисовать новую текстуру местности

В процедуре ниже мы использовали текстуру травы в качестве примера.

1. На вкладке «Редактор ландшафта» выберите параметр «Рисовать».

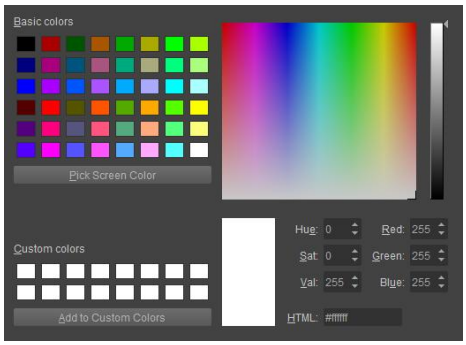
2. В разделе «Имена» щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Создать слой».

3. Чтобы назначить материал текстуре, нажмите кнопку «Обзор» рядом с элементом «Материал» в нижней части редактора ландшафта.



4. В окне «Выбор файла» выберите материал для этого слоя. Вы можете просмотреть материал, используя кнопку «Показать предварительный просмотр» в правом верхнем углу окна, затем нажмите «Открыть».

5. Теперь назначьте цвет текстуре, выбрав «Цвет фильтра» в разделе «Слой».



6. Установите параметр «Слой» в соответствии с вашим уровнем. Например, мы хотим, чтобы трава начиналась там, где заканчивается грязь. В этом случае мы установим минимальную высоту 19, которая будет максимальной высотой слоя грязи. Мы установим

Максимальную высоту установите на 26, чтобы трава не росла выше определенной высоты. Нам также необходимо убедиться, что трава не закрашивается на более крутых склонах, поэтому мы решили установить максимальный угол на 50 градусов. Примечание. 0 градусов означает плоскую поверхность, и мы не хотим, чтобы на ней росла трава, поэтому мы можем оставить минимальный угол как есть.

7. После того, как вы указали значения для настроек слоя, нажмите кнопку «Рисовать» и начните рисовать местность во видовом экране.

Вы также можете залить весь ландшафт, выбрав «Слои» -> «Слой заливки». Альтернативно, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши по слою и выбрать «Слой заливки». Выбранный слой будет полностью покрыт выбранным вами материалом и цветом. Однако это основано на параметрах, которые вы установили для высоты и углов, поэтому травой будут покрыты только определенные области.

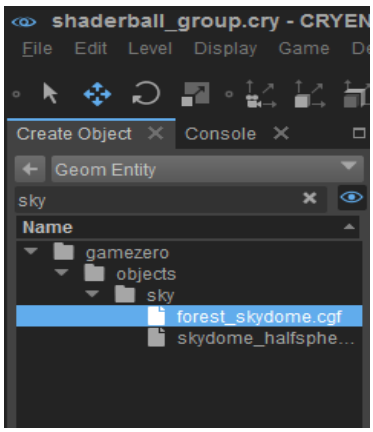
Добавление неба на ваш уровень

Чтобы сделать игру более реалистичной, вам нужно добавить на свой уровень небо.

1. Откройте уровень в редакторе Sandbox, в разделе «Создать объект» выберите «Geom Entity».

2. Перейдите в <Папка проекта> -> Объекты -> Небо и выберите forest_skydome.cgf.

Примечание. Опять же, этот ресурс доступен только в том случае, если вы загрузили образец проекта GameSDK и назначили его своему проекту. Например, YOUR_PROJECT_FOLDER\Assets\Objects. Посетите эту страницу, чтобы узнать, как импортировать ресурсы в программу запуска.



3. Перетащите этот объект на свой уровень.

Освещение

Вы можете осветить сцену с помощью различных функций освещения. Это.

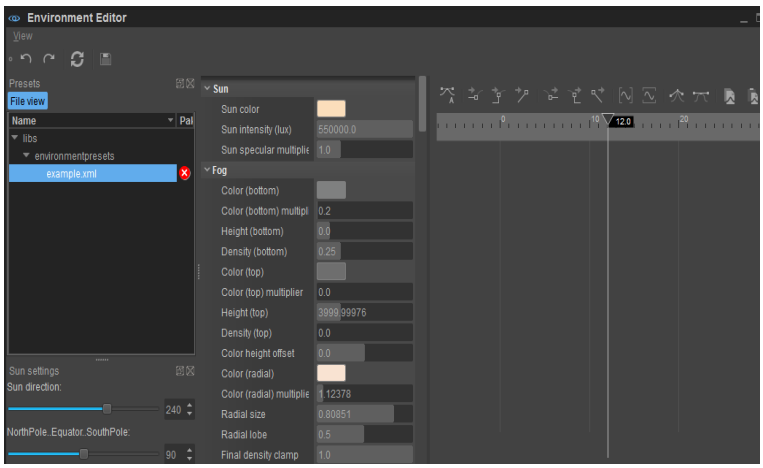
 Время суток Датчики окружающей среды Освещение Время суток

Эта функция позволяет уровню имитировать разное время суток, что делает тени длиннее или короче и т. д. Используя график времени суток, вы можете показать прогресс значений выбранной настройки в течение одного дня и то, как они постепенно меняются с течением времени.

Установка времени суток

1. Откройте уровень в редакторе Sandbox и выберите Инструменты -> Environment Editor.

2. Переместите линию графика времени суток по шкале времени, чтобы указать, когда солнечный свет должен быть максимальным. Вы можете убедиться, что время/освещение меняется непосредственно в окне видового экрана.



3. Укажите значения Цвета Солнца и Интенсивности Солнца на вкладке Солнце.

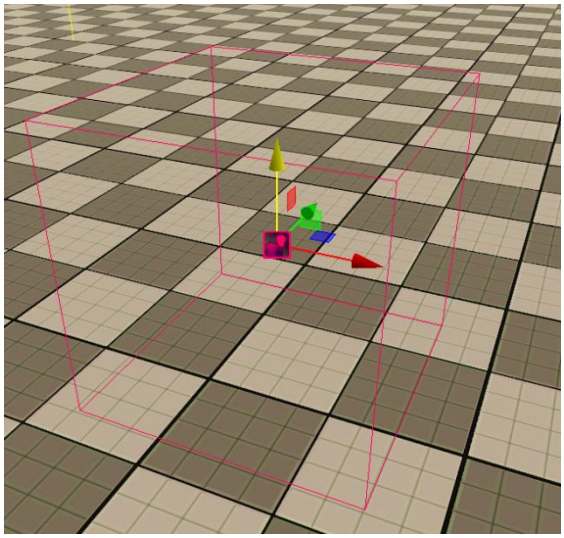
4. Вы можете указать различные аспекты, такие как объемные облака, туман, ночное небо и т. д. Их можно использовать для определения желаемого характера неба.

Для получения информации об этих опциях обратитесь к Environment Editor. Зонды окружающей среды

Эта функция обеспечивает непрямое освещение тех теней, которые обычно слишком темные. Эта проблема особенно заметна внутри здания, где в реальной среде всегда будет некоторый непрямой солнечный свет, поэтому тени обычно не будут полностью черными. Чтобы создать непрямое освещение в самых затененных частях уровня, используйте Environment Probe.

Добавление зондов среды

1. Откройте уровень в редакторе и выберите «Создать объект» -> «Разное» -> «Зонд среды». Перетащите Зонд окружающей среды на свой уровень. Убедитесь, что вспомогательные элементы отображаются — если выбран режим «Перемещение», «Поворот» или «Масштаб», вы заметите появление гизмо оси.



2. Выберите зонд и откройте инструмент «Свойства».

3. В свойствах Lua установите значения для следующих параметров BoxSizeX, BoxSizeY и BoxSizeZ. Значения должны зависеть от области, которую вы собираетесь охватить, и размера уровня.

4. Теперь при выборе датчика укажите значения положения в разделе «Преобразование».

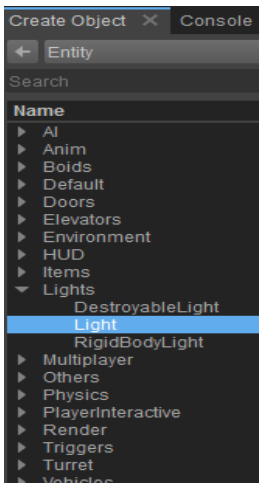
5. Чтобы включить зонд, выберите «Создать кубическую карту» в разделе «Кубическая карта» инструмента «Свойства». Если на вашем уровне размещено более одного зонда, выберите «Создать все кубические карты».

Интенсивность тени можно изменить, выбрав «Зонд окружающей среды». Перейдите к инструменту «Свойства», затем прокрутите вниз до раздела «Свойства объекта» и уменьшите значение DiffuseMultiplier (в разделе «Цвет»). Свет

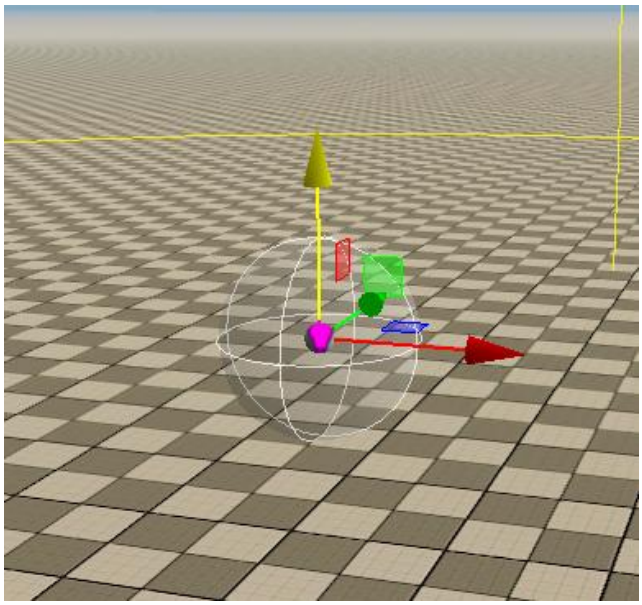
Используя сущность «Огни», вы можете освещать различные объекты на вашем уровне, например добавлять уличные фонари или добавлять освещение внутри зданий. Вы также можете отбрасывать тени для объектов внутри здания.

Добавление источников света

1. На вкладке «Создать объекты» нажмите «Объект», а затем перейдите к параметру «Освещение».



2. Выберите «Свет» и перетащите его в окно просмотра перспективы.



3. Чтобы включить тени, перейдите в раздел «Тени» инструмента «Свойства» и измените значение с «Никогда» на «Низкие характеристики», чтобы тени всегда рисовались. Вы можете увеличить значение DiffuseMultiplier в разделе «Цвет», чтобы излучать больше света.

4. Чтобы изменить свет с заполняющего на точечный: В инструменте «Свойства» найдите раздел «Проектор». В разделе «Проектор» выберите «Текстура», а затем щелкните значок папки, чтобы загрузить текстуру из папки игры.

Отличие дома со световым предметом и без него.



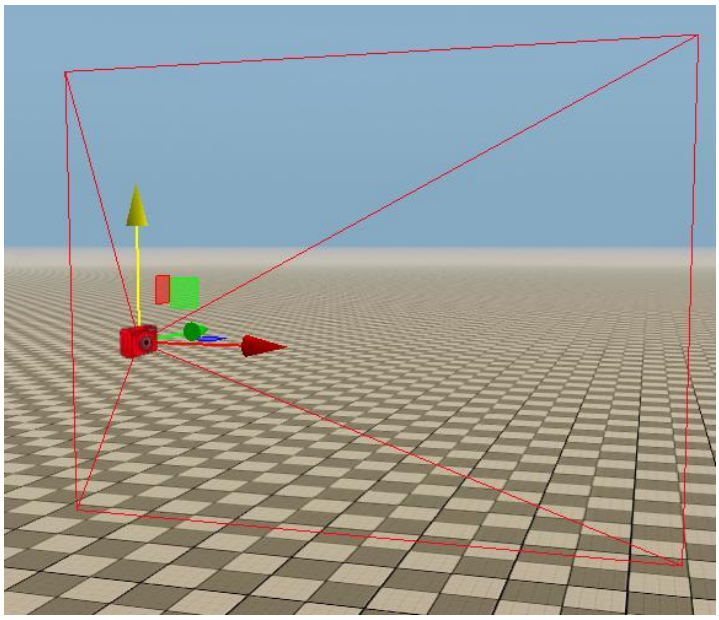
5. Сохраните файл уровня, чтобы сохранить значения освещенности на вашем уровне.

Размещение камеры

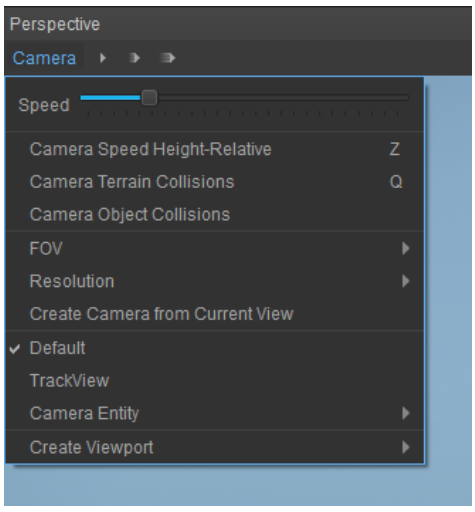
Вы можете разместить камеру на своем уровне, добавив объект камеры.

1. Откройте уровень в редакторе и выберите «Создать объект» -> «Разное» -> «Камера».

2. Чтобы добавить камеру, выберите объект «Камера» и перетащите его в область просмотра. Вы можете добавить несколько объектов камеры на свой уровень. Вы также можете использовать инструмент «Поворот», чтобы изменить угол обзора объекта «Камера».

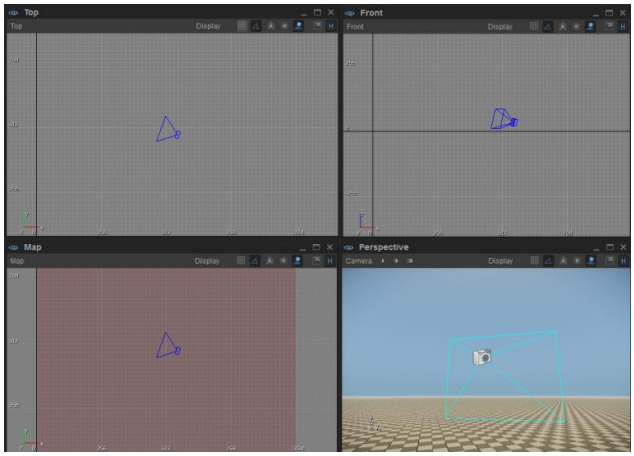


3. Укажите настройки камеры в окне просмотра «Перспектива».



4. Если вы хотите создать камеру на основе текущего вида в окне просмотра, настройте вид в редакторе, а затем выберите параметр «Создать камеру из текущего вида», чтобы автоматически добавить объект камеры.

5. Используйте опцию «Создать видовой экран», чтобы выровнять камеру на основе общей сцены видового экрана. Вы можете выбрать параметры «Спереди», «Слева», «Карта», «Перспектива» и «Сверху».



6. Выберите параметр «По умолчанию», чтобы выбрать вид камеры по умолчанию в окне просмотра.

Вы можете использовать различные настройки, доступные в разделе «Настройки камеры», чтобы указать различные аспекты, такие как положение камеры, столкновение с местностью, разрешение и т. д.

Дополнительную информацию о настройках камеры см. здесь.

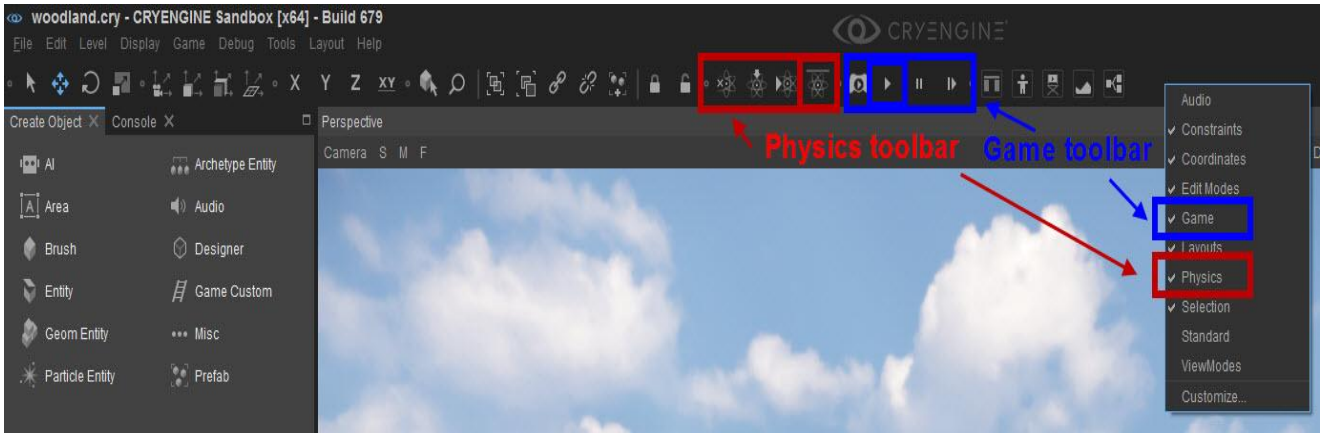
Физика

Инструмент «Физика» полезен для проверки физики ваших объектов. Это расширение режима AI/Физика, которое позволяет пользователю взаимодействовать с размещенными объектами в мире, не входя в игровой режим.

(Чтобы использовать этот инструмент, объекты должны быть каким-либо физическим объектом, например: базовый объект, твердое тело, персонажи, транспортные средства и т. д.)

Этот инструмент можно найти на панели инструментов «Физика», которую вы можете добавить в UI, щелкнув правой кнопкой мыши в области панели инструментов редактора.

Инструмент «Физика» — это четвертая кнопка на выделенной красной панели инструментов. Кроме того, вам нужна активная панель инструментов игры, чтобы вы могли включить режим AI/Физика.



Как использовать

Как только обе панели инструментов станут активными на UI.

1. Активируйте режим AI/Физика (выделен синим цветом выше). Это переводит редактор в режим симуляции.

2. Нажмите кнопку «Физический инструмент», чтобы включить режим манипуляции (выделен красным выше).

Теперь вы можете выбирать физикализированные объекты на сцене и взаимодействовать с ними. Элементы управления

Используя LMB отдельно или в сочетании с Ctrl и Shift, мы можем манипулировать объектами по-разному. В зависимости от того, где вы «схватили» объект, это будет его точка поворота (примеры будут приведены позже). Как только объект будет выбран, он отобразит физический прокси для объекта, чтобы вы могли видеть физическую сетку. После отпуска объект вернется в обычный режим рендеринга.

Имя входа Описание	
Удерживайте LMB, ущипните.	Захватите объект под курсором мыши на все 360 градусов, без ограничений движения. Объект будет полностью материализован и будет прикреплен к мыши, пока вы не отпустите LMB.
Удерживайте Ctrl+LMB. Зажмите ось заблокированной.	Захватите объект под курсором мыши, и ваше движение объекта будет зафиксировано только в плоскостях X и Y относительно видового экрана. (Его вращение заблокировано, а перемещение — нет. Объект не будет вращаться).
Удерживайте Shift+LMB (затем отпустите) Режим огня.	Этот режим превращает действие курсора мыши в снаряд. Чем дольше вы удерживаете Shift, тем больше будет накапливаться «импульс» этого снаряда. Максимальный уровень раскачки достигается после удержания Shift в течение 3 секунд. Нарастание «импульса» отражается появлением красной сферы под курсором мыши. Чем дольше вы удерживаете Shift и LMB, тем больше становится красный шарик, позволяющий «предварительно просмотреть» применяемый импульс. Чтобы «выстрелить» снарядом, отпустите LMB, и импульс будет приложен в направлении камеры. Если вы хотите мягко взаимодействовать с объектом, быстро отпустите LMB, чтобы подать небольшой импульс. Удерживайте Shift до тех пор, пока максимальный импульс не станет достаточной силой, чтобы отправить Hmmwv (2500 кг) в полет!

Когда выбранный объект активен, он привязан к мыши с помощью ограничения, связывающего их вместе. Если вы проведете по объекту, удерживая мышь, вы увидите тонкую синюю линию, обозначающую ссылку. Это звено имеет эластичный компонент (резиновую ленту), который обеспечивает некоторую свободу движения на высоких скоростях. После отмены выбора ссылка будет удалена. Он создается только временно при выборе и впоследствии уничтожается. Техническая информация

В следующем разделе объясняется, как обрабатывается реализация, в зависимости от класса сущности, с которым вы пытаетесь взаимодействовать.

 Вытягивание обрабатывается путем добавления ограничения между объектом и невидимым твердым телом с нулевой массой (созданным внутри), за исключением ткани и актеров. Ткань использует специфическое для ткани прикрепление вершин, а актеры используют временную веревку нулевой длины (поскольку они не поддерживают ограничения) с кинематическими (0-массовыми) твердыми телами.

 Для попаданий по объектам, отличным от static (режим огня), используйте общий импульсный интерфейс (актеры также добавляют тот же импульс к физическому скелету персонажа, если он присутствует). Для объектов static создается и запускается временная искусственная частица пули. Это позволяет ему взаимодействовать с хрупкой растительностью. CVars

Есть несколько связанных CVar, которые контролируют скорость/давление и т. д., но они предназначены только для справки. Нет необходимости изменять их.

CVar/Команда Описание	
ed_PhysToolHitVelMin Минимальная скорость в режиме мгновенного попадания.	
ed_PhysToolHitVelMax Максимальная скорость в режиме мгновенного попадания.	
ed_PhysToolHitProjMass Масса снаряда в режиме попадания снаряда (на статике.	
ed_PhysToolHitProjVel0 Минимальная скорость снаряда в режиме попадания	
снаряда (на статике). ed_PhysToolHitProjVec1 Максимальная скорость снаряда в	
режиме попадания снаряда (на статике). ed_PhysToolHitExplR Радиус взрыва при	
попадании. ed_PhysToolHitExplPress0 Минимальное давление при взрыве при	
попадании. ed_PhysToolHitExplPress1 Максимальное давление при взрыве при	
попадании.	

Физические объекты

Физические объекты являются модификаторами и используются для моделирования физических событий, таких как взрывы, гравитационные поля и ветер, или для физикализации таких объектов, как ткань, хрупкие объекты или веревки. Однако физические объекты, которые связаны с телом, а не с событием, должны быть связаны с объектом, чтобы их можно было выбрать.

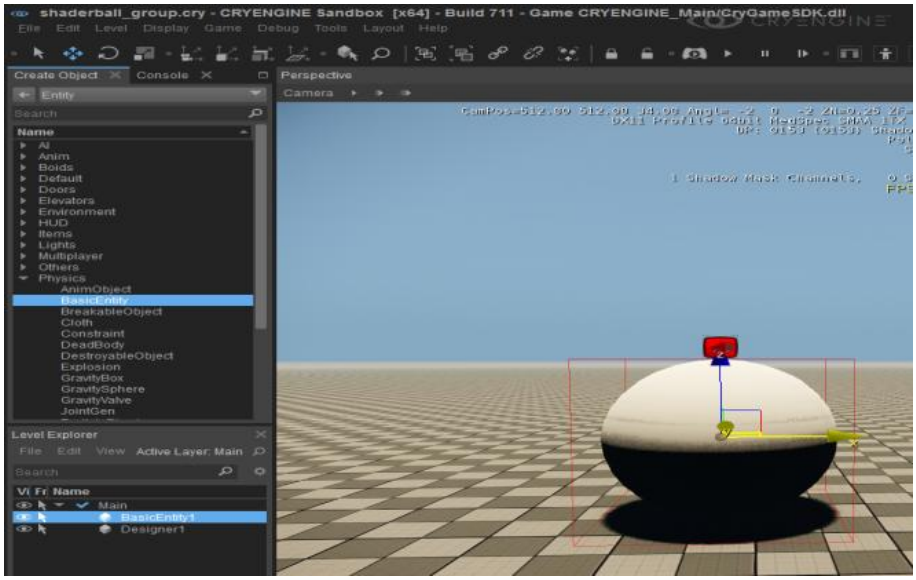
Добавление физического объекта

1. На вкладке «Создать объекты» нажмите «Сущность».

2. В разделе «Браузер» разверните «Физика». Перетащите BasicEntity в окно просмотра перспективы. Объект BasicEntity выглядит как сфера.

Примечание. Сначала вам нужно будет импортировать объекты (загрузить их из Marketplace) в папку вашего проекта, чтобы их можно было использовать на уровне. Например, YOUR_PROJECT_FOLDER\Assets\Objects.

Посетите эту страницу, чтобы узнать, как импортировать ресурсы в программу запуска.



3. В инструменте «Свойства» выберите атрибут «Модель» в разделе «Свойства объекта», затем щелкните значок папки.

4. В разделе «Свойства объекта» в разделе «Физика» установите «Масса» на 100.

5. Это включит физический объект, чтобы блок мог реагировать на события. Любое значение выше 0 включает физический объект. Более высокие значения указывают на большую массу, что, конечно, влияет на поведение объекта.

Визуальные сценарии

Визуальные сценарии позволяют любому создавать игровые системы, используя предопределенные узлы в CRYENGINE. В CRYENGINE вы можете использовать следующие типы сценариев.

 Скрипты FlowGraph Скрипты Schematyc Flow Graph

Flow Graph — это система визуальных сценариев, встроенная в редактор. Основное преимущество редактора Flow Graph заключается в том, что пользователям не требуются какие-либо знания сценариев или программирования. Простую и сложную логику можно построить всего за несколько кликов, не требуя каких-либо знаний сценариев или кодирования. Большая библиотека узлов позволяет пользователю полностью контролировать объекты и AI на уровне.

Помимо того, что Flow Graph является основным инструментом для создания логики миссий на однопользовательских уровнях, его также можно использовать для создания прототипов игрового процесса, эффектов и звукового дизайна. Более того, уровни могут иметь несколько графов, которые одновременно выполняют разные задачи.

Пожалуйста, обратитесь к темам ниже, чтобы понять основные функции Flow Graph.

 Создание нового графика Добавление и редактирование узлов Создание и редактирование связей Отладка Flow Graph

Создание нового графика

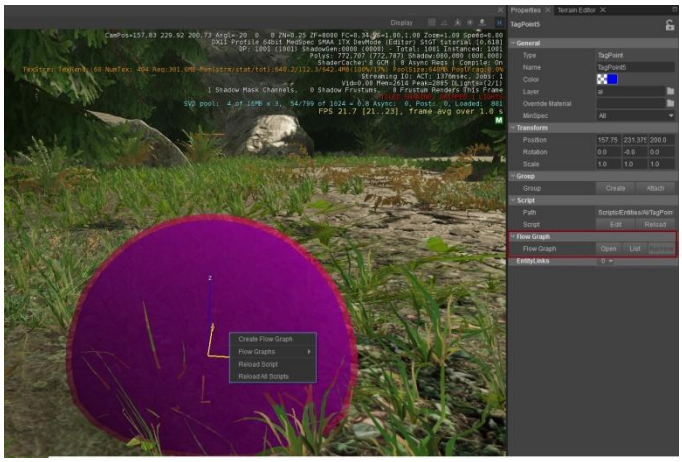
Графики принадлежат определенной сущности и сохраняются как свойство сущности. При сохранении или экспорте объекта соответствующий график также автоматически сохраняется.

Создание нового графика

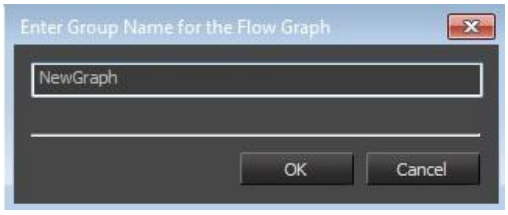
1. Откройте уровень в Редакторе, затем перейдите в Инструменты -> Flow Graph.

2. Выберите объект в области просмотра и перейдите к разделу Flow Graph на вкладке «Свойства». Есть три кнопки: «Открыть», «Список» и «Удалить».

3. Нажмите «Открыть» в разделе Flow Graph на вкладке «Свойства», чтобы создать новый Flow Graph. Вы также можете щелкнуть объект правой кнопкой мыши в окне просмотра и выбрать «Создать Flow Graph».

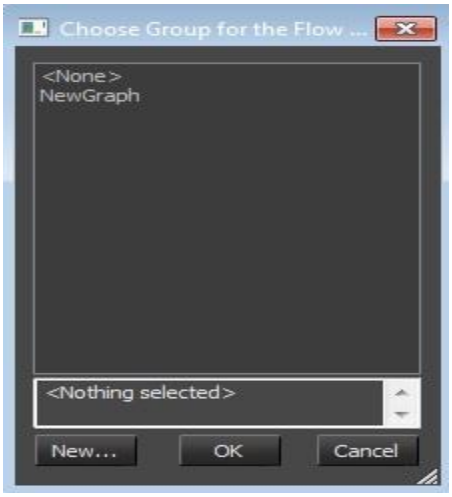


4. Если это первый Flow Graph на уровне, появится новое диалоговое окно «Введите имя группы» для Flow Graph (см. рисунок ниже), в котором вам будет предложено ввести новое имя группы для Flow Graph.



5. Введите имя и нажмите OK. Это создаст новый график и автоматически поместит его в группу.

6. Если группа Flow Graph уже существует, нажмите «Создать», чтобы создать новое имя группы для Flow Graph, или выберите имя из существующей группы.

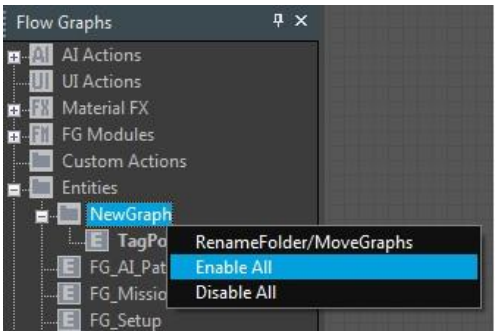


7. В окне обзора графика отобразится новый график, и он автоматически откроется. Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши узел графика в окне обзора, чтобы отобразить контекстное меню с дополнительными параметрами для редактирования графика.

8. Сохраните уровень для хранения вновь созданного графа потока.

Чтобы включить или отключить графики, щелкните правой кнопкой мыши нужный график в окне обзора Flow Graph и выберите «Отключить». При отключении узлы в графах будут игнорироваться во время работы игры. Вы можете выбрать опцию Включить в контекстном меню, чтобы снова активировать график.

Чтобы отключить весь набор графиков в группе, щелкните правой кнопкой мыши папку группы в окне обзора Flow Graph и выберите «Отключить все». Вы также можете выбрать «Включить все», чтобы включить все графики в группе.



Добавление и редактирование узлов

Добавление узлов в граф может быть достигнуто несколькими различными способами, однако это зависит от того, добавляете ли вы узел сущности или узел компонента.

- Узлы сущностей всегда работают с конкретным экземпляром сущности на уровне.

- Узлы компонентов независимы от сущностей и используют сущности в качестве цели для выполнения определенных действий.

Примечание. На график можно добавить любой объект на уровне, кроме кистей и порталов.

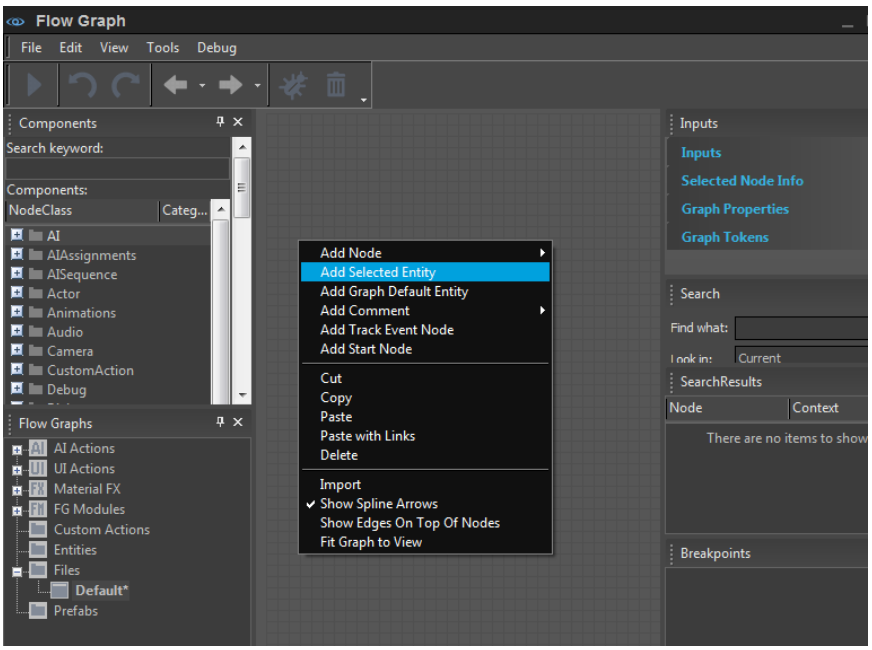
Примечание. Цель узла можно переназначать и изменять так часто, как это необходимо.

Чтобы добавить Entity Node

1. Откройте уровень в редакторе, затем поместите и выберите объект на уровне.

2. Перейдите в Инструменты -> Flow Graph. В окне редактора Flow Graph выберите Файл -> Создать.

3. Щелкните правой кнопкой мыши главную панель редактирования графика и выберите «Добавить выбранный объект».

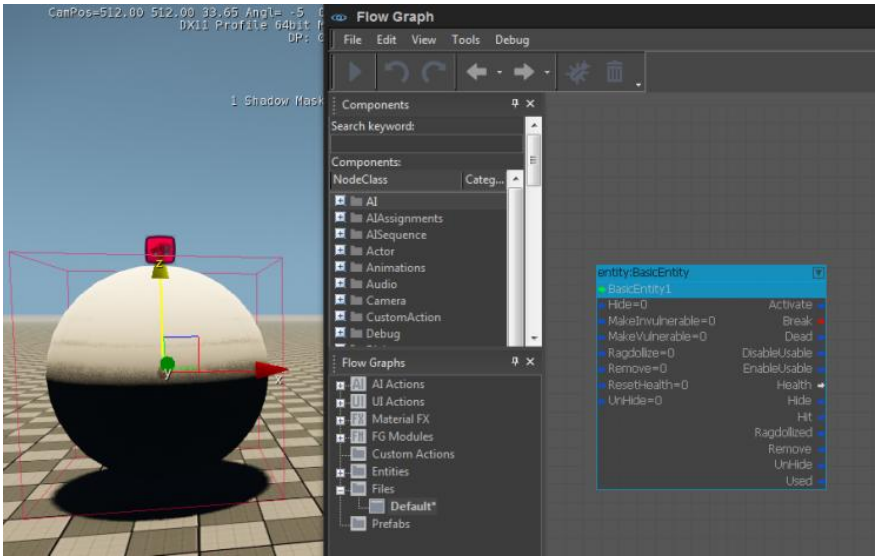


Примечание. Эта процедура работает только в том случае, если объект был выбран в окне просмотра «Перспектива». Параметр контекстного меню «Добавить объект по умолчанию для графика» добавляет узел объекта, который уже был создан в Flow Graph.

4. Поскольку вы выбрали ранее созданный физический объект в окне просмотра, ваш Flow Graph должен содержать следующее представление.

Примечание. Сначала вам нужно будет импортировать объекты (загрузить их из Marketplace) в папку вашего проекта, чтобы их можно было использовать на уровне. Например, YOUR_PROJECT_FOLDER\Assets\Objects.

Посетите эту страницу, чтобы узнать, как импортировать ресурсы в программу запуска.



Добавление узла компонента

Узлы компонентов можно добавлять в граф, и для них не требуется какой-либо выбранный объект. Есть три способа добавить эти узлы.

- Щелкните правой кнопкой мыши контекстное меню в окне редактирования графика.
- В меню «Компоненты» вы можете использовать окно «Поиск ключевых слов», чтобы найти свой компонент.
- QuickSearchNode (ярлык: Q).

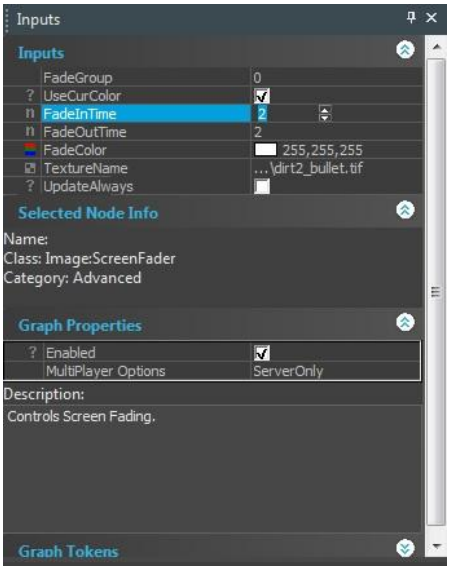
Добавление узла компонента

1. Щелкните правой кнопкой мыши главную панель редактирования и выберите «Добавить узел».
2. Выберите узел из списка подпапок.
3. Выберите «Сущность», чтобы открыть папку с узлами компонентов, связанных с сущностью, а затем выберите любой узел.

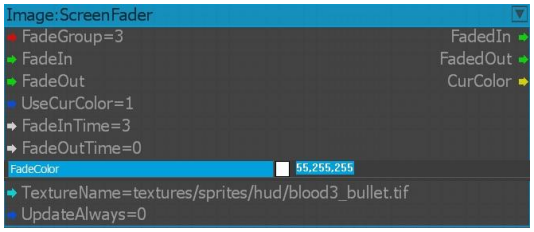
Редактирование узлов

Существует два способа редактирования свойств узла.

- Перейдите к окну узла, расположенному в правой части редактора Flow Graph, выберите узел, а затем на вкладке «Входы» измените параметры.



 Дважды щелкните параметры в разделе Node. Это позволяет вам изменять любые свойства пользовательских переменных непосредственно в местоположении узла.



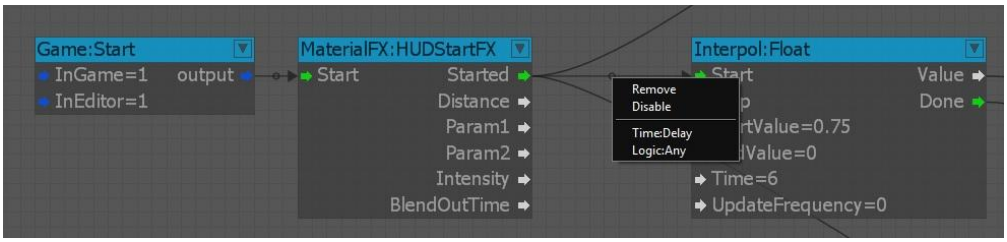
Примечание. Обязательно увеличивайте масштаб конкретного узла перед редактированием с помощью кнопки double-щелчок.

Создание и редактирование ссылок

Чтобы создать новую связь между двумя узлами, щелкните любой выходной порт и перетащите его на нужный входной порт. При перемещении узлов ссылка автоматически настраивается.

Чтобы удалить ссылку, щелкните ссылку правой кнопкой мыши и выберите «Удалить». Вы также можете щелкнуть входной порт и перетащить ссылку из порта. Когда ссылка будет перенесена на фоновую панель, она будет удалена.

Каждая ссылка имеет контекстное меню, которое можно открыть, щелкнув правой кнопкой мыши маленькую точку в центре ссылки.



Контекстное меню ссылки имеет четыре пункта. Параметр «Удалить» удаляет выбранную ссылку, а параметр «Отключить» отключает выбранную ссылку. Отключенный канал выделен серым цветом и не обрабатывается — выходной порт активирован.

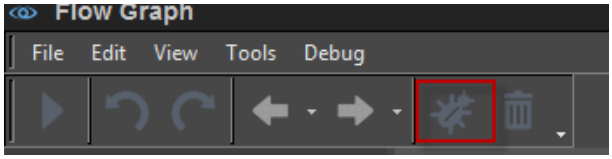
Если ссылка была отключена, вы можете использовать опцию «Включить», чтобы снова включить ссылку. Узел Time:Delay обеспечивает задержку между узлами, соединенными ссылкой, с временем задержки по умолчанию, равным 1 секунде. Обратите внимание, что каждый входной порт

к нему может быть подключена только одна ссылка. Если вы хотите использовать больше каналов на одном входном порту, Logic:Any действует как вспомогательный узел. Выходные порты не ограничены и могут иметь неограниченное количество каналов. Отладка Flow Graph

Если ваш скрипт не работает так, как вы ожидаете, вы можете включить отладку в редакторе Flow Graph. Отладка — полезный инструмент для обнаружения сбоев в вашей логике.

Включение отладки

1. На панели инструментов редактора Flow Graph нажмите «Отладка».



2. Переместите окно потокового графика в сторону (но оставьте его видимым).

3. Запустите уровень (Ctrl+G). Вы заметите, как каждое действие на уровне отображается в графе событий.

4. Выйдите из уровня. Нажмите значок «Корзина» (рядом со значком «Отладка»), чтобы очистить события отладки.

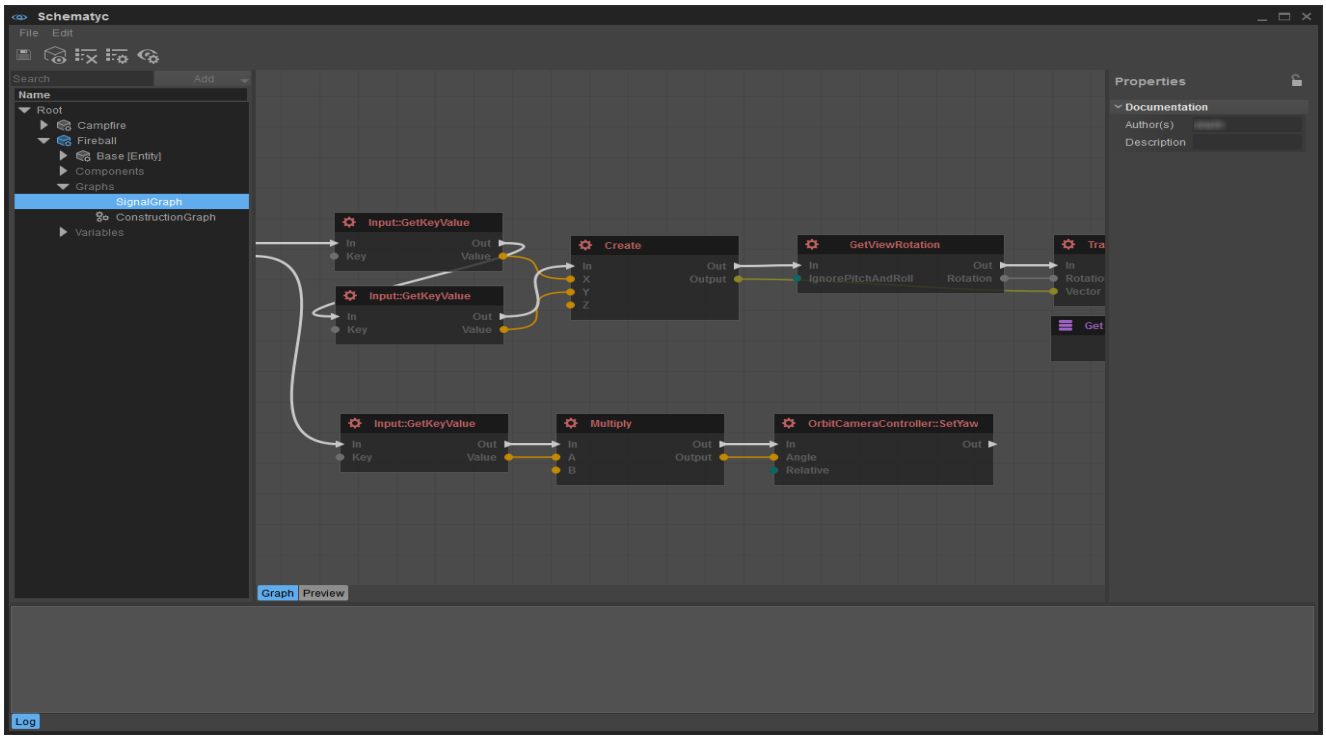
5. Сохраните файл.

Схема

Schematyc предоставляет дизайнерам возможность создавать новые объекты многократного использования из набора строительных блоков, предоставленных программистами. На первый взгляд редактор немного похож на Flow Graph, но эти две системы были созданы с совершенно разными целями. В то время как потоковые графы отлично подходят для создания сценариев уровней, Schematyc предназначен для обеспечения более ограниченного контроля над объектами на этих уровнях.

Инструменты визуального написания сценариев позволяют создавать сценарии собственной логики. Конечные автоматы помогают разбить и структурировать логику, упрощая отладку объектов и упрощая процесс сетевой синхронизации. Детерминизм и уменьшенная задержка позволяют вывести новые игровые системы за пределы стадии прототипирования без необходимости переписывать их на C++.

Контекст является главным в Schematyc, и наша цель — предоставлять пользователям только релевантную информацию, не допуская, чтобы UI стал слишком загроможденным и перегруженным.



Основные понятия

Основные понятия, которые вам необходимо понять перед использованием Schematyc:

 Классы — https://en.wikipedia.org/wiki/Class_(computer_programming) — класс описывает объект и включает в себя все данные и логику, связанные с этим объектом.

 Компоненты. Компоненты — это строительные блоки, которые определяют, какие функциональные возможности доступны объекту. Если вы хотите загрузить геометрию, вам нужно будет добавить компонент геометрии к вашему объекту, чтобы прочитать входные данные от контроллера, вы должны сначала добавить компонент ввода и так далее.

 Переменные — https://en.wikipedia.org/wiki/Variable_(computer_science) — переменные хранят информацию и существуют столько же, сколько long, пока существует объект или состояние, которому они принадлежат. Создавая переменную public, вы разрешаете другим системам доступ к этой переменной, например. когда вы размещаете объект Schematyc на уровне, вы можете редактировать его переменные public на главной панели свойств.

 Конечные автоматы — http://en.wikipedia.org/wiki/Finite-state_machine — в Schematyc состояния могут быть структурированы иерархически, и все дочерние элементы определенного состояния наследуют поведение этого состояния, что позволяет им совместно использовать как функциональность, так и переходы.

 Сигналы. Сигналы используются для связи между объектами и состояниями объектов. Например, вы можете создать сигнал повреждения, чтобы передать урон от одного объекта другому. Сигналы также можно использовать для отправки данных, поэтому в примере с сигналом о повреждении вы можете добавить две переменные: тип урона и сумму урона, чтобы указать наносимый урон.

 Функции — https://en.wikipedia.org/wiki/Subroutine — Функции в Schematyc аналогичны функциям в любом другом языке программирования; вы передаете входные данные, функция выполняет некоторую логику, затем вы возвращаете выходные данные.

 Перечисления. Если вы хотите перечислить конечный набор параметров со строковыми идентификаторами, вы используете перечисление.

Серию видеороликов о Schematic можно посмотреть по этой ссылке.

Система частиц

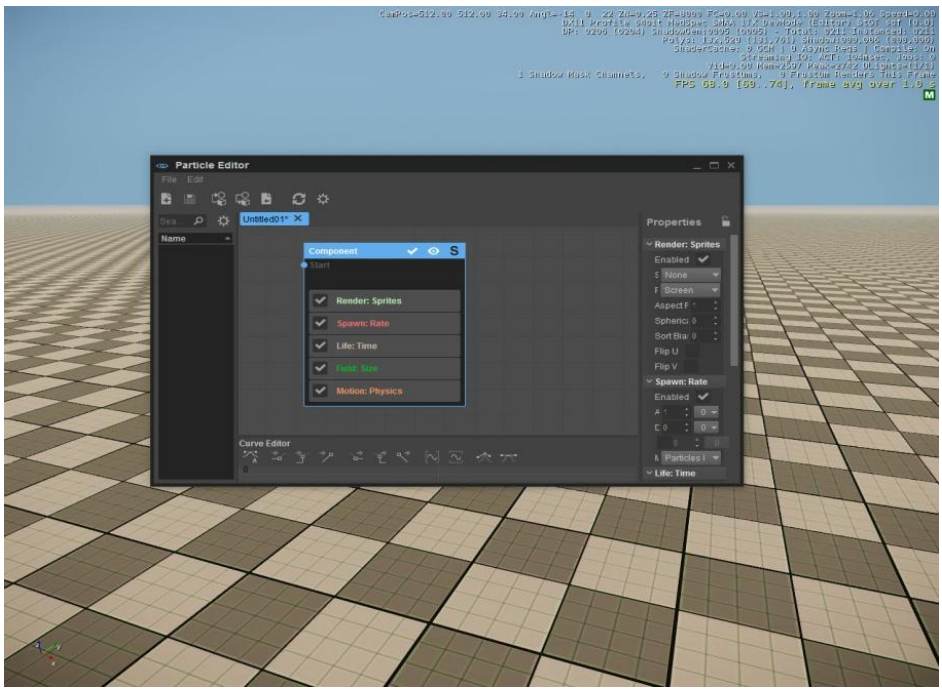
С CRYENGINE V мы представили Wavicle (Particle Editor 2). Это новая система частиц, которая была разработана, чтобы предложить дизайнеру большую гибкость и оптимально использовать современные архитектуры CPU и памяти. Для достижения этой цели серверная часть моделирования частиц реализует ориентированный на данные дизайн, в котором структура памяти оптимизирована для векторизованной обработки.

На стороне внешнего интерфейса система частиц представляет собой модульный подход к настройке, который позволяет гибко проектировать эффекты частиц, которые можно настроить для взаимодействия с остальной частью движка посредством передачи атрибутов. Дополнительную информацию о системе частиц Wavicle можно найти на этой странице. Создание и добавление эффекта частиц на вашем уровне

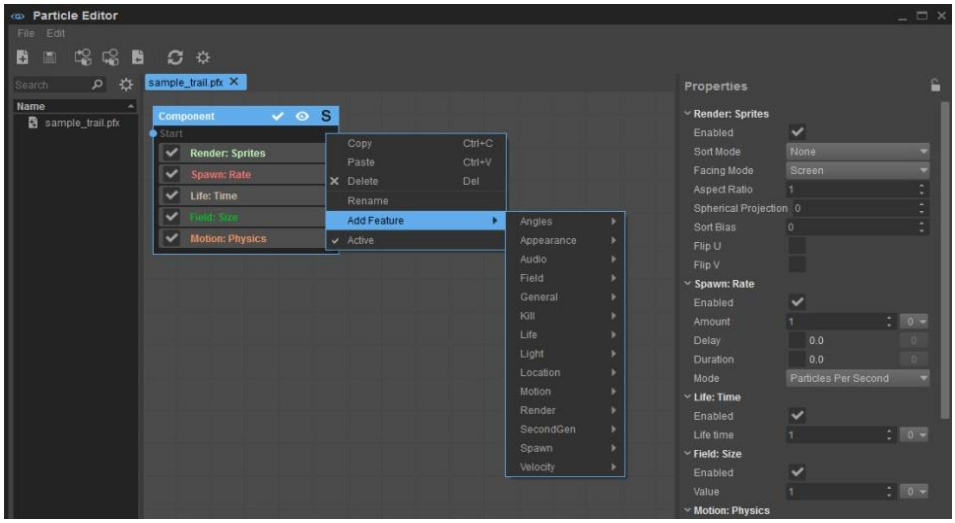
Перейдите в Инструменты -> Particle Editor. Particle Editor 2 использует систему на основе узлов, которая помогает лучше визуализировать зависимости частиц.

Создание эффекта частиц

1. В окне Particle Editor нажмите кнопку «Новый эффект», чтобы загрузить новый эффект.

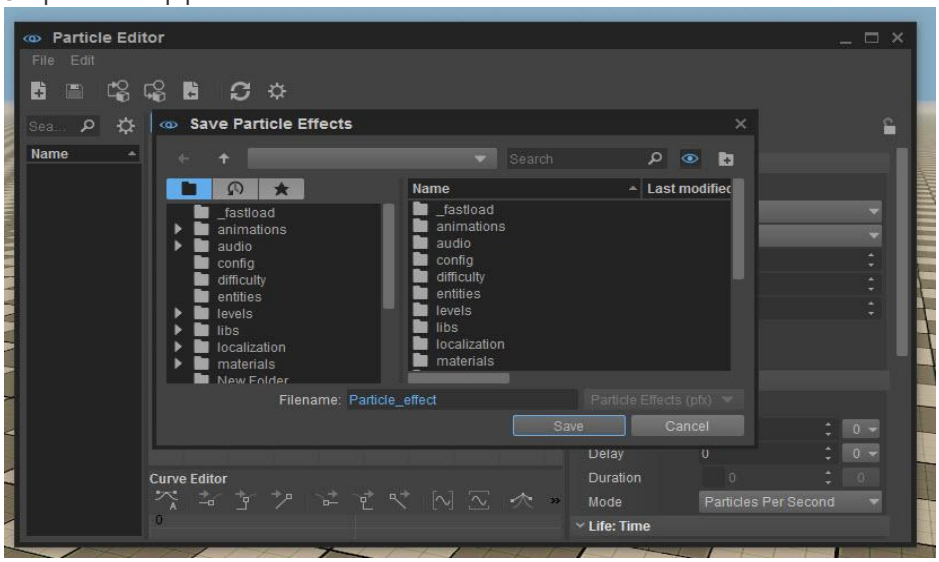


2. Добавьте новые функции к компоненту в Particle Editor, как показано на изображении ниже, или вы можете отредактировать существующие функции, используя вкладку «Свойства» в Particle Editor. Дополнительную информацию о параметрах Particle Editor UI можно найти на этой странице.

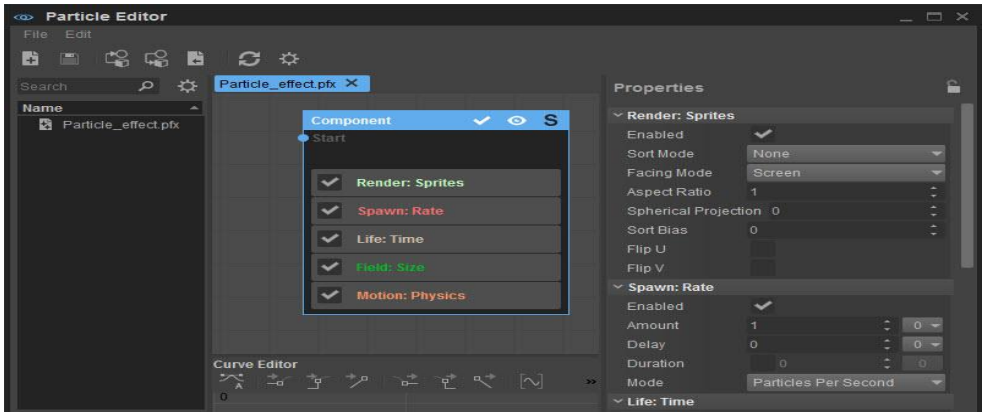


3. Нажмите кнопку «Сохранить» и введите предпочтительное имя файла, чтобы сохранить эффект в каталоге проекта.

Сохранение эффекта в Particle Editor



4. Теперь вы успешно создали и сохранили эффект с помощью Particle Editor.



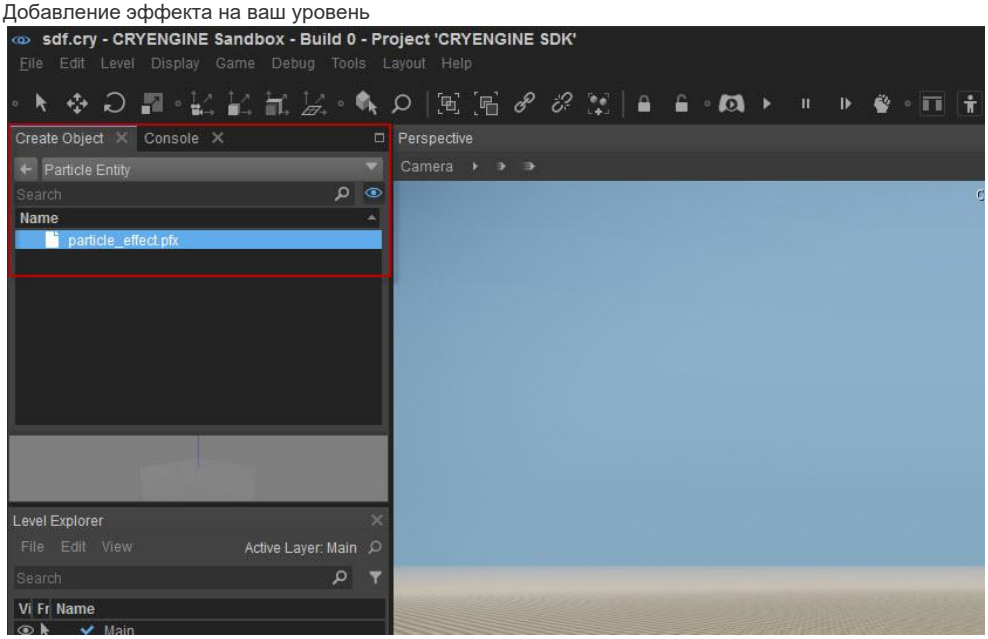
Чтобы добавить эффект на ваш уровень

После того, как вы создали эффект в Particle Editor, вам нужно импортировать его на свой уровень в редакторе.

1. Откройте уровень в Редакторе.

2. На вкладке «Создать объект» выберите параметр «Объект частицы», чтобы выбрать эффект частицы.

Добавление эффекта на ваш уровень



3. Теперь вы можете перетащить объект на свой уровень. Вы также можете перетащить эффект прямо из Particle Editor.

4. Вы можете выбрать объект на своем уровне, а затем нажать кнопку «Применить к выбранному объекту», чтобы применить эффект к выбранному объекту на своем уровне.

Глава 8. Использование GitHub для CRYENGINE

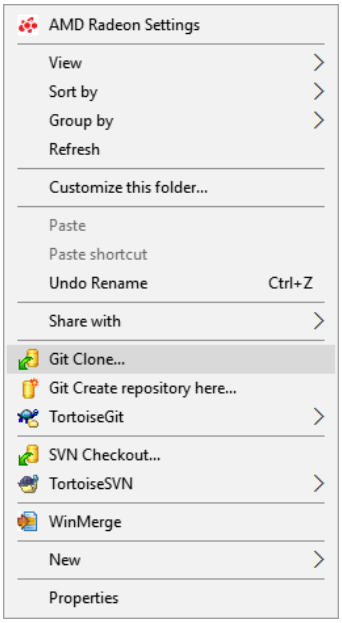
Начиная с версии 5.1.0 CRYENGINE, исходный код Engine распространяется через репозитории, расположенные по адресу https://github.com/CRYTEK/CRYENGINE..

Настройка клиента Git

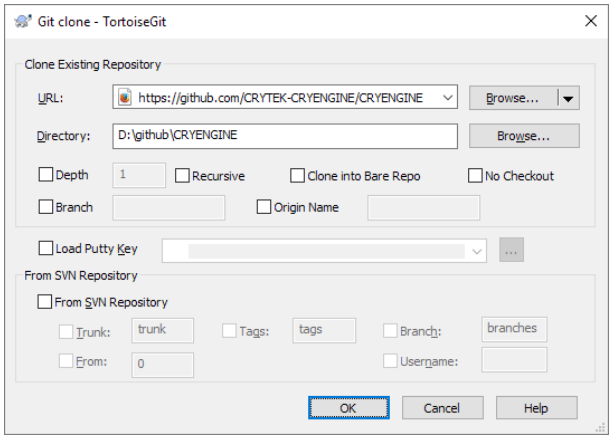
Вы можете использовать разные клиенты Git для доступа к исходному коду CRYENGINE, но мы рекомендуем использовать TortoiseGit, который обеспечивает простой интерфейс.

Настройка клиента Git

1. Установите Git для Windows из https://www.git-scm.com.
2. Установите TortoiseGit с сайта www.tortoisegit.net.
3. Откройте каталог, в котором вы хотите клонировать репозиторий, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Git clone в контекстном меню.



4. Введите следующие данные в окне Git Clone.
   a. https://github.com/CRYTEK/CRYENGINE/CRYENGINE.git
   б. [Введите учетные данные git, если будет предложено]



5. Нажмите OK и подождите, пока файлы и история загрузятся на ваш локальный компьютер.

6. Загрузите SDK CRYENGINE с сайта https://github.com/CRYTEK/CRYENGINE/ и разархивируйте их в <repo root>/Code/SDKs.

7. Следуйте инструкциям на странице «Начало работы с WAF», чтобы создать код. Наличие или отсутствие SDK будет обнаружено автоматически.

Обновление вашего репозитория

Вам нужно будет обновить свой репозиторий, чтобы отразить последние исходные файлы.

Обновление исходного кода

1. Щелкните правой кнопкой мыши репозиторий git.

2. Выберите TortoiseGit -> Потянуть.



3. Если вы внесли изменения, рекомендуется запустить TortoiseGit -> Fetch, а затем объединить локальные изменения.

4. Если вы обновляетесь с одной версии на другую, обязательно загрузите соответствующие SDK.

Исходный код с ограниченным доступом

Если у вас есть лицензия на CRYENGINE, включающая исходный код редактора Sandbox, сообщите нам свое имя пользователя Github, чтобы мы могли предоставить вам доступ к соответствующим репозиториям.

Аналогичным образом, чтобы получить репозитории консолей, вам необходимо быть проверенным разработчиком Sony PlayStation или Microsoft Xbox. Пожалуйста, отправьте свои подтверждающие документы и имя пользователя Github на адрес contact@cryengine.com. После нашего одобрения вы будете уведомлены и активированы для загрузки пакетов для консолей.

Приложение A: Глоссарий/Терминология

Условия Описание	
Actor Специализированная сущность, являющаяся основой персонажей в игре. Аддитивная анимация. Анимация, которую можно присоединить к базовой анимации, чтобы расширить ее поведение.	
Альфа-канал. Расширение значений цвета RGB для указания непрозрачности объекта. Значение 0,0 указывает на полную прозрачность, а значение 1,0 — на полную непрозрачность.	
Архетип сущности. Особый тип сущности со связанными экземплярами. Если параметр сущности архетипа изменяется, все остальные экземпляры этого параметра сущности автоматически обновляются.	
Актив Любое изображение, текстура, 3D-модель, звуковой эффект или другие цифровые данные, представленные пользователю в игре.	
Вложение	Иерархический объект, который прикреплен к персонажам, реагирует на физику реального мира и может быть прикреплен, отсоединен или заменен во время выполнения игры. Вложения персонажей включают одежду, оружие, инструменты или целые части тела, такие как головы или руки.
Смешать форму	Метод, который сохраняет деформированную версию сетки как серию позиций вершин. В каждом ключевом кадре анимации вершины интерполируются между этими сохраненными позициями.
Смешать пространство	Смешивание анимации, которое рассматривается как геометрия. Кинематические, физические и другие параметры высокого уровня, связанные с движением персонажа, сопоставляются с соответствующими функциями, которые хранятся в анимационных клипах. Сохраняя такое движение в качестве параметров, можно создавать управляемую интерактивную анимацию. В частности, анимация связана с 1D, 2D или 3D местоположением в пространстве смешивания. Также известен как bspace.
Боиды Сущности, которые имитируют живых животных и моделируют групповое поведение и избегание препятствий.	
Кисть Простая трехмерная фигура, привязанная к объекту и обеспечивающая определенный внешний вид. Кисти используются для объектов static.	
Прокси-сервер столкновений Упрощенная геометрическая форма для аппроксимации более сложной части геометрии в целях быстрого обнаружения столкновений с первого прохода.	
Кубическая карта. Набор из шести квадратов, которые представляют собой отражения от окружающей среды. Шесть квадратов образуют грани воображаемого куба, окружающего объект.	
Кат-сцена Неинтерактивный кинематографический игровой эпизод, который обычно используется для продвижения сюжета во время игры.	
DCC Создание цифрового контента; связанные со сторонним продуктом, например Autodesk 3ds Max или Autodesk Maya, и используемые для создания цифровых активов. Декаль. 2D-текстура, помещенная на кусок плоской геометрии. Детальная карта Изображение для добавления деталей поверхности объекта с близкого расстояния. Диффузная карта Изображение для определения основного цвета и рисунка поверхности объекта. Карта смещения. Тип карты высот, которая изменяет положение вершин поверхности на заданную величину.	
DOF Глубина резкости. Степень фокусировки удаленных объектов (относительно более близких). Эмиттер Сущность, определяющая место, из которого испускаются частицы.	

Условия Описание	
Сущность. Игровой объект с одним или несколькими компонентами, обеспечивающими определенное поведение или функциональность. Сущность состоит из уникального ID и контейнера.	
Зонд окружающей среды. Метод, использующий кубические карты для обеспечения игрового уровня или локации реалистичным окружающим освещением.	
Игровой объект	Игровой объект — это любой объект в игре, который игрок может видеть и/или с которым может взаимодействовать. Объект игрока, бонусы, враги, платформы, стены, оружие (если учитывается обнаружение столкновений) и снаряды — все это игровые объекты.
Карта глянца Изображение, представляющее микрошероховатость поверхности. Карта глянца расположена в альфа-канале карты нормалей.	
Карта высот	Изображение в оттенках серого, используемое для изменения положения вершин поверхности. CRYENGINE использует карты высот для хранения данных о высоте поверхности местности. Белые области представляют высокие области, а черные области представляют низкие области местности.
Вспомогательные визуальные значки, прикрепленные к объектам в редакторе Sandbox и обеспечивающие функциональность, специфичную для объекта.	
Ключевой кадр	Кадр анимации, определяющий точные положения и ориентации геометрии, на которую влияет анимация. Кадры анимации, существующие между ключевыми кадрами, интерполируются на основе кривых анимации.
Уровень	Мир или карта, представляющая пространство или область, доступную игроку в ходе выполнения отдельной игровой цели. Большинство игр состоят из нескольких уровней.
LOD Уровень детализации. Техника повышения производительности и сокращения вызовов отрисовки за счет постепенного отображения менее детализированных объектов по мере удаления от камеры. Сетка. Коллекция вершин, определяющих поверхность объекта.	
Миникарта Миниатюрная карта, размещенная в углу экрана в игре, чтобы помочь игрокам ориентироваться в мире.	
Morph Target: снимок местоположения вершин конкретной сетки, которые были каким-либо образом деформированы. Нормаль Вектор, ортогональный поверхности, заданной набором вершин.	
Карта нормалей Изображение, значения пикселей которого интерпретируются как векторы нормалей для каждой точки поверхности, с которой отображается изображение.	
Параллакс-картирование. Техника, которая используется для создания деталей в текстуре, добавляя иллюзию глубины. Восприятие глубины меняется в зависимости от перспективы.	
Физически обоснованный рендеринг. PBR использует физические правила и свойства реального мира, чтобы определить, как свет взаимодействует с поверхностью объектов. Используется системой рендеринга CRYENGINE. POM ParallaxOcclusion Картографирование. POM использует карту смещения для кодирования информации о деталях поверхности в текстуре. Таким образом, возможно самоокклюзирование и самозатенение объекта без изменения геометрии поверхности. Префаб. Игровой объект template, в котором хранится актив или группа ресурсов и все связанные свойства. Процедурная растительность. Техника, используемая для автоматического покрытия большой площади местности объектами растительности с использованием слоев текстур. Проект Коллекция уровней, ресурсов и кода, составляющих игру. Ретаргетинг. Применение анимации, созданной для одной модели, к другой. Риггинг Процесс построения скелетной иерархии костных суставов для сетки персонажа.	PBR

Условия Описание	
Веревка Используется для прикрепления к персонажу ткани, волос или веревок, чтобы объекты могли свисать и реалистично двигаться относительно персонажа.	
Карта теней	Техника управления добавлением теней в сцену. Вы можете использовать несколько каскадных карт теней, чтобы контролировать, как солнечные тени выглядят на разных расстояниях. Скиннинг Процесс привязки костных суставов к сетке модели (коже).
Разъем. Точка поворота персонажа, к которой подключаются вложения. Насадки болтаются или перемещаются в зависимости от свойств розетки. Карта отражений Изображение, определяющее блеск каждой области поверхности.	
Спрайт Двухмерное растровое изображение. Несколько спрайтов можно сгруппировать в одно изображение, известное как лист спрайтов.	
Тесселяция	Деформация поверхности с использованием одного или нескольких геометрических объектов без перекрытий и зазоров. Тесселяция увеличивает количество геометрии сетки за счет разделения полигонов на более мелкие полигоны до того, как они будут смещены. Наложение текстуры. Нанесение изображения на поверхность.
TOD Время суток. TOD используется для имитации изменения условий освещения, когда солнце пересекает небо по уровню. UV Mapping Проекция координат текстуры на трехмерную поверхность. Цвет вершин Метод добавления разнообразия, глубины и цветовых вариаций к поверхности объекта. Воксель Объемная точка в 3D-пространстве, аналогичная пикселю в 2D-пространстве.	

Приложение B: Версия документа

REVISION HISTORY

Обратите внимание, что номера редакций относятся к изданию данного руководства, а не к номерам версий CRYENGINE.

История версий Описание Автор		
1.0 Документ создан. Мойз А		
1.0.1 Проведена экспертная оценка. Дуглас П.		
1.0.2 Добавлена история изменений и устранены проблемы с форматированием тем.		Мойз А
Версия 1.0.3 Лаунчера (1.6.6). Дуглас П.		